



Unidade Educacional do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife

CESAR School

Mestrado Profissional em Engenharia de Software

ANDHRÉ DE SOUSA LIMA CARVALHO

**APLICAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE NA
GESTÃO LOGÍSTICA: VISUALIZAÇÃO DE DADOS
COMO SUPORTE AO PROCESSO DECISÓRIO NA
DISTRIBUIÇÃO DE BATERIAS**

Recife, PE

2026

ANDHRÉ DE SOUSA LIMA CARVALHO

**APLICAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE NA
GESTÃO LOGÍSTICA: VISUALIZAÇÃO DE DADOS
COMO SUPORTE AO PROCESSO DECISÓRIO NA
DISTRIBUIÇÃO DE BATERIAS**

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Mestrado Profissional em Engenharia de Software da Unidade Educacional do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia de Software.

Área de Concentração: IA e Dados

Orientador: Anderson Tenório Sergio

Recife, PE

2026

Permito a reprodução, total ou parcial, deste trabalho por quaisquer meios físicos ou digitais, exclusivamente para fins de estudo e pesquisa, desde que a fonte seja devidamente referenciada.

C331a Carvalho , Andhré de Sousa Lima

Aplicação de business intelligence na gestão logística::
visualização de dados como suporte ao processo decisório
na distribuição de baterias / Andhré de Sousa Lima
Carvalho ; orientação Anderson Tenório Sergio. --
Recife : CESAR School, 2026.
105 p.: il.

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação
em Engenharia de Software do Centro de Estudos e Sistemas
Avançados do Recife.

1. Business Intelligence (BI). 2. Visualização de
dados. 3. Logística. 4. Tomada de decisão. 5. Engenharia
de software I.Sergio, Anderson Tenório. II.Simões,
Walter Charles Sousa Seiffert. III.Lima, Tiago Pessoa
Ferreira de. IV. Título.

Catálogo da Publicação na Fonte (CIP)
Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife - CESAR School
Bibliotecária Ana Clara Amorim, CRB-2145.



ANDHRÉ DE SOUSA LIMA CARVALHO

**APLICAÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE NA GESTÃO
LOGÍSTICA:
VISUALIZAÇÃO DE DADOS COMO SUPORTE AO PROCESSO
DECISÓRIO NA DISTRIBUIÇÃO DE BATERIAS**

Trabalho aprovado em Recife: 24/04/2026.

Professor: Anderson Tenório Sergio
(CESAR SCHOOL)
Orientador.

Professor: Walter Charles Sousa Seiffert Simões
(CESAR SCHOOL)
Avaliador Interno.

Professor: Tiago Pessoa Ferreira de Lima
(IFPE)
Avaliador Externo.

RECIFE
2026

Dedico este trabalho aos meus pais, que sempre acreditaram na educação como caminho de transformação, e ao meu irmão, pela paciência e apoio incondicional ao longo desta jornada.

Agradecimentos

Ao meu orientador, pelo acompanhamento e pela parceria ao aceitar este desafio, pelas críticas construtivas e pelo incentivo, que foram fundamentais para a realização deste trabalho.

À banca examinadora, pela disponibilidade e pelas contribuições para o amadurecimento e o aprimoramento da pesquisa.

À empresa parceira, especialmente às equipes de logística e tecnologia da informação, pela abertura, pela disponibilidade e pela confiança durante o desenvolvimento do estudo.

À minha família, pelo apoio emocional, pela paciência nos momentos difíceis e pela motivação constante.

Aos amigos e colegas do mestrado, pelas trocas, pelas conversas e pelo aprendizado coletivo, que enriqueceram minha formação acadêmica e pessoal.

Por fim, a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esta dissertação fosse possível.

Resumo

A fragmentação de dados entre sistemas transacionais, planilhas e fluxos manuais pode limitar a disponibilidade e a utilização de informações no processo decisório logístico. Esta dissertação investiga como uma solução de *Business Intelligence*, baseada em integração e visualização de dados, pode contribuir para a gestão logística de distribuição de baterias em uma organização brasileira do setor automotivo. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, exploratória e descritiva, conduzida por meio de estudo de caso único e abordagem de métodos mistos. O desenvolvimento técnico da solução foi orientado por uma adaptação do CRISP-DM. A avaliação qualitativa concentrou-se em entrevistas semiestruturadas com nove participantes, sendo quatro profissionais da equipe corporativa e cinco supervisores de unidades de distribuição. A análise quantitativa utilizou registros de acesso, dados corporativos e indicadores operacionais provenientes da aplicação transversal da solução nas oitenta e quatro unidades de distribuição da organização. A solução integrou diferentes fontes por meio de processos de extração, transformação e carga, modelagem dimensional, governança, documentação e disponibilização de *dashboards* no Microsoft Power BI. Após a implantação, o tempo de consolidação dos relatórios foi reduzido de cinco dias úteis para menos de quatro horas. Nos três primeiros meses, observou-se aumento médio de 60% na frequência de acesso aos indicadores estratégicos. Também foram registradas redução média de 8% no desvio entre despesas realizadas e orçamento planejado no trimestre subsequente e melhoria de 10 pontos percentuais na taxa média de entregas dentro do prazo nos três meses posteriores. As entrevistas indicaram maior facilidade de acesso, redução do retrabalho e maior autonomia percebida, além da necessidade de capacitação adicional. Os resultados sugerem que o valor da solução decorreu da articulação entre arquitetura de dados, governança, usabilidade e desenvolvimento de competências, e não apenas da ferramenta de visualização. Em razão do desenho sem grupo de controle, as mudanças são interpretadas como temporalmente associadas à implantação, sem atribuição de causalidade exclusiva.

Palavras-chave: Business Intelligence; Visualização de Dados; Logística; Tomada de Decisão; Engenharia de Software.

Abstract

The fragmentation of data across transactional systems, spreadsheets, and manual workflows can limit the availability and use of information in logistics decision-making. This dissertation investigates how a Business Intelligence solution based on data integration and visualization can contribute to battery distribution logistics management in a Brazilian automotive-sector organization. The research is applied, exploratory, and descriptive, and was conducted as a single-case study using a mixed-methods approach. The technical development of the solution was guided by an adaptation of CRISP-DM. The qualitative evaluation comprised semi-structured interviews with nine participants: four members of the corporate logistics team and five supervisors from distribution units. The quantitative analysis used access logs, corporate data, and operational indicators generated through the transversal deployment of the solution across the organization's eighty-four distribution units. The solution integrated multiple sources through extraction, transformation, and loading processes, dimensional modeling, governance, documentation, and the delivery of interactive dashboards in Microsoft Power BI. After deployment, report consolidation time decreased from five business days to less than four hours. During the first three months, the average frequency of access to strategic indicators increased by 60%. The records also showed an average 8% reduction in the deviation between actual expenses and the planned budget in the following quarter, as well as a 10-percentage-point improvement in the average rate of on-time deliveries during the subsequent three months. The interviews indicated easier access, less manual rework, and greater perceived autonomy, while also revealing the need for additional training. The findings suggest that the value of the solution resulted from the combination of data architecture, governance, usability, and capability development rather than from the visualization tool alone. Because the study did not include a control group, the changes are interpreted as temporally associated with deployment and not as evidence of exclusive causality.

Keywords: Business Intelligence; Data Visualization; Logistics; Decision-Making; Software Engineering.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Etapas do processo de desenvolvimento da solução com base no modelo CRISP-DM	60
Figura 2 – Arquitetura de referência para ambiente analítico em Microsoft Azure . . .	63
Figura 3 – Mapa da arquitetura digital e do fluxo de dados da solução	64
Figura 4 – Etapa de extração do <i>pipeline</i> de dados	66
Figura 5 – Etapa de transformação e estruturação dos dados	67
Figura 6 – Modelo dimensional utilizado na solução analítica	68
Figura 7 – Etapa de carga e consumo das informações	69
Figura 8 – Resultados da pesquisa de NPS	72
Figura 9 – Exemplo de visualização de informações mercadológicas	74
Figura 10 – Exemplo de filtros e controles de seleção	74
Figura 11 – Aplicação de hierarquia visual no destaque das métricas	76
Figura 12 – Melhorias nos controles de seleção e navegação	76
Figura 13 – Visualização histórica do indicador Potencial de Mercado	77
Figura 14 – Visualização do indicador Dispersão Geográfica	78
Figura 15 – Visualização do indicador Despesas Logísticas	79
Figura 16 – Versão anterior do relatório de Nível de Serviço	80
Figura 17 – Nova visualização do indicador Nível de Serviço	81
Figura 18 – Exemplo da medida DAX utilizada na classificação do porte de entrega . . .	82
Figura 19 – Modelo de governança adotado na solução	83
Figura 20 – Interface de documentação no dbt Docs	84
Figura 21 – Visualização dos relacionamentos entre modelos de dados	84
Figura 22 – Exemplo de código SQL documentado e versionado	85

Lista de tabelas

Tabela 1 – Síntese dos resultados antes e após a implantação da solução	86
---	----

Lista de quadros

Quadro 1	Síntese comparativa dos trabalhos relacionados	41
Quadro 2	Síntese do desenho metodológico e de sua aplicação	46
Quadro 3	Matriz de rastreabilidade das métricas quantitativas	53
Quadro 4	Relação entre objetivos e resultados da pesquisa	89
Quadro 5	Roteiro de perguntas para o mapeamento do cenário informacional	104
Quadro 6	Roteiro de perguntas para o acompanhamento da solução	105
Quadro 7	Correspondência entre os roteiros e os eixos analíticos	106

Lista de abreviaturas e siglas

API	<i>Application Programming Interface</i>
BA	<i>Business Analytics</i>
BI	<i>Business Intelligence</i>
CRISP-DM	<i>Cross Industry Standard Process for Data Mining</i>
DAX	<i>Data Analysis Expressions</i>
dbt	<i>Data Build Tool</i>
DM	<i>Data Mart</i>
DW	<i>Data Warehouse</i>
ELT	<i>Extract, Load, Transform</i>
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i>
ETL	<i>Extract, Transform, Load</i>
IA	Inteligência Artificial
IoT	<i>Internet of Things</i>
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
NPS	<i>Net Promoter Score</i>
ROI	<i>Return on Investment</i>
SCM	<i>Supply Chain Management</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
SSOT	<i>Single Source of Truth</i>
UX	<i>User Experience</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Contextualização e Problema de Pesquisa	16
1.2	Questão de Pesquisa	17
1.3	Relevância Acadêmica e Profissional	18
1.4	Objetivos	18
1.4.1	Objetivo geral	18
1.4.2	Objetivos específicos	19
1.5	Delimitação do Estudo	19
1.6	Contribuições da Pesquisa	20
1.6.1	Contribuição prática	20
1.6.2	Contribuição metodológica	20
1.6.3	Contribuição empírica e científica	20
1.7	Organização do Trabalho	21
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	22
2.1	Logística e Gestão de Operações	22
2.1.1	Conceito e evolução da logística	22
2.1.2	Papel estratégico da logística para competitividade	23
2.1.3	Indicadores-chave de desempenho (KPI)	24
2.1.4	Impacto da digitalização na logística	25
2.2	Business Intelligence e tomada de decisão em logística	26
2.2.1	Business Intelligence e analytics como suporte decisório	26
2.2.2	BI operacional, gerencial e estratégico	26
2.2.3	Valor do BI e seus limites	27
2.2.4	Organizações com cultura voltada a dados	27
2.2.5	Fatores críticos de sucesso em projetos de BI	28
2.3	Arquiteturas e Engenharia de Dados para Business Intelligence	29
2.3.1	Arquiteturas analíticas: Data Warehouse, Data Mart e Data Lake	29
2.3.2	Integração de dados: processos ETL e ELT	29
2.3.3	Qualidade e governança de dados	30
2.4	Governança de Dados, Segurança e Conformidade	31
2.4.1	Governança de dados: papéis, políticas e responsabilidades	31
2.4.2	Fonte única de verdade e integração da informação	31
2.4.3	Segurança da informação em pipelines analíticos	32
2.4.4	Conformidade regulatória e proteção de dados	32

2.5	Visualização e Experiência do Usuário em Dashboards	33
2.5.1	Visualização da informação aplicada a dashboards	33
2.5.2	Princípios de Gestalt e hierarquia visual na interpretação de dados	34
2.5.3	Experiência do usuário e adoção de ferramentas analíticas	34
2.6	Cultura de Dados e Adoção Organizacional	35
2.6.1	Data culture e data literacy	35
2.6.2	Barreiras culturais e resistência à adoção de sistemas analíticos	35
2.6.3	Treinamento, engajamento e descentralização da análise	36
3	TRABALHOS RELACIONADOS	38
3.1	Business Intelligence em operações logísticas e de distribuição	38
3.2	Adoção, governança e capacidades organizacionais	39
3.3	Síntese comparativa dos trabalhos	40
3.4	Lacunas identificadas e contribuição científica	42
3.5	Posicionamento do presente estudo	43
4	METODOLOGIA	44
4.1	Desenho da Pesquisa	44
4.1.1	Natureza e abordagem metodológica	44
4.1.2	Estratégia de investigação e unidade de análise	45
4.1.3	Eixos analíticos do estudo	45
4.1.4	Síntese da aplicação metodológica	46
4.2	Método de Desenvolvimento da Solução Analítica	47
4.2.1	Adaptação do modelo CRISP-DM	47
4.3	Fontes de Evidência e Participantes	48
4.3.1	Documentos e registros corporativos	48
4.3.2	Sistemas e fontes operacionais	48
4.3.3	Participantes e critérios de seleção	49
4.3.4	Cuidados éticos, confidencialidade e proteção das informações	49
4.4	Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados	50
4.4.1	Análise documental	50
4.4.2	Entrevistas semiestruturadas	50
4.4.3	Observação direta	51
4.5	Tratamento e Análise dos Dados	51
4.5.1	Tratamento das evidências quantitativas	51
4.5.2	Rastreabilidade das métricas quantitativas	52
4.5.3	Análise das evidências qualitativas	54
4.5.4	Integração das evidências	54
4.6	Procedimento de Avaliação Comparativa	55
4.7	Rigor Metodológico, Limitações e Ameaças à Validade	56

4.7.1	Medidas de mitigação dos vieses	56
4.7.2	Validade interna	56
4.7.3	Validade de construto	57
4.7.4	Validade externa	57
4.7.5	Vieses de seleção e de resposta	57
4.7.6	Viés do pesquisador	57
4.7.7	Limitações da amostra qualitativa	58
4.8	Síntese do Capítulo	58
5	SOLUÇÃO	59
5.1	Aplicação do Processo de Desenvolvimento	59
5.2	Diagnóstico dos Sistemas e Processos	60
5.2.1	Priorização do escopo inicial	61
5.2.2	Restrições e requisitos não funcionais	62
5.3	Arquitetura Digital da Solução	62
5.3.1	Arquitetura de alto nível	63
5.3.2	Escolha das tecnologias	64
5.4	<i>Pipeline</i> de Dados	65
5.4.1	Extração dos dados	66
5.4.2	Transformação e integração dos dados	67
5.4.3	Modelagem dimensional	68
5.4.4	Carga e disponibilização das informações	69
5.5	Síntese da Solução Desenvolvida	70
6	RESULTADOS E DISCUSSÃO	71
6.1	Contexto Avaliativo da Implementação	71
6.2	Resultados de Eficiência Informacional e Uso da Solução	73
6.2.1	Redução do tempo de consolidação	74
6.2.2	Frequência de utilização e incorporação às rotinas	75
6.2.3	Usabilidade das visualizações	75
6.3	Resultados dos Indicadores Estratégicos	77
6.3.1	Potencial de Mercado	77
6.3.2	Dispersão Geográfica	78
6.3.3	Despesas Logísticas	79
6.3.4	Nível de Serviço	80
6.4	Resultados Estruturais e Organizacionais	82
6.4.1	Governança de Dados	82
6.4.2	Documentação, rastreabilidade e escalabilidade	83
6.5	Síntese Comparativa dos Resultados	85
6.6	Discussão dos Resultados à Luz da Literatura	87

6.6.1	Eficiência informacional	87
6.6.2	Uso e adoção da solução	87
6.6.3	Mudanças operacionais e organizacionais	87
6.6.4	Limites da interpretação	88
6.7	Contribuições Evidenciadas pelo Estudo	88
6.8	Síntese do Capítulo	89
7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	91
7.1	Síntese dos Resultados	91
7.2	Resposta à Questão de Pesquisa	92
7.3	Atendimento aos Objetivos da Pesquisa	93
7.4	Contribuições do Estudo	94
7.4.1	Contribuição prática	94
7.4.2	Contribuição metodológica	94
7.4.3	Contribuição empírica e para a Engenharia de Software	95
7.5	Limitações do Estudo	95
7.6	Trabalhos Futuros	96
7.7	Conclusão	97
	REFERÊNCIAS	98
	APÊNDICES	102
	APÊNDICE A – INSTRUMENTOS DE COLETA QUALITATIVA	103
A.1	Condições de participação e tratamento dos registros	103
A.2	Roteiro de mapeamento do cenário informacional	104
A.3	Roteiro de acompanhamento da solução	104
A.4	Correspondência entre as perguntas e os eixos analíticos	105

1 Introdução

A transformação digital tem ampliado a capacidade das organizações de coletar, armazenar e analisar dados produzidos por suas operações. Entretanto, a disponibilidade crescente de dados não implica, por si só, a produção de informações úteis para o processo decisório. Para que os dados gerem valor, é necessário integrá-los, estabelecer regras consistentes de tratamento e apresentá-los de maneira compreensível aos profissionais responsáveis pelas decisões ao longo dos diferentes níveis organizacionais (Verhoef et al., 2021; Mikalef et al., 2019).

No contexto logístico, essa necessidade assume relevância particular. A gestão de distribuição depende do acompanhamento contínuo de vendas, metas, despesas, cobertura territorial, prazos de entrega e nível de serviço. Quando essas informações se encontram dispersas em sistemas com finalidades distintas ou dependem de consolidações manuais, o intervalo entre a ocorrência dos eventos e sua interpretação pelos gestores pode comprometer a capacidade de acompanhamento e de resposta da organização.

Soluções de *Business Intelligence* (BI) podem apoiar esse processo ao integrar fontes, padronizar indicadores e disponibilizar visualizações interativas para diferentes perfis de usuários. Na logística e na gestão da cadeia de suprimentos, a literatura associa o uso de capacidades analíticas à ampliação da visibilidade operacional e ao suporte a decisões baseadas em evidências (Grabińska; Ziora, 2019; Nascimento et al., 2024). A visualização de dados, nesse cenário, atua como interface entre a infraestrutura informacional e os gestores, permitindo explorar séries históricas, comparar unidades, identificar padrões e examinar desvios de forma mais acessível (Knafllic, 2015; Cairo, 2019).

Todavia, a implantação de uma ferramenta de visualização não garante automaticamente sua adoção nem a melhoria dos processos organizacionais. O valor de uma iniciativa de BI depende também da qualidade dos dados, da governança, da adequação das interfaces, das competências analíticas dos usuários e da incorporação da solução às rotinas de trabalho (Mikalef et al., 2020; Grover et al., 2018). Dessa forma, avaliar uma solução analítica exige observar não apenas o artefato técnico, mas também os processos, os usuários e o contexto no qual a intervenção é realizada.

1.1 Contextualização e Problema de Pesquisa

A presente pesquisa foi desenvolvida em uma organização brasileira do setor automotivo que atua na fabricação e na distribuição de baterias. A estrutura logística analisada possui oitenta e quatro unidades de distribuição localizadas em diferentes regiões do país, coordenadas por uma equipe corporativa responsável pelo acompanhamento dos indicadores e pelo suporte às

operações descentralizadas.

No cenário anterior à intervenção, as informações necessárias à gestão logística eram produzidas por diferentes sistemas corporativos, entre eles Microsoft Dynamics AX, Polibras e Fusion, além de planilhas e arquivos auxiliares mantidos pelas áreas. Embora esses sistemas registrassem dados relevantes, não existia uma camada analítica única que integrasse as fontes e disponibilizasse os indicadores de forma padronizada aos gestores.

A consolidação das informações dependia de extrações, tratamentos e validações manuais. Parte do conhecimento sobre os cálculos e os fluxos permanecia concentrada em poucos profissionais, e a circulação de arquivos paralelos favorecia retrabalho, divergências entre versões e demora na disponibilização dos relatórios. Esse contexto limitava a consulta histórica, dificultava análises comparativas entre unidades e aumentava a dependência da equipe corporativa para responder a solicitações operacionais.

Diante desse problema, foi desenvolvida uma solução de BI baseada em integração de dados, modelagem analítica e visualização interativa no Microsoft Power BI. A solução foi implantada de forma transversal nas oitenta e quatro unidades de distribuição, permitindo que os resultados quantitativos fossem examinados a partir de registros e indicadores do conjunto da operação. A avaliação qualitativa foi concentrada em nove participantes diretamente envolvidos no processo: quatro integrantes da equipe corporativa de logística e cinco supervisores de unidades de distribuição.

O problema científico não se restringe, portanto, à construção de um *dashboard*. A pesquisa busca compreender como a articulação entre integração de dados, governança, visualização e adoção organizacional se relaciona com mudanças observadas na disponibilização e no uso das informações logísticas. O estudo também procura distinguir os resultados registrados em escala corporativa das percepções produzidas pelo grupo qualitativo, preservando o alcance de cada fonte de evidência.

1.2 Questão de Pesquisa

Com base no contexto apresentado, a pesquisa foi orientada pela seguinte questão:

Como uma solução de *Business Intelligence*, baseada em integração e visualização de dados, pode contribuir para o processo decisório da gestão logística de distribuição de baterias em uma organização brasileira do setor automotivo?

Nesta pesquisa, a expressão “contribuir para o processo decisório” não significa demonstrar que a solução foi a causa exclusiva de mudanças organizacionais ou operacionais. A contribuição é examinada por meio de evidências relacionadas à eficiência informacional, à

frequência de uso dos indicadores, à autonomia percebida pelos usuários, à adoção da solução e às mudanças observadas em indicadores selecionados.

O estudo não realiza uma mensuração completa da qualidade das decisões por meio de uma escala padronizada. Em vez disso, analisa condições que podem apoiar o processo decisório, como acesso oportuno, integração, consistência, possibilidade de exploração e incorporação das informações às rotinas gerenciais.

1.3 Relevância Acadêmica e Profissional

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa insere-se na interseção entre Engenharia de Software, *Business Intelligence*, visualização de dados e gestão logística. Seu interesse está em examinar uma solução analítica como um sistema sociotécnico, no qual arquitetura, regras de negócio, interfaces, governança e práticas organizacionais influenciam conjuntamente sua utilização.

Embora a literatura apresente estudos sobre capacidades analíticas, desempenho logístico, governança e adoção de BI, esses elementos são frequentemente examinados de forma separada. Há espaço para estudos aplicados que acompanhem a implantação de soluções em ambientes organizacionais reais e integrem evidências técnicas, operacionais e perceptivas. O contexto brasileiro de distribuição de baterias também oferece uma aplicação empírica menos representada na literatura analisada.

A relevância metodológica decorre da distinção entre o desenho científico da pesquisa e o método de desenvolvimento do artefato. O estudo de caso único e a abordagem de métodos mistos orientam a coleta e a interpretação das evidências, enquanto o CRISP-DM organiza especificamente o processo de desenvolvimento da solução. Essa separação evita tratar um modelo de construção de produtos analíticos como substituto da metodologia de investigação.

Do ponto de vista profissional, o estudo aborda um problema recorrente em organizações com operações descentralizadas: a existência de dados disponíveis, porém fragmentados, pouco documentados ou acessíveis apenas por intermédio de equipes especializadas. A experiência analisada fornece subsídios para iniciativas que busquem integrar fontes, padronizar indicadores, ampliar a rastreabilidade das transformações e descentralizar o acesso às informações sem prescindir de governança e capacitação.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

Desenvolver, implantar e avaliar uma solução de *Business Intelligence* aplicada à gestão logística de distribuição de baterias, analisando as mudanças observadas na eficiência informac-

1.5. Delimitação do Estudo

onal, no uso dos indicadores e nas práticas operacionais e organizacionais após sua implantação.

1.4.2 Objetivos específicos

1. Identificar os desafios informacionais, técnicos, organizacionais e humanos existentes no processo de gestão logística, bem como os fatores relevantes para a adoção, a governança e a continuidade da solução;
2. Mapear o processo decisório da gestão logística, identificando os sistemas, as fontes, os fluxos informacionais e as limitações existentes no cenário anterior à implantação;
3. Projetar e implementar uma solução analítica que integre dados corporativos e disponibilize *dashboards* interativos para o acompanhamento dos indicadores logísticos selecionados;
4. Avaliar as mudanças na eficiência informacional e na utilização da solução por meio de registros corporativos, indicadores operacionais, entrevistas semiestruturadas e observação direta;
5. Examinar as mudanças observadas nos indicadores de despesas logísticas e nível de serviço após a implantação, considerando os limites de uma comparação sem grupo de controle.

1.5 Delimitação do Estudo

A pesquisa analisa um único caso organizacional e tem como unidade de análise o processo decisório da gestão logística. A solução foi disponibilizada às oitenta e quatro unidades de distribuição, mas a etapa qualitativa não envolveu todos os usuários. As entrevistas foram realizadas com nove participantes selecionados intencionalmente por sua atuação direta no processo estudado.

Os resultados quantitativos derivam de registros de acesso, sistemas corporativos e indicadores consolidados das unidades de negócio. As evidências qualitativas correspondem às percepções dos nove participantes e não são utilizadas como estimativa estatística da opinião de todo o grupo empresarial. Menções e códigos identificados na análise temática também não são contabilizados como formulários ou respondentes independentes.

A comparação entre os períodos anterior e posterior à implantação permite identificar mudanças temporalmente associadas à solução, mas não controla todos os fatores que podem influenciar os resultados. Sazonalidade, alterações de demanda, mudanças de equipe, revisão de processos e outras iniciativas corporativas podem ter contribuído para os indicadores observados. Por essa razão, o trabalho utiliza linguagem de contribuição, associação e mudança observada, evitando afirmar causalidade exclusiva.

O escopo técnico concentra-se na integração e na análise descritiva de dados, na construção de *dashboards* e na estruturação de mecanismos de governança, documentação e acesso.

Modelos preditivos, processamento em tempo real e avaliação financeira completa do retorno sobre o investimento não fazem parte da intervenção avaliada.

1.6 Contribuições da Pesquisa

As contribuições da pesquisa são organizadas em três dimensões complementares.

1.6.1 Contribuição prática

A contribuição prática consiste no desenvolvimento e na implantação de uma solução analítica utilizada no ambiente real da organização. O artefato integra dados provenientes de diferentes fontes, centraliza regras de transformação, disponibiliza indicadores em Power BI e incorpora mecanismos de documentação, versionamento, controle de acesso e atualização.

A aplicação nas unidades de distribuição permite examinar o uso da solução em uma estrutura operacional descentralizada. Dessa forma, o resultado prático não se limita às visualizações, mas inclui a arquitetura e os processos necessários para produzir, manter e disponibilizar as informações.

1.6.2 Contribuição metodológica

A contribuição metodológica consiste na organização de um percurso de desenvolvimento e avaliação que separa duas funções distintas. O CRISP-DM orienta a construção técnica da solução, enquanto o estudo de caso e os métodos mistos orientam a produção e a integração das evidências.

A avaliação combina dados quantitativos de abrangência transversal nas oitenta e quatro unidades com evidências qualitativas concentradas em nove participantes. Essa estrutura permite relacionar registros corporativos e experiências de usuários sem tratar os dois conjuntos como se representassem o mesmo universo de análise.

1.6.3 Contribuição empírica e científica

A contribuição empírica consiste em documentar a implantação e a avaliação de BI em uma organização brasileira do setor automotivo, em um contexto logístico caracterizado por sistemas fragmentados, consolidações manuais e operações descentralizadas.

No plano científico, o estudo produz evidências contextualizadas sobre como integração de dados, governança, usabilidade e capacitação se relacionam com a adoção e o uso de uma solução analítica. A pesquisa não propõe uma teoria geral nem busca demonstrar que uma ferramenta específica produzirá os mesmos efeitos em qualquer organização. Sua contribuição

está na extensão empírica da literatura para o contexto analisado e na identificação de condições, limitações e lições potencialmente transferíveis para ambientes semelhantes.

1.7 Organização do Trabalho

Além desta introdução, o trabalho está estruturado em outros seis capítulos.

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica necessária à compreensão da pesquisa, abrangendo gestão logística, *Business Intelligence*, arquiteturas e engenharia de dados, governança da informação, visualização de dados, experiência do usuário e cultura organizacional orientada a dados.

O Capítulo 3 apresenta os trabalhos relacionados, comparando estudos sobre a aplicação de *Business Intelligence* em operações logísticas e identificando as lacunas científicas que orientam o posicionamento desta pesquisa.

O Capítulo 4 descreve a metodologia, incluindo a natureza e o desenho da pesquisa, a unidade de análise, os participantes, as fontes de evidência, os instrumentos de coleta, os procedimentos de análise e as ameaças à validade.

O Capítulo 5 apresenta o processo de concepção e construção da solução analítica, incluindo o diagnóstico dos sistemas corporativos, a arquitetura de dados, o processo de integração das informações, a modelagem e o desenvolvimento dos *dashboards*.

O Capítulo 6 apresenta e discute os resultados, distinguindo as evidências qualitativas obtidas com os nove participantes dos resultados quantitativos provenientes da aplicação transversal da solução nas unidades de distribuição.

O Capítulo 7 reúne as considerações finais, retomando a questão e os objetivos da pesquisa, sintetizando as contribuições produzidas, as limitações do estudo e as possibilidades de trabalhos futuros.

Por fim, são apresentadas as referências utilizadas e os instrumentos de coleta de dados incluídos nos apêndices.

2 Fundamentação Teórica

Este capítulo tem por objetivo apresentar as bases teóricas para a fundamentação desta pesquisa. A fundamentação teórica situa a pesquisa no campo da Engenharia de Software com visualização de dados aplicada à logística, destacando como Business Intelligence (BI) contribui para a tomada de decisão.

A literatura analisada ao longo deste capítulo evidencia que a aplicação de Business Intelligence em contextos logísticos depende da articulação entre diferentes dimensões tecnológicas e organizacionais. Do ponto de vista operacional, a gestão logística demanda visibilidade sobre processos, indicadores e desempenho, o que reforça a importância de sistemas analíticos capazes de transformar dados dispersos em informações úteis para a tomada de decisão. Nesse contexto, o Business Intelligence emerge como mecanismo de integração, análise e visualização de dados, possibilitando maior apoio às decisões operacionais, gerenciais e estratégicas.

Entretanto, a efetividade dessas soluções não depende apenas da ferramenta analítica em si. A literatura mostra que arquiteturas de dados adequadas, práticas de governança, mecanismos de segurança e conformidade regulatória são condições fundamentais para garantir consistência, confiabilidade e rastreabilidade das informações utilizadas pelos gestores. De modo complementar, estudos sobre visualização da informação, experiência do usuário e cultura organizacional orientada a dados indicam que a adoção efetiva de dashboards e sistemas analíticos requer interfaces compreensíveis, redução da carga cognitiva e disseminação de competências analíticas entre os usuários.

A organização deste capítulo segue seis seções principais: Logística e Gestão de Operações; Business Intelligence e tomada de decisão em logística; Arquiteturas e Engenharia de Dados para Business Intelligence; Governança de Dados, Segurança e Conformidade; Visualização e Experiência do Usuário em Dashboards; e Cultura de Dados e Adoção Organizacional. Assim, a revisão da literatura apresentada neste capítulo busca fornecer o arcabouço conceitual necessário para compreender como soluções de visualização de dados baseadas em Business Intelligence podem apoiar o processo decisório na gestão logística.

2.1 Logística e Gestão de Operações

2.1.1 Conceito e evolução da logística

O conceito de logística possui origem no campo militar, onde era utilizado para descrever o planejamento e a movimentação de recursos necessários para sustentar operações em campo. Ao longo do século XX, esse conceito foi progressivamente incorporado ao ambiente empresarial, especialmente com o crescimento da produção industrial, da distribuição em larga escala e

da expansão do comércio internacional. Nesse contexto, a logística deixou de se restringir às atividades de transporte e armazenagem e passou a desempenhar papel mais amplo na coordenação dos fluxos de materiais e informações dentro das organizações (Christopher, 2016).

Com a crescente complexidade das cadeias produtivas, consolidou-se o conceito de *Supply Chain Management* (SCM), que amplia o escopo da logística ao considerar a integração entre fornecedores, fabricantes, distribuidores e clientes. A gestão da cadeia de suprimentos enfatiza a coordenação e a sincronização de processos ao longo de toda a cadeia, buscando melhorar eficiência operacional, reduzir custos e aumentar a capacidade de resposta às mudanças do mercado (Jacobs; Chase, 2018).

Nos últimos anos, a digitalização tem impulsionado novas transformações nas operações logísticas, dando origem ao conceito de Logística 4.0. Esse paradigma envolve a aplicação de tecnologias digitais, como Internet das Coisas (IoT), análise de grandes volumes de dados e sistemas inteligentes de apoio à decisão, permitindo maior visibilidade e controle das operações logísticas (Bigliardi et al., 2022).

Na perspectiva da gestão de operações, a logística influencia diretamente custos operacionais, eficiência produtiva e qualidade do atendimento ao cliente. Dessa forma, a integração entre logística e operações tornou-se elemento essencial para o desenvolvimento de vantagens competitivas sustentáveis em mercados caracterizados por elevada complexidade e dinamismo (Jacobs; Chase, 2018).

2.1.2 Papel estratégico da logística para competitividade

A logística contemporânea deixou de ser percebida apenas como atividade operacional de suporte e passou a ser reconhecida como componente estratégico da competitividade organizacional. Seu papel envolve assegurar que produtos e serviços sejam entregues aos clientes no local adequado, no momento correto e nas condições esperadas, garantindo eficiência operacional e qualidade no atendimento ao mercado (Christopher, 2016).

Estudos recentes indicam que organizações com cadeias logísticas bem estruturadas apresentam maior capacidade de adaptação a ambientes turbulentos e crises globais. A pandemia de COVID-19 evidenciou a importância da resiliência logística e da capacidade de adaptação das cadeias de suprimentos diante de rupturas inesperadas na oferta e na demanda (Chowdhury et al., 2021).

Outro aspecto que tem ampliado a relevância estratégica da logística refere-se à incorporação de práticas sustentáveis. A crescente pressão de consumidores, reguladores e investidores tem levado organizações a incorporar princípios de logística verde e logística reversa em suas operações, buscando reduzir impactos ambientais e promover maior eficiência no uso de recursos (Dekker; Bloemhof; Mallidis, 2012).

Assim, a logística contemporânea ultrapassa a dimensão estritamente operacional, con-

tribuinando para a construção de vantagem competitiva, melhoria da reputação corporativa e fortalecimento das relações com clientes e parceiros da cadeia de suprimentos.

2.1.3 Indicadores-chave de desempenho (KPI)

Os indicadores-chave de desempenho (*Key Performance Indicators* – KPIs) são instrumentos essenciais para o monitoramento e a melhoria contínua das operações logísticas. Esses indicadores permitem avaliar o desempenho das atividades operacionais, identificar gargalos e orientar decisões gerenciais baseadas em evidências quantitativas (Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004).

A literatura também destaca que a definição inadequada de indicadores pode comprometer a eficácia do processo de avaliação. KPIs mal alinhados aos objetivos estratégicos ou desconectados da realidade operacional podem gerar incentivos equivocados e dificultar melhorias efetivas nas operações logísticas (Gunasekaran; Patel; McGaughey, 2004).

Considerando o contexto da pesquisa desenvolvida, foram selecionados quatro indicadores relevantes para análise: potencial de mercado, dispersão geográfica, nível de serviço e custos logísticos.

- **Potencial de Mercado**

O potencial de mercado representa a capacidade de crescimento das vendas em determinada região ou segmento de clientes. A análise desse indicador permite estimar oportunidades de expansão e apoiar o planejamento das operações logísticas, alinhando capacidade de distribuição e estratégias comerciais (Kotler; Keller, 2016).

No contexto deste estudo, o indicador é analisado em escala nacional, com possibilidade de detalhamento por município e por área comercial, permitindo relacionar oportunidades de mercado às necessidades de planejamento da distribuição.

- **Dispersão Geográfica**

A dispersão geográfica dos clientes influencia diretamente o planejamento logístico, especialmente na definição de rotas de distribuição e na localização de centros de distribuição. A literatura sobre redes logísticas destaca que a análise espacial da demanda é fundamental para otimizar decisões relacionadas à localização de instalações e ao planejamento da distribuição (Ivanov; Tsipoulanis; Schönberger, 2021).

No contexto deste estudo, o posicionamento geográfico dos clientes é analisado em conjunto com o volume de produtos adquiridos, utilizando ferramentas de análise geoespacial.

- **Nível de Serviço**

O nível de serviço logístico representa a capacidade da organização de atender às expectativas dos clientes no processo de entrega. Esse indicador envolve fatores como pontualidade, integridade do produto e confiabilidade da operação logística. Estudos recentes indicam que níveis elevados de serviço estão diretamente associados à satisfação do cliente e ao desempenho competitivo das cadeias de suprimentos (Chowdhury et al., 2021).

Esse indicador é amplamente utilizado na literatura como medida do desempenho logístico e da capacidade da organização de atender às expectativas dos clientes, contribuindo diretamente para o contexto analisado neste estudo.

- **Custos em logística**

Os custos logísticos abrangem despesas relacionadas ao transporte, armazenagem, manutenção de estoques e gestão da distribuição. A gestão eficiente desses custos é fundamental para a sustentabilidade financeira das organizações. A literatura destaca que o uso de sistemas de informação e ferramentas analíticas contribui para melhorar o controle e a transparência dos custos logísticos, permitindo decisões mais informadas (Ivanov; Tsipoulanidis; Schönberger, 2021).

2.1.4 Impacto da digitalização na logística

A digitalização tem promovido transformações significativas nas operações logísticas, permitindo maior visibilidade da cadeia de suprimentos, rastreabilidade em tempo real e maior capacidade de resposta às mudanças na demanda. Tecnologias digitais possibilitam integrar dados provenientes de diferentes sistemas e apoiar decisões operacionais e estratégicas por meio de análises mais avançadas (Bigliardi et al., 2022).

Entretanto, a adoção dessas tecnologias envolve desafios importantes, como a necessidade de padronização de dados, investimentos em infraestrutura tecnológica e desenvolvimento de competências analíticas nas organizações. Estudos recentes indicam que, embora muitas empresas reconheçam o potencial da transformação digital para melhorar o desempenho logístico, ainda existe uma lacuna entre a disponibilidade dessas tecnologias e sua efetiva implementação nos processos organizacionais (Ivanov; Tsipoulanidis; Schönberger, 2021).

Dessa forma, o impacto da digitalização na logística pode ser compreendido a partir de três dimensões principais: ganhos operacionais relacionados à eficiência e redução de custos, ganhos estratégicos associados ao aumento da competitividade e desafios organizacionais ligados à adoção tecnológica, governança de dados e capacitação profissional.

Nesse contexto, a crescente disponibilidade de dados operacionais e indicadores logísticos reforça a importância de ferramentas analíticas capazes de integrar, processar e visualizar essas informações de forma eficiente, tema abordado na próxima seção dedicada ao Business Intelligence aplicado à logística.

2.2 Business Intelligence e tomada de decisão em logística

2.2.1 Business Intelligence e analytics como suporte decisório

O crescimento do volume de dados gerados pelas organizações tem ampliado a necessidade de ferramentas capazes de transformar dados operacionais em informações úteis para a tomada de decisão. Nesse contexto, o *Business Intelligence* (BI) consolidou-se como um conjunto de tecnologias e práticas voltadas à coleta, integração, análise e visualização de dados organizacionais, permitindo que gestores compreendam o desempenho das operações e identifiquem oportunidades de melhoria (Sharda; Delen; Turban, 2018).

Sistemas de BI possibilitam integrar dados provenientes de múltiplas fontes organizacionais e transformá-los em indicadores e visualizações acessíveis por meio de relatórios e *dashboards*. Essa capacidade de sintetizar grandes volumes de dados em representações visuais compreensíveis contribui para reduzir assimetrias de informação dentro das organizações e melhorar a qualidade das decisões gerenciais (Mikalef et al., 2020).

No contexto da logística e da gestão da cadeia de suprimentos, o uso de ferramentas analíticas tem se mostrado particularmente relevante devido à complexidade das operações e à necessidade de monitorar diversos indicadores simultaneamente. Informações relacionadas a volumes de vendas, custos de transporte, nível de serviço e desempenho de distribuição precisam ser analisadas de forma integrada para apoiar decisões operacionais e estratégicas (Ivanov; Tsipoulanidis; Schönberger, 2021).

Dessa forma, o BI atua como um mecanismo de suporte à decisão ao conectar dados operacionais às necessidades informacionais dos gestores, contribuindo para uma gestão mais orientada por evidências.

2.2.2 BI operacional, gerencial e estratégico

A utilização do BI nas organizações pode ser analisada a partir de diferentes níveis decisórios. A literatura sobre sistemas de apoio à decisão frequentemente distingue três níveis principais de uso das informações analíticas: operacional, gerencial e estratégico (Sharda; Delen; Turban, 2018).

No nível operacional, o BI fornece visibilidade sobre atividades cotidianas da organização. Indicadores operacionais permitem acompanhar o desempenho de processos específicos, como entregas realizadas, volumes movimentados ou prazos de atendimento. Esse tipo de análise é particularmente relevante para operações logísticas, nas quais decisões precisam ser tomadas com rapidez e baseadas em informações atualizadas.

No nível gerencial, as ferramentas de BI são utilizadas para acompanhar metas e avaliar o desempenho de unidades organizacionais ou processos específicos. Nesse contexto, as análises permitem identificar tendências de desempenho e apoiar decisões relacionadas à alocação de

recursos e planejamento operacional (Mikalef et al., 2020).

No nível estratégico, o BI contribui para a formulação de políticas organizacionais e para a definição de objetivos de longo prazo. Informações consolidadas permitem que a alta gestão avalie o desempenho global da organização e identifique oportunidades de melhoria ou expansão (LaValle et al., 2011).

Na área de logística, esses três níveis de análise se complementam. Enquanto indicadores operacionais auxiliam no controle diário das operações de distribuição, análises gerenciais e estratégicas permitem compreender tendências de mercado e orientar decisões relacionadas à estrutura da rede logística.

2.2.3 Valor do BI e seus limites

Apesar do reconhecimento crescente do valor das ferramentas analíticas, a literatura destaca que a simples adoção de sistemas de BI não garante automaticamente melhorias no desempenho organizacional. O valor gerado por essas tecnologias depende da forma como os dados são integrados, interpretados e incorporados ao processo decisório das organizações (Mikalef et al., 2020).

Pesquisas indicam que iniciativas de BI frequentemente enfrentam desafios relacionados à qualidade dos dados, à falta de governança informacional e à resistência organizacional ao uso de sistemas analíticos. Quando essas barreiras não são adequadamente tratadas, o potencial das ferramentas analíticas pode não se traduzir em ganhos efetivos para a organização (Ivanov; Tsipoulanidis; Schönberger, 2021).

Outro limite frequentemente apontado refere-se à dificuldade de transformar informações analíticas em ações gerenciais concretas. Mesmo quando indicadores e relatórios estão disponíveis, gestores podem enfrentar desafios para interpretar os resultados ou integrá-los aos processos decisórios existentes (LaValle et al., 2011).

Dessa forma, o BI deve ser compreendido como parte de um ecossistema organizacional mais amplo de gestão orientada a dados, no qual tecnologia, governança da informação e cultura organizacional atuam de forma complementar para apoiar a tomada de decisão.

2.2.4 Organizações com cultura voltada a dados

A efetividade do BI está diretamente ligada à existência de uma cultura organizacional orientada a dados. Empresas que conseguem transformar indicadores em parte do cotidiano dos gestores tendem a obter maior retorno dos investimentos em BI, pois as decisões passam a ser baseadas em evidências e não apenas em intuição ou experiência (Ain et al., 2019).

Autores destacam que a maturidade analítica das organizações não depende apenas de ferramentas tecnológicas, mas também da alfabetização em dados (*data literacy*) e do engaja-

mento dos colaboradores em todos os níveis hierárquicos (Wolff et al., 2016). Contudo, a adoção de uma cultura voltada a dados é frequentemente desafiada por barreiras como resistência à transparência, falta de treinamento e fragmentação dos sistemas legados.

Observa-se na literatura um consenso de que a tecnologia por si só não garante valor. A contribuição do BI é potencializada quando as organizações incentivam práticas de compartilhamento, revisam processos de governança e integram indicadores às rotinas decisórias. Assim, a cultura de dados emerge como condição indispensável para que o BI se converta em vantagem competitiva sustentável.

2.2.5 Fatores críticos de sucesso em projetos de BI

A implementação bem-sucedida de BI exige condições organizacionais específicas. Entre os fatores mais recorrentes estão o apoio da alta gestão, garantindo legitimidade e recursos; a governança dos dados e a definição de indicadores claros; a capacitação dos usuários finais; e o alinhamento entre os objetivos estratégicos e as métricas monitoradas (Olszak, 2020).

Esses fatores são especialmente relevantes em logística, em que a complexidade dos processos e a dispersão geográfica exigem padrões claros de medição e o engajamento de equipes diversas. A flexibilidade das soluções de BI também deve ser considerada, pois mudanças no mercado podem demandar rápida adaptação dos relatórios e *dashboards* (Chen; Chiang; Storey, 2012).

A literatura converge para a compreensão de que o BI deve ser tratado menos como um projeto de software pontual e mais como um processo de transformação organizacional. O sucesso de sua adoção não se limita à implantação das ferramentas, mas exige que os dados sejam incorporados às rotinas gerenciais e utilizados ativamente pelas pessoas envolvidas no processo de gestão.

Dessa forma, o valor gerado por iniciativas de Business Intelligence não depende exclusivamente da implementação de ferramentas analíticas, mas da articulação entre infraestrutura de dados, processos organizacionais e capacidades analíticas dos usuários. Particularmente no contexto logístico, a capacidade de integrar dados operacionais, transformá-los em indicadores relevantes e disponibilizá-los por meio de interfaces compreensíveis torna-se elemento central para apoiar decisões em diferentes níveis da organização. Nesse sentido, o desenvolvimento de arquiteturas de dados adequadas constitui etapa fundamental para viabilizar o uso efetivo de soluções de BI, tema abordado na seção seguinte.

2.3 Arquiteturas e Engenharia de Dados para Business Intelligence

2.3.1 Arquiteturas analíticas: Data Warehouse, Data Mart e Data Lake

A consolidação de arquiteturas de dados voltadas à análise tornou-se elemento central para iniciativas de Business Intelligence. Entre os modelos mais tradicionais destaca-se o *Data Warehouse* (DW), concebido como um repositório integrado de dados históricos provenientes de múltiplos sistemas operacionais. Diferentemente dos sistemas transacionais, cuja finalidade principal é registrar operações cotidianas, o Data Warehouse é projetado para suportar consultas analíticas e relatórios gerenciais, permitindo a consolidação e o acompanhamento de indicadores organizacionais ao longo do tempo (Kimball; Ross, 2013; Sharda; Delen; Turban, 2018).

Em arquiteturas analíticas corporativas, o Data Warehouse frequentemente é complementado por *Data Marts*, que correspondem a subconjuntos temáticos de dados voltados a áreas específicas da organização, como logística, finanças ou marketing. Essa estrutura permite maior agilidade na análise de informações relevantes para determinadas funções organizacionais, embora exija governança adequada para evitar inconsistências e fragmentação informacional (Kimball; Ross, 2013).

Nos últimos anos, o crescimento do volume e da diversidade de dados levou ao surgimento do conceito de *Data Lake*. Diferentemente do Data Warehouse, que exige modelagem prévia dos dados, o Data Lake permite armazenar dados estruturados, semiestruturados e não estruturados em seu formato original. Essa abordagem favorece maior flexibilidade e escalabilidade, especialmente em ambientes que lidam com grandes volumes de dados provenientes de sensores, sistemas digitais e plataformas online (Armbrust et al., 2020).

Entretanto, a literatura destaca que a ausência de governança adequada em ambientes de Data Lake pode gerar ambientes desorganizados conhecidos como *data swamps*, nos quais a dificuldade de catalogação e gestão de metadados compromete a utilidade analítica dos dados. Dessa forma, arquiteturas modernas de dados tendem a combinar Data Lakes e Data Warehouses em ambientes híbridos que conciliam flexibilidade e governança informacional (Armbrust et al., 2020; Sharda; Delen; Turban, 2018).

2.3.2 Integração de dados: processos ETL e ELT

A integração de dados provenientes de diferentes sistemas organizacionais constitui etapa fundamental em arquiteturas de Business Intelligence. Tradicionalmente, esse processo é realizado por meio de *pipelines* de integração conhecidos como ETL (*Extract, Transform, Load*), nos quais os dados são inicialmente extraídos das fontes operacionais, posteriormente transformados em estruturas padronizadas e, por fim, carregados em repositórios analíticos como o Data Warehouse (Vassiliadis, 2009).

O modelo ETL foi amplamente utilizado em ambientes corporativos tradicionais, pois

permite validar e padronizar os dados antes de sua disponibilização para análise. Essa abordagem contribui para garantir consistência, integridade e confiabilidade das informações utilizadas na tomada de decisão (Sharda; Delen; Turban, 2018).

Com a expansão de ambientes de computação em nuvem e o aumento da capacidade de processamento distribuído, surgiu o modelo ELT (*Extract, Load, Transform*). Nesse modelo, os dados são inicialmente carregados no ambiente analítico e posteriormente transformados conforme as necessidades analíticas. Essa abordagem permite maior flexibilidade e aproveita a capacidade de processamento de plataformas modernas de dados (Armbrust et al., 2020).

A escolha entre ETL e ELT depende de fatores como maturidade analítica da organização, requisitos de governança, volume de dados e necessidades de processamento. Em muitos contextos organizacionais, ambas as abordagens coexistem, sendo aplicadas de acordo com os requisitos específicos de cada *pipeline*.

2.3.3 Qualidade e governança de dados

Independentemente da arquitetura adotada, a qualidade dos dados constitui condição fundamental para que sistemas analíticos gerem valor para as organizações. Problemas relacionados à inconsistência, incompletude ou duplicidade podem comprometer a confiabilidade das análises e prejudicar a tomada de decisão baseada em dados (Batini; Scannapieco, 2016).

A literatura sobre gestão da informação destaca que iniciativas de Business Intelligence dependem não apenas da infraestrutura tecnológica, mas também da existência de processos de governança capazes de garantir padronização, rastreabilidade e confiabilidade dos dados utilizados nas análises (Mikalef et al., 2020).

Nesse contexto, práticas de governança de dados incluem a definição de responsabilidades sobre a gestão das informações, o estabelecimento de padrões de qualidade, a documentação de *pipelines* e a implementação de mecanismos de monitoramento da integridade das bases analíticas. Essas práticas tornam-se particularmente relevantes em organizações que operam com múltiplos sistemas transacionais e necessitam integrar dados provenientes de diferentes fontes operacionais.

Assim, a qualidade e a governança dos dados podem ser compreendidas como pré-condições para o sucesso de iniciativas de Business Intelligence, pois garantem que os indicadores utilizados no processo decisório representem de forma confiável o desempenho das operações organizacionais.

Dessa forma, arquiteturas de dados adequadas, processos estruturados de integração e práticas consistentes de qualidade da informação constituem elementos fundamentais para viabilizar o uso efetivo de soluções de BI. Além da infraestrutura tecnológica, torna-se necessário estabelecer mecanismos formais de governança, segurança e conformidade no uso dos dados organizacionais, aspectos abordados na seção seguinte.

2.4 Governança de Dados, Segurança e Conformidade

2.4.1 Governança de dados: papéis, políticas e responsabilidades

A governança de dados refere-se ao conjunto de papéis, responsabilidades, políticas e processos estabelecidos para garantir que os dados organizacionais sejam geridos de forma confiável, consistente e alinhada aos objetivos estratégicos da organização. Em ambientes orientados a dados, a governança busca assegurar que os dados sejam tratados como ativos organizacionais, com diretrizes claras sobre coleta, armazenamento, acesso e uso das informações (DalleMule; Davenport, 2017).

A literatura sobre governança de dados destaca a importância da definição de papéis organizacionais específicos, como *data owner*, responsável pela gestão estratégica dos dados; *data steward*, encarregado da qualidade e da padronização das informações; e *data custodian*, responsável pela infraestrutura técnica de armazenamento e processamento. Esses papéis contribuem para estabelecer responsabilidades claras ao longo do ciclo de vida dos dados e reduzir ambiguidades na gestão das informações (Abraham; Schneider; Brocke, 2019).

Além da definição de papéis, a governança de dados envolve a implementação de políticas organizacionais que estabelecem padrões de qualidade, procedimentos de catalogação, mecanismos de auditoria e processos de gestão de metadados. Esses elementos são essenciais para garantir que as informações utilizadas em sistemas analíticos e plataformas de Business Intelligence sejam consistentes e confiáveis (Mikalef et al., 2020).

No contexto de projetos de BI, a ausência de governança pode gerar múltiplas versões de relatórios e interpretações divergentes dos indicadores organizacionais. Por essa razão, estruturas formais de governança são fundamentais para assegurar confiabilidade e transparência na utilização de dados para a tomada de decisão.

2.4.2 Fonte única de verdade e integração da informação

Um dos objetivos centrais da governança de dados é estabelecer o princípio da *Single Source of Truth* (SSOT), ou fonte única de verdade. Esse conceito refere-se à existência de uma base de dados centralizada e confiável, utilizada como referência oficial para a geração de relatórios e indicadores organizacionais.

A implementação de uma fonte única de verdade reduz inconsistências informacionais, evita duplicidade de dados e contribui para que diferentes áreas da organização utilizem as mesmas métricas e definições de indicadores (Sharda; Delen; Turban, 2018). Em ambientes organizacionais com múltiplos sistemas operacionais, como ERPs, sistemas logísticos e plataformas financeiras, a consolidação das informações em repositórios analíticos torna-se essencial para garantir consistência na interpretação dos dados.

Nesse contexto, arquiteturas de dados baseadas em *Data Warehouses* e processos de

integração desempenham papel central na consolidação das informações organizacionais. Ao integrar dados provenientes de diferentes sistemas operacionais, essas arquiteturas permitem que indicadores estratégicos sejam calculados a partir de bases consistentes e auditáveis (Kimball; Ross, 2013).

Assim, a implementação de uma fonte única de verdade não é apenas uma decisão tecnológica, mas também organizacional, pois exige alinhamento entre áreas de tecnologia, governança e negócio para padronizar conceitos, métricas e definições utilizadas nos relatórios corporativos.

2.4.3 Segurança da informação em pipelines analíticos

A segurança da informação constitui elemento fundamental em arquiteturas de dados e sistemas de Business Intelligence. Em ambientes analíticos modernos, nos quais dados são extraídos de múltiplos sistemas e processados por *pipelines* de integração, torna-se necessário garantir que o acesso às informações seja controlado e monitorado de forma adequada.

Práticas de segurança em *pipelines* de dados incluem controle de acesso baseado em papéis, criptografia de dados sensíveis, autenticação multifatorial e monitoramento de atividades de usuários. Essas medidas são particularmente importantes em ambientes corporativos nos quais os dados analisados podem incluir informações financeiras, operacionais ou pessoais de clientes (Hashizume et al., 2013).

A literatura também destaca o princípio de *security by design*, segundo o qual mecanismos de segurança devem ser incorporados desde as fases iniciais de concepção das arquiteturas de dados. Essa abordagem reduz riscos de vulnerabilidade e assegura que os sistemas analíticos estejam alinhados às boas práticas de gestão de dados e segurança da informação.

No contexto logístico, a proteção dos dados assume importância adicional, pois sistemas analíticos podem envolver informações sensíveis relacionadas a rotas de distribuição, contratos comerciais e dados de clientes. Dessa forma, a segurança da informação deve ser considerada parte integrante da arquitetura de dados, e não apenas uma camada adicional de proteção.

2.4.4 Conformidade regulatória e proteção de dados

Além dos aspectos técnicos de segurança, projetos de Business Intelligence devem considerar a conformidade com regulamentações legais relacionadas à proteção de dados. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece princípios e diretrizes para o tratamento de dados pessoais, impondo obrigações às organizações quanto à coleta, ao armazenamento e ao uso dessas informações (Doneda et al., 2021).

A LGPD determina que dados pessoais devem ser tratados de forma transparente, segura e limitada às finalidades específicas para as quais foram coletados. Nesse contexto, sistemas

analíticos e plataformas de BI precisam incorporar mecanismos que permitam rastrear o uso dos dados, controlar acessos e garantir anonimização ou pseudonimização quando necessário.

A adoção de práticas de governança contribui diretamente para a conformidade com legislações de proteção de dados, pois estabelece processos formais de gestão das informações e mecanismos de auditoria sobre seu uso. Dessa forma, governança, segurança da informação e conformidade regulatória constituem dimensões complementares na gestão de dados organizacionais.

Em ambientes orientados a dados, a integração entre governança e conformidade legal torna-se essencial para assegurar que iniciativas de análise de dados e Business Intelligence sejam conduzidas de forma ética, segura e alinhada às exigências regulatórias.

A adoção de soluções de Business Intelligence em ambientes organizacionais exige, portanto, não apenas infraestrutura tecnológica adequada, mas também estruturas formais de governança, mecanismos de segurança da informação e conformidade com regulamentações de proteção de dados. Além da infraestrutura e da governança, torna-se necessário compreender como as informações são apresentadas e interpretadas pelos usuários.

2.5 Visualização e Experiência do Usuário em Dashboards

2.5.1 Visualização da informação aplicada a dashboards

A visualização da informação tem como objetivo transformar dados complexos em representações gráficas que facilitem sua compreensão, interpretação e comunicação. Em ambientes organizacionais orientados a dados, *dashboards* desempenham papel central nesse processo, permitindo que gestores acompanhem indicadores de desempenho e identifiquem padrões ou anomalias de forma mais rápida do que seria possível por meio de relatórios textuais ou tabelas extensas (Ware, 2020).

Dashboards são interfaces visuais que agregam múltiplos indicadores em um único ambiente interativo, permitindo a análise simultânea de diferentes dimensões do negócio. Segundo Few (2013), um *dashboard* eficaz deve apresentar informações essenciais de forma clara e organizada, possibilitando que o usuário compreenda rapidamente o estado atual das operações e tome decisões informadas.

No contexto organizacional, a visualização adequada dos dados contribui para reduzir o tempo necessário para interpretar indicadores e aumenta a capacidade de resposta dos gestores diante de mudanças operacionais. Em áreas como logística, por exemplo, *dashboards* permitem monitorar indicadores como nível de serviço, custos operacionais e desempenho de entregas, ampliando a visibilidade das operações e favorecendo decisões baseadas em evidências (Cairo, 2019).

Dessa forma, a visualização da informação não deve ser compreendida apenas como elemento estético das plataformas analíticas, mas como componente fundamental para a transformação de dados em conhecimento útil para a tomada de decisão.

2.5.2 Princípios de Gestalt e hierarquia visual na interpretação de dados

A forma como os usuários percebem e interpretam elementos visuais está diretamente relacionada aos princípios da psicologia da Gestalt, amplamente aplicados ao design da informação e à visualização de dados. Esses princípios explicam como o cérebro humano organiza estímulos visuais em padrões significativos, facilitando a identificação de relações e estruturas em representações gráficas (Ware, 2020).

Entre os princípios mais relevantes para o design de *dashboards* destacam-se proximidade, similaridade, continuidade e figura-fundo. O princípio da proximidade indica que elementos posicionados próximos tendem a ser percebidos como parte de um mesmo grupo, enquanto o princípio da similaridade sugere que objetos com características visuais semelhantes são interpretados como pertencentes à mesma categoria. Esses mecanismos cognitivos auxiliam o usuário a identificar relações entre indicadores e compreender rapidamente a estrutura da informação apresentada.

Outro conceito fundamental é a hierarquia visual, que se refere à organização dos elementos gráficos de forma a orientar o olhar do usuário para as informações mais relevantes. O uso adequado de cores, tamanhos, contrastes e posicionamento contribui para direcionar a atenção e reduzir ambiguidades na interpretação dos dados (Cairo, 2019).

A aplicação desses princípios contribui para reduzir a carga cognitiva associada à interpretação das informações. Quando os elementos visuais são organizados de forma clara e consistente, o usuário consegue compreender mais rapidamente os indicadores apresentados, diminuindo o esforço mental necessário para extrair informações relevantes (Shneiderman et al., 2016).

2.5.3 Experiência do usuário e adoção de ferramentas analíticas

A experiência do usuário (UX – *User Experience*) refere-se à percepção geral do usuário ao interagir com um sistema digital, abrangendo aspectos de usabilidade, eficiência e satisfação durante a utilização da ferramenta. Em ambientes corporativos, a qualidade dessa experiência exerce influência direta sobre a adoção efetiva de sistemas analíticos e plataformas de Business Intelligence.

A literatura indica que *dashboards* com interfaces complexas ou pouco intuitivas tendem a ser subutilizados pelos gestores, que frequentemente retornam ao uso de planilhas eletrônicas ou relatórios manuais para realizar suas análises (Sharda; Delen; Turban, 2018). Esse comportamento evidencia que a adoção de ferramentas analíticas não depende apenas da disponibilidade

tecnológica, mas também da facilidade de uso e da confiança dos usuários nas informações apresentadas.

Interfaces bem projetadas, com navegação intuitiva e organização clara das informações, contribuem para aumentar a frequência de uso das ferramentas analíticas e fortalecer a cultura organizacional orientada a dados. Quando gestores conseguem acessar indicadores de forma rápida e compreender facilmente as informações apresentadas, a utilização de *dashboards* tende a substituir gradualmente práticas informacionais baseadas em planilhas isoladas ou relatórios manuais.

Nesse sentido, a experiência do usuário torna-se elemento estratégico para o sucesso de iniciativas de Business Intelligence. A combinação entre visualização adequada dos dados, princípios de design da informação e usabilidade contribui para que *dashboards* sejam efetivamente utilizados no processo decisório organizacional.

2.6 Cultura de Dados e Adoção Organizacional

2.6.1 Data culture e data literacy

A crescente disponibilidade de dados e ferramentas analíticas tem levado organizações a reconhecer a importância de desenvolver uma cultura organizacional orientada a dados, frequentemente denominada *data culture*. Esse conceito refere-se à incorporação sistemática do uso de dados no processo decisório, em que gestores e colaboradores passam a utilizar evidências analíticas como base para suas decisões, reduzindo a dependência exclusiva da experiência individual ou da intuição (Provost; Fawcett, 2013).

A consolidação de uma cultura de dados depende não apenas da infraestrutura tecnológica disponível, mas também das competências analíticas dos indivíduos dentro da organização. Nesse contexto, destaca-se o conceito de *data literacy*, entendido como a capacidade de ler, interpretar e comunicar informações baseadas em dados. Organizações com maior nível de alfabetização em dados tendem a obter melhores resultados na utilização de ferramentas analíticas e sistemas de Business Intelligence (Davenport; Harris, 2017).

O desenvolvimento de *data literacy* amplia a capacidade dos gestores de compreender indicadores de desempenho, interpretar visualizações analíticas e utilizar *dashboards* como suporte ao processo decisório. Dessa forma, a adoção de soluções de BI está associada à disseminação de competências analíticas entre os usuários finais da informação.

2.6.2 Barreiras culturais e resistência à adoção de sistemas analíticos

Apesar do avanço das tecnologias de análise de dados, muitas organizações ainda enfrentam dificuldades para incorporar efetivamente ferramentas analíticas em seus processos

decisórios. Estudos indicam que barreiras culturais representam um dos principais obstáculos à adoção de sistemas de Business Intelligence e análise de dados (Mikalef et al., 2020).

Entre as barreiras mais comuns destacam-se a resistência à mudança, a falta de confiança na qualidade dos dados e a preferência por métodos tradicionais de análise, como planilhas eletrônicas e relatórios manuais. Em muitos casos, colaboradores habituados a métodos de trabalho consolidados demonstram resistência à utilização de novas ferramentas, especialmente quando não compreendem plenamente os benefícios da mudança.

Além disso, a introdução de sistemas analíticos pode gerar preocupações relacionadas à transparência organizacional, uma vez que indicadores de desempenho tornam mais visíveis resultados individuais ou departamentais. Esse fator pode gerar receio entre colaboradores e reduzir o engajamento inicial com novas ferramentas de gestão baseadas em dados.

Nesse sentido, a adoção de soluções analíticas envolve não apenas desafios tecnológicos, mas também mudanças culturais e organizacionais que exigem processos estruturados de gestão da mudança.

2.6.3 Treinamento, engajamento e descentralização da análise

Para superar barreiras culturais e promover a adoção efetiva de ferramentas analíticas, a literatura destaca a importância de estratégias de capacitação e engajamento dos usuários. Programas de treinamento em análise de dados e uso de *dashboards* contribuem para aumentar a confiança dos colaboradores na utilização das ferramentas e reduzir a resistência à mudança (Klee; Janson; Leimeister, 2021).

Além da capacitação técnica, o envolvimento das lideranças organizacionais desempenha papel fundamental no fortalecimento da cultura de dados. Quando gestores utilizam ativamente indicadores analíticos em suas decisões e incentivam o uso de *dashboards* por suas equipes, o comportamento tende a se disseminar entre os demais níveis hierárquicos da organização.

Outro aspecto relevante refere-se à descentralização do acesso à informação analítica. Em vez de concentrar a análise de dados exclusivamente em áreas especializadas, como tecnologia da informação ou controladoria, muitas organizações adotam abordagens que permitem que gestores operacionais utilizem diretamente *dashboards* e indicadores em suas rotinas de trabalho.

No contexto logístico, essa descentralização possibilita que supervisores e gestores operacionais acompanhem indicadores de desempenho com maior frequência, ampliando sua autonomia na tomada de decisões e reduzindo a dependência de relatórios centralizados. Dessa forma, ferramentas de visualização aproximam a análise de dados da operação cotidiana, favorecendo uma gestão mais ágil e baseada em evidências.

Assim, a consolidação de uma cultura organizacional orientada a dados depende da combinação entre infraestrutura analítica adequada, capacitação dos usuários e estratégias

de engajamento que incentivem a utilização efetiva das ferramentas analíticas no cotidiano organizacional.

A literatura evidencia, portanto, que a eficácia de sistemas de *Business Intelligence* não depende apenas da disponibilidade dos dados ou da capacidade técnica das ferramentas analíticas, mas também da forma como as informações são apresentadas, interpretadas e incorporadas às rotinas organizacionais. A combinação entre infraestrutura analítica, governança de dados, qualidade das visualizações, capacitação dos usuários e engajamento das lideranças constitui a base conceitual para a compreensão do fenômeno investigado nesta pesquisa.

A partir dessa fundamentação, o capítulo seguinte examina estudos anteriores sobre a aplicação de *Business Intelligence* em operações logísticas, com o objetivo de identificar as abordagens já utilizadas, as limitações dos trabalhos existentes e a lacuna científica na qual a presente pesquisa se posiciona.

3 Trabalhos Relacionados

Este capítulo analisa trabalhos relacionados à aplicação de *Business Intelligence* (BI) em operações logísticas e em processos organizacionais de tomada de decisão. Enquanto o capítulo anterior apresentou os conceitos que sustentam a pesquisa, este capítulo compara estudos que investigaram aplicações, modelos, fatores de adoção e resultados associados a sistemas analíticos.

A análise considera cinco dimensões relacionadas ao problema investigado: integração e arquitetura de dados; governança e confiabilidade da informação; visualização e experiência do usuário; adoção e desenvolvimento de competências; e estratégia de avaliação da solução. O objetivo é demonstrar quais dimensões já foram abordadas pela literatura, quais permanecem tratadas de maneira fragmentada e como a presente pesquisa se posiciona diante dessas lacunas.

Os trabalhos discutidos foram selecionados entre as referências utilizadas na fundamentação teórica por apresentarem relação direta com BI em logística, integração entre sistemas, monitoramento de indicadores ou adoção organizacional de soluções analíticas. A síntese não se configura como revisão sistemática exaustiva. Trata-se de uma análise comparativa orientada pela questão de pesquisa e pelas dimensões efetivamente examinadas no estudo de caso.

3.1 Business Intelligence em operações logísticas e de distribuição

A aplicação de BI em logística está associada à necessidade de integrar registros produzidos por diferentes processos e convertê-los em informações capazes de apoiar o planejamento, o controle e o acompanhamento do desempenho. A revisão de exemplos práticos realizada por Grabińska e Ziora (2019) mostra que sistemas de BI podem ser aplicados a diferentes atividades logísticas, ampliando a visibilidade sobre os fluxos e apoiando o monitoramento das operações. O trabalho contribui para demonstrar a variedade de aplicações possíveis, mas não acompanha uma única implantação organizacional por meio de uma comparação estruturada entre os períodos anterior e posterior.

No contexto brasileiro, Nascimento et al. (2024) apresentam uma revisão bibliométrica da aplicação de BI em logística. O estudo contribui para mapear a produção acadêmica da área e indica a relevância crescente de integração, análise e visualização de informações para a gestão logística. Por sua natureza bibliométrica, entretanto, não avalia diretamente o desenvolvimento, a adoção ou os efeitos de um artefato analítico em uma organização específica.

Em trabalho mais recente, Qisthani et al. (2026) propõem uma estrutura multicamadas de BI para monitoramento de indicadores em operações de distribuição. A proposta aproxima a infraestrutura analítica das necessidades de acompanhamento operacional e enfatiza a organização dos dados para disponibilização de KPIs. Seu foco principal encontra-se na estrutura

de monitoramento e na disponibilização dos indicadores, enquanto dimensões como mudança organizacional, capacitação dos usuários e comparação entre o cenário anterior e o posterior não constituem o centro da análise.

A integração entre sistemas transacionais e ambientes de BI também é examinada em contextos organizacionais adjacentes à logística. Hou (2010), em estudo empírico na indústria de semicondutores, analisam a relação entre a integração de sistemas ERP e BI e o desempenho do processo decisório. Embora o setor seja distinto, o trabalho é relevante para esta pesquisa por evidenciar que o valor analítico não depende somente da camada de visualização, mas também da integração entre os sistemas responsáveis pela produção e pelo consumo das informações.

Esses estudos mostram que a literatura reconhece o papel de BI na integração de fontes, no monitoramento de indicadores e na ampliação da visibilidade operacional. Entretanto, os trabalhos diferem quanto à profundidade com que abordam arquitetura, governança, experiência do usuário e adoção. Também são menos frequentes as avaliações que relacionam o desenvolvimento técnico do artefato às mudanças observadas nas rotinas informacionais e operacionais.

3.2 Adoção, governança e capacidades organizacionais

A adoção de uma solução analítica não decorre automaticamente de sua disponibilização técnica. A revisão sistemática conduzida por Ain et al. (2019) mostra que a adoção, a utilização e o sucesso dos sistemas de BI constituem fenômenos multidimensionais. Fatores tecnológicos, organizacionais e individuais influenciam a maneira como as ferramentas são incorporadas às rotinas e transformadas em apoio efetivo à decisão.

Uma revisão sistemática mais recente, apresentada por Al-Daraba et al. (2025), reforça a relevância dos fatores que condicionam a adoção de sistemas de BI. A inclusão desse estudo atualiza a discussão e demonstra que, apesar da evolução das plataformas analíticas, permanecem centrais questões relacionadas ao contexto organizacional, às condições de implantação e ao engajamento dos usuários. Por se tratar de revisão, o trabalho sintetiza fatores recorrentes, mas não acompanha a interação entre esses fatores durante uma implantação específica.

Sob a perspectiva das capacidades organizacionais, Mikalef et al. (2020) examinam a relação entre capacidade de análise de grandes volumes de dados e desempenho competitivo, considerando o papel de capacidades dinâmicas e operacionais. O estudo contribui para compreender que a infraestrutura analítica precisa ser convertida em capacidades de uso, interpretação e ação. Seu foco está no nível organizacional agregado, e não na descrição detalhada da arquitetura, da interface ou da trajetória de implantação de uma solução logística.

Qatawneh (2024) investigam empiricamente a adoção de BI e o desempenho decisório no contexto da transformação digital do setor bancário. A pesquisa amplia a compreensão sobre a influência conjunta de fatores tecnológicos, organizacionais e ambientais. Entretanto, o contexto

3.3. Síntese comparativa dos trabalhos

setorial e o foco na adoção diferem do presente estudo, que acompanha também a construção do artefato, a integração das fontes e as mudanças observadas em uma operação logística.

A governança constitui outra dimensão relevante. A existência de definições comuns, papéis, controles de acesso e rastreabilidade reduz o risco de versões divergentes dos indicadores e favorece a confiança na informação. Abraham, Schneider e Brocke (2019) organizam conceitualmente o campo da governança de dados, enquanto DalleMule e Davenport (2017) relacionam a estratégia de dados ao equilíbrio entre controle e flexibilidade. Esses estudos fornecem bases importantes para a estruturação de ambientes analíticos, mas não analisam especificamente a interação entre governança, usabilidade e adoção em operações logísticas descentralizadas.

A literatura sobre valor analítico também alerta que a existência de dados e ferramentas não é suficiente. Wixom, Yen e Relich (2013) discutem a maximização do valor obtido por meio de *analytics*, destacando a importância de transformar recursos analíticos em uso organizacional. Esse entendimento é compatível com a perspectiva adotada nesta dissertação, na qual o painel constitui apenas a camada mais visível de uma intervenção composta por integração, modelagem, governança, documentação, visualização e capacitação.

3.3 Síntese comparativa dos trabalhos

O Quadro 1 sintetiza o foco dos trabalhos analisados. As expressões “central”, “parcial” e “não central” indicam o grau de ênfase atribuído a cada dimensão no escopo das publicações selecionadas. A classificação foi elaborada para fins de comparação com a presente pesquisa e não representa uma avaliação da qualidade geral dos estudos.

3.3. Síntese comparativa dos trabalhos

Quadro 1 – Síntese comparativa dos trabalhos relacionados

Estudo	Contexto e foco	Integração e arquitetura	Governança	Adoção e fatores humanos	Estratégia de avaliação e delimitação
Grabińska e Ziora (2019)	Exemplos práticos de BI em logística	Parcial	Não central	Não central	Revisão de aplicações; não realiza avaliação comparativa de uma implantação específica.
Ain et al. (2019)	Adoção, utilização e sucesso de BI em diferentes setores	Não central	Parcial	Central	Revisão sistemática; não desenvolve nem avalia um artefato em contexto logístico.
Mikalef et al. (2020)	Capacidades analíticas e desempenho organizacional	Parcial	Não central	Central	Análise organizacional agregada; não detalha a trajetória técnica de uma solução logística.
Nascimento et al. (2024)	Produção acadêmica sobre BI em logística	Parcial	Não central	Parcial	Revisão bibliométrica; não acompanha uma implantação nem compara períodos.
Qatawneh (2024)	Adoção de BI e desempenho decisório no setor bancário	Não central	Parcial	Central	Estudo empírico de adoção; setor distinto e sem descrição detalhada do <i>pipeline</i> analítico.
Al-Daraba et al. (2025)	Fatores de adoção de sistemas de BI	Não central	Parcial	Central	Revisão sistemática intersetorial; não acompanha uma intervenção organizacional específica.
Qisthani et al. (2026)	Monitoramento de KPIs em operações de distribuição	Central	Parcial	Parcial	Ênfase na estrutura multicamadas e no monitoramento; avaliação organizacional integrada não é o foco principal.
Presente pesquisa	Gestão logística de distribuição de baterias no setor automotivo brasileiro	Central	Central	Central	Estudo de caso com métodos mistos e comparação antes/depois; limitado a uma organização e sem grupo de controle.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A comparação mostra que não existe ausência de pesquisas sobre BI, logística ou adoção. A lacuna encontra-se na combinação das dimensões e na forma de avaliá-las. Os estudos de logística demonstram aplicações e estruturas de monitoramento, enquanto os estudos de adoção e capacidades organizacionais explicam fatores que favorecem ou limitam o uso. Governança, arquitetura, experiência do usuário e mudanças operacionais, porém, aparecem com frequência em vertentes separadas.

Também se observa diversidade nas estratégias de pesquisa. Revisões bibliométricas e sistemáticas organizam o conhecimento existente, mas não acompanham intervenções específicas. Estudos empíricos de adoção analisam relações entre fatores organizacionais e desempenho, mas nem sempre descrevem como os dados foram integrados, transformados e disponibilizados. Por sua vez, propostas técnicas de monitoramento detalham a estrutura analítica, mas podem dedicar menor atenção às percepções dos usuários, às barreiras culturais e às ameaças à validade de uma comparação organizacional.

3.4 Lacunas identificadas e contribuição científica

A análise comparativa permite identificar quatro lacunas diretamente relacionadas à questão de pesquisa.

A primeira lacuna é a **fragmentação das dimensões investigadas**. Arquitetura de dados, governança, visualização, adoção e capacitação são reconhecidas como relevantes, mas aparecem frequentemente distribuídas entre diferentes campos e trabalhos. Há espaço para examinar como esses elementos atuam conjuntamente durante a implantação e o uso de uma solução analítica.

A segunda lacuna refere-se à **avaliação de intervenções em ambientes organizacionais reais**. Parte dos estudos propõe modelos, revisa aplicações ou analisa fatores de adoção sem acompanhar simultaneamente o cenário anterior, o desenvolvimento do artefato e as mudanças posteriores à implantação. Essa lacuna não implica a necessidade de atribuição causal, mas indica a importância de documentar fontes, períodos, abrangência e limitações das evidências produzidas.

A terceira lacuna está relacionada à **integração entre evidências técnicas, operacionais e perceptivas**. Registros de acesso e indicadores corporativos permitem examinar mudanças mensuráveis, enquanto entrevistas e observação ajudam a compreender adoção, usabilidade e barreiras de interpretação. Ainda são limitados os trabalhos que preservam a distinção entre esses universos e, ao mesmo tempo, integram seus resultados em uma análise de métodos mistos.

A quarta lacuna é **contextual**. Entre os trabalhos selecionados, são menos frequentes os estudos aplicados em organizações brasileiras com operações logísticas descentralizadas e vinculadas ao setor automotivo. Essa particularidade não torna o caso automaticamente generalizável, mas amplia a diversidade empírica da literatura e permite examinar a transferibilidade das lições para organizações com problemas semelhantes de fragmentação, dependência de planilhas e baixa padronização informacional.

A contribuição científica desta pesquisa decorre do tratamento conjunto dessas lacunas. O estudo não pretende demonstrar que o Microsoft Power BI produz, de forma universal, melhoria no processo decisório. Sua contribuição consiste em produzir evidências contextualizadas sobre como a articulação entre integração de dados, governança, visualização, usabilidade e capacitação se relaciona com a adoção e o uso de uma solução analítica em uma operação logística descentralizada.

A contribuição também possui uma dimensão metodológica. O desenvolvimento do artefato é organizado pelo CRISP-DM, enquanto sua avaliação é conduzida como estudo de caso com métodos mistos. Os dados quantitativos possuem abrangência transversal nas oitenta e quatro unidades de distribuição, enquanto as evidências qualitativas representam as experiências de nove participantes selecionados. A preservação dessa diferença evita generalizar percepções locais como se fossem resultados de todo o grupo empresarial e aumenta a rastreabilidade das conclusões.

3.5 Posicionamento do presente estudo

A presente pesquisa examina o desenvolvimento, a implantação e a avaliação de uma solução de *Business Intelligence* em uma organização brasileira do setor automotivo, tendo como unidade de análise o processo decisório da gestão logística. O caso envolve uma estrutura descentralizada de distribuição e um cenário inicial caracterizado por múltiplos sistemas, consolidações manuais, dependência de planilhas e ausência de uma camada analítica comum.

Diferentemente de trabalhos centrados exclusivamente na ferramenta, na arquitetura ou nos fatores de adoção, esta pesquisa analisa uma intervenção sociotécnica composta por integração de fontes, transformação e modelagem dos dados, construção das visualizações, definição de mecanismos de governança, documentação e disponibilização aos usuários. A solução é tratada como produto analítico corporativo, e não apenas como conjunto de painéis.

O posicionamento do estudo pode ser resumido em quatro diferenciais:

1. integração, em uma mesma análise, de dimensões técnicas, organizacionais e humanas;
2. documentação do percurso entre o diagnóstico do problema, a construção do artefato e sua implantação no ambiente organizacional;
3. combinação de registros corporativos e indicadores das unidades com entrevistas e observação direta, preservando a abrangência de cada fonte;
4. análise comparativa entre o cenário anterior e o posterior, acompanhada da discussão explícita de vieses, explicações alternativas e limites de causalidade.

Assim, a contribuição pretendida não se limita à demonstração da viabilidade técnica do Power BI. O estudo busca ampliar a compreensão sobre as condições necessárias para que uma solução analítica seja integrada às rotinas logísticas e produza informações mais disponíveis, rastreáveis e utilizáveis. Os achados devem ser interpretados como evidências de um estudo de caso e como lições potencialmente transferíveis, e não como generalização estatística para todas as organizações.

Com base nesse posicionamento, o capítulo seguinte descreve o desenho metodológico adotado, a forma de aplicação do estudo de caso e dos métodos mistos, o uso do CRISP-DM no desenvolvimento do artefato, as fontes de evidência e os procedimentos utilizados para tratar os vieses e as ameaças à validade.

4 Metodologia

Este capítulo descreve o desenho metodológico adotado para investigar o uso de uma solução de *Business Intelligence* no processo decisório da gestão logística. Inicialmente, são apresentadas a natureza da pesquisa, a estratégia de investigação e a unidade de análise. Em seguida, são detalhados o método utilizado para desenvolver a solução, as fontes de evidência, os participantes, os instrumentos de coleta, os procedimentos de análise e as limitações do estudo.

4.1 Desenho da Pesquisa

4.1.1 Natureza e abordagem metodológica

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca produzir conhecimento orientado à compreensão e ao tratamento de um problema organizacional concreto: a fragmentação das informações utilizadas no processo decisório da gestão logística e a necessidade de disponibilizá-las de forma estruturada aos gestores.

Quanto aos objetivos, o estudo possui caráter exploratório e descritivo. É exploratório por investigar, em seu contexto organizacional, como uma solução de *Business Intelligence* foi desenvolvida, implantada e incorporada às rotinas da área logística. É também descritivo por documentar o cenário informacional anterior à solução, as características do artefato desenvolvido e as mudanças observadas após sua implantação.

A pesquisa adotou uma abordagem de métodos mistos, combinando evidências quantitativas provenientes de registros e indicadores corporativos com evidências qualitativas obtidas por meio de entrevistas e observação direta. Essa combinação permitiu examinar tanto alterações mensuráveis nos processos informacionais e operacionais quanto as percepções dos participantes sobre o acesso, a confiabilidade e a utilização das informações (Creswell; Creswell, 2018; Creswell; Clark, 2023).

Os componentes quantitativo e qualitativo foram inicialmente analisados de acordo com procedimentos próprios e, posteriormente, integrados na etapa de interpretação. Essa integração buscou identificar situações de convergência, complementaridade ou divergência entre os indicadores corporativos e as percepções relatadas pelos participantes. A triangulação foi utilizada como estratégia de fortalecimento da cadeia de evidências, sem pressupor que a combinação dos métodos eliminasse as limitações inerentes ao estudo.

4.1. Desenho da Pesquisa

4.1.2 Estratégia de investigação e unidade de análise

A estratégia de investigação adotada foi o estudo de caso único, conduzido em uma organização brasileira do setor automotivo que atua na fabricação e na distribuição de baterias. O estudo de caso é apropriado para a investigação de fenômenos contemporâneos em profundidade e em seu contexto real, sobretudo quando as fronteiras entre o fenômeno analisado e o ambiente organizacional não estão claramente delimitadas (Yin, 2018).

O caso estudado corresponde ao processo de desenvolvimento, implantação e utilização de uma solução de *Business Intelligence* destinada ao suporte da gestão logística. A unidade de análise é o processo decisório da gestão logística, considerando os fluxos informacionais, os sistemas utilizados, os indicadores acompanhados e a interação entre a equipe corporativa e as unidades de distribuição.

A organização investigada possui oitenta e quatro unidades de distribuição, com cobertura logística em todo o território brasileiro. Sua estrutura combina unidades que executam as operações de distribuição de forma descentralizada com uma equipe corporativa responsável pela consolidação dos indicadores, pelo acompanhamento dos resultados e pela definição de diretrizes operacionais.

A escolha do caso decorreu de sua relevância para o problema de pesquisa e da possibilidade de acompanhar uma intervenção analítica em ambiente organizacional real. O contexto apresentava informações distribuídas em diferentes sistemas, processos de consolidação parcialmente manuais e dependência de planilhas e conhecimentos mantidos por um número restrito de profissionais.

Por se tratar de um estudo de caso único e sem grupo de controle, a pesquisa não busca atribuir causalidade exclusiva à ferramenta implementada. Seu objetivo é analisar as mudanças observadas após a implantação e verificar de que maneira as diferentes fontes de evidência sugerem associação entre a disponibilização estruturada das informações e as transformações identificadas no processo decisório logístico.

4.1.3 Eixos analíticos do estudo

Com base na questão de pesquisa, nos objetivos estabelecidos e na literatura revisada, a análise foi organizada em três eixos complementares:

1. **Eficiência informacional:** contempla o tempo necessário para consolidar e disponibilizar relatórios, a ocorrência de retrabalho, a integração das fontes e a disponibilidade dos indicadores;
2. **Uso e adoção da solução:** contempla a frequência de acesso às informações, a facilidade de utilização dos *dashboards*, a confiabilidade percebida e a autonomia dos gestores na realização das análises;

3. **Mudanças operacionais e organizacionais:** contempla as alterações observadas nos indicadores logísticos, nos mecanismos de governança, na padronização dos processos e nas práticas de utilização de dados pela organização.

Esses eixos não constituem um modelo causal destinado a demonstrar que a implantação da solução foi a única responsável pelas alterações identificadas. Eles funcionam como categorias orientadoras para organizar, comparar e interpretar as evidências quantitativas e qualitativas produzidas durante o estudo.

4.1.4 Síntese da aplicação metodológica

O Quadro 2 sintetiza a função de cada componente metodológico e sua aplicação no estudo. Essa distinção é importante porque o CRISP-DM organiza o desenvolvimento técnico do artefato, mas não substitui o desenho científico utilizado para produzir e interpretar as evidências.

Quadro 2 – Síntese do desenho metodológico e de sua aplicação

Componente	Função no estudo	Aplicação
Pesquisa aplicada, exploratória e descritiva	Caracterizar a natureza e os objetivos da investigação	Compreensão e tratamento de um problema informacional real, descrição do cenário anterior, do artefato desenvolvido e das mudanças observadas após a implantação.
Estudo de caso único	Delimitar a estratégia de investigação	Análise aprofundada do processo decisório da gestão logística em uma organização brasileira do setor automotivo.
Métodos mistos	Integrar evidências de naturezas distintas	Combinação de registros e indicadores corporativos com entrevistas semiestruturadas, documentos e observação direta.
CRISP-DM	Organizar o desenvolvimento técnico	Estruturação das etapas de entendimento do negócio e dos dados, preparação, modelagem, avaliação e implantação da solução analítica.
Análise descritiva	Tratar as evidências quantitativas	Comparação de tempos, frequências, proporções, indicadores corporativos e variações entre janelas anteriores e posteriores.
Análise temática	Tratar as evidências qualitativas	Codificação e agrupamento das manifestações dos nove participantes em temas relacionados a acesso, uso, autonomia, confiabilidade, capacitação e adoção.
Integração interpretativa	Relacionar os componentes quantitativo e qualitativo	Exame de convergências, complementaridades, divergências e insuficiências entre as fontes.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 Método de Desenvolvimento da Solução Analítica

4.2.1 Adaptação do modelo CRISP-DM

O desenvolvimento técnico da solução analítica foi orientado por uma adaptação do modelo CRISP-DM (*Cross Industry Standard Process for Data Mining*), utilizado como referência para organizar as atividades de compreensão do problema, preparação dos dados, construção dos artefatos analíticos, avaliação e implantação (Shearer, 2000; Wirth; Hipp, 2000; Sharda; Delen; Turban, 2024).

Neste trabalho, o CRISP-DM não representa o desenho científico da pesquisa. O estudo de caso e a abordagem de métodos mistos orientam a produção e a análise das evidências, enquanto o CRISP-DM estrutura especificamente o processo de desenvolvimento da solução de *Business Intelligence*.

A adaptação contemplou as seguintes etapas:

1. **Entendimento do negócio:** identificação dos problemas informacionais da gestão logística, levantamento das necessidades dos usuários e definição dos indicadores considerados prioritários;
2. **Entendimento dos dados:** mapeamento dos sistemas corporativos, das fontes disponíveis, dos fluxos informacionais e das limitações relacionadas à qualidade e à integração dos registros;
3. **Preparação dos dados:** extração, limpeza, padronização, transformação e integração das bases necessárias à construção dos indicadores;
4. **Modelagem da solução:** estruturação dos modelos de dados, definição dos relacionamentos entre tabelas, elaboração das medidas analíticas e desenvolvimento dos *dashboards*;
5. **Avaliação:** realização de verificações de consistência, validação das métricas com os profissionais da área logística e análise da adequação das visualizações às necessidades informacionais dos usuários;
6. **Implantação:** disponibilização dos *dashboards* no ambiente corporativo, configuração das rotinas de atualização e incorporação gradual da solução às atividades de acompanhamento da área.

As etapas foram executadas de forma iterativa. Necessidades identificadas durante a validação dos indicadores e o uso inicial dos painéis ocasionaram retornos às fases de entendimento, preparação e modelagem dos dados. Essa característica permitiu que a solução fosse ajustada progressivamente às restrições tecnológicas e às necessidades dos gestores.

A descrição detalhada das atividades técnicas executadas em cada etapa, incluindo o diagnóstico dos sistemas, a arquitetura definida, o processo de integração dos dados e a construção dos painéis, é apresentada no capítulo dedicado à solução.

4.3 Fontes de Evidência e Participantes

4.3.1 Documentos e registros corporativos

Foram utilizados documentos corporativos contendo informações sobre o contexto organizacional e sobre os indicadores empregados no acompanhamento da gestão logística. Entre as fontes analisadas encontram-se relatórios operacionais, registros históricos de indicadores logísticos, planilhas de acompanhamento e resultados de pesquisas trimestrais de satisfação de clientes baseadas no *Net Promoter Score* (NPS).

Os resultados de NPS foram utilizados principalmente na contextualização do problema que motivou o estudo, uma vez que permitiram identificar a participação de aspectos logísticos nas manifestações de insatisfação dos clientes. Esses dados não foram tratados, isoladamente, como medida causal do desempenho da solução de *Business Intelligence*.

Os registros utilizados estavam armazenados em plataformas internas de gestão e em diretórios corporativos de compartilhamento de arquivos. Para a pesquisa, foram disponibilizados em formatos como `.csv` e `.xlsx`. As bases contemplam registros do período de 2020 a 2025, permitindo distinguir um intervalo anterior à implantação e um intervalo posterior à introdução da solução analítica.

4.3.2 Sistemas e fontes operacionais

Os dados utilizados na construção e na avaliação da solução foram provenientes de diferentes sistemas corporativos empregados na gestão das operações logísticas. Entre as principais fontes estão:

- **Microsoft Dynamics AX:** sistema de faturamento responsável pelo registro de transações comerciais, vendas e informações relacionadas ao faturamento;
- **Polibras:** sistema utilizado no processo de solicitação e acompanhamento de pedidos de entrega;
- **Fusion:** sistema empregado na roteirização e no acompanhamento das operações de distribuição;
- **Microsoft SharePoint:** ambiente corporativo utilizado para armazenamento e compartilhamento de arquivos operacionais e bases auxiliares.

4.3. Fontes de Evidência e Participantes

A diversidade dessas fontes foi relevante para o problema de pesquisa, pois o cenário anterior à solução era caracterizado pela dispersão dos registros e pela necessidade de consolidar informações produzidas em sistemas com finalidades distintas.

4.3.3 Participantes e critérios de seleção

Os participantes foram selecionados entre profissionais diretamente envolvidos na gestão e no uso das informações logísticas. O grupo foi composto por nove profissionais, distribuídos em dois conjuntos:

- quatro integrantes da equipe corporativa de logística: um coordenador, um consultor interno e dois analistas responsáveis pela consolidação de indicadores e pela elaboração de relatórios destinados ao corpo diretivo;
- cinco supervisores de logística atuantes em unidades de distribuição localizadas em diferentes estados brasileiros, responsáveis pela coordenação das operações de entrega e pela gestão de equipes de motoristas e auxiliares logísticos.

A seleção da equipe corporativa decorreu de sua participação direta no processo de consolidação dos dados e no suporte às unidades de distribuição. Para a seleção dos supervisores, foram considerados o volume operacional das unidades, o potencial de mercado regional e a frequência de interação com a equipe corporativa.

Esses critérios configuram uma seleção intencional, adequada ao objetivo de obter informações de profissionais com experiência direta no fenômeno investigado. Ao mesmo tempo, a proximidade dos participantes com a equipe responsável pela implantação pode favorecer percepções mais positivas sobre a solução, aspecto considerado entre as ameaças à validade do estudo.

4.3.4 Cuidados éticos, confidencialidade e proteção das informações

Antes da realização das entrevistas, os participantes foram informados de que as respostas poderiam ser utilizadas na elaboração desta dissertação. A participação ocorreu mediante concordância verbal, manifestada no início da interação com o pesquisador. As respostas foram registradas diretamente em documento de apoio à coleta, sem utilização de gravações de áudio ou vídeo como fonte de análise.

Os campos de identificação presentes nos roteiros, como nome, setor, cargo e unidade de atuação, foram utilizados apenas para organizar a coleta e compreender o contexto profissional das respostas. Na análise e na apresentação dos resultados, os nomes dos participantes e as unidades de distribuição foram removidos. As manifestações foram tratadas de forma agregada

4.4. Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados

ou associadas apenas ao grupo profissional correspondente, evitando a identificação individual dos participantes.

Os registros qualitativos foram armazenados em ambiente corporativo do Microsoft Teams e do SharePoint, com acesso restrito aos profissionais envolvidos no trabalho. A análise quantitativa também utilizou dados corporativos protegidos por regras internas de acesso. Na dissertação, foram apresentados somente resultados agregados, sem identificação de clientes, empregados ou unidades de distribuição.

O estudo foi conduzido no ambiente organizacional com ciência da liderança responsável. A descrição do contexto institucional e o uso acadêmico das informações respeitaram os limites definidos com a organização. Dados comerciais detalhados, bases originais, registros individuais e informações capazes de expor pessoas ou unidades permaneceram restritos ao ambiente corporativo.

Esses procedimentos buscaram preservar a confidencialidade dos participantes e das informações organizacionais sem impedir a descrição do percurso metodológico. A impossibilidade de divulgar integralmente as bases originais limita a replicação externa dos cálculos, mas não elimina a necessidade de explicitar as fontes, as regras e as limitações das evidências utilizadas.

4.4 Instrumentos e Procedimentos de Coleta de Dados

4.4.1 Análise documental

A análise documental contemplou relatórios, planilhas, registros de indicadores, resultados de NPS e documentos relacionados às rotinas de acompanhamento logístico. Essa etapa permitiu caracterizar o cenário anterior à implementação, identificar as fontes utilizadas pelos gestores e mapear limitações relacionadas à atualização, à padronização e à disponibilidade das informações.

Os arquivos operacionais foram inicialmente examinados no Microsoft Excel para verificação de formato, consistência e completude. Essa análise também apoiou a identificação das dimensões necessárias à construção dos indicadores e à modelagem dos painéis em Power BI.

4.4.2 Entrevistas semiestruturadas

As evidências qualitativas foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas conduzidas remotamente pela plataforma Microsoft Teams, em razão da dispersão geográfica dos participantes. Foram utilizados roteiros compostos por questões abertas, apresentados no Apêndice A, permitindo que os profissionais descrevessem suas experiências e percepções com maior liberdade (Flick, 2023).

O primeiro roteiro foi utilizado no mapeamento inicial e abordou os sistemas empregados, as fontes de dados, a forma de disponibilização das informações, os indicadores acompanhados, a frequência necessária de atualização e as lacunas informacionais percebidas pelos participantes.

O segundo roteiro foi aplicado no acompanhamento da solução e abordou o impacto percebido dos *dashboards*, as dificuldades de uso, os desafios enfrentados pelas equipes e as possibilidades de melhoria. As questões abertas possibilitaram identificar aspectos não previstos inicialmente e compreender como a solução foi incorporada às rotinas dos usuários.

Para manter coerência terminológica, esses instrumentos são tratados neste trabalho como roteiros de entrevistas semiestruturadas, e não como questionários estruturados. Essa classificação decorre da condução das perguntas em interação direta com os participantes e da possibilidade de aprofundamento das respostas durante as conversas. As respostas foram registradas diretamente em documento de apoio à coleta e posteriormente organizadas para a análise temática, sem vinculação dos achados apresentados aos nomes ou às unidades dos participantes.

4.4.3 Observação direta

A observação direta concentrou-se nas rotinas de obtenção, consolidação, validação e utilização das informações pela área logística. Foram considerados o fluxo de preparação dos relatórios, a dependência de profissionais especializados, o uso de planilhas paralelas e a interação dos gestores com os painéis disponibilizados.

A observação também apoiou a compreensão das mudanças no processo de consulta aos indicadores e das dificuldades encontradas durante a implantação. Por envolver a participação do pesquisador no desenvolvimento da solução, essa fonte foi utilizada de forma complementar aos registros corporativos e às entrevistas, e não como evidência isolada para sustentar as conclusões.

4.5 Tratamento e Análise dos Dados

4.5.1 Tratamento das evidências quantitativas

Os dados provenientes dos sistemas corporativos foram submetidos a procedimentos de verificação de consistência, padronização de formatos, tratamento de registros inconsistentes e integração entre fontes. Inicialmente, essas atividades foram executadas em ambiente intermediário no Microsoft Excel. Posteriormente, os dados foram estruturados em modelos tabulares e medidas analíticas compatíveis com o Power BI.

A análise quantitativa teve caráter descritivo. Conforme a disponibilidade dos registros para cada indicador, foram utilizados valores absolutos, frequências, proporções, diferenças em pontos percentuais e variações percentuais entre os períodos analisados. A interpretação

considerou as diferenças entre as fontes e as janelas temporais disponíveis, evitando pressupor que todos os indicadores possuíam o mesmo grau de completude histórica.

As principais evidências quantitativas consideradas na avaliação foram:

- tempo necessário para consolidação e disponibilização dos relatórios;
- frequência de consulta ou acesso aos indicadores, quando registrada no ambiente corporativo;
- evolução do acompanhamento das despesas logísticas e do indicador corporativo de desvio entre valores planejados e realizados;
- frequência de acompanhamento do nível de serviço;
- proporção de entregas realizadas dentro do prazo;
- disponibilidade e frequência de atualização dos indicadores após a implantação.

A unidade de observação variou conforme a métrica. Os registros de acesso foram examinados no ambiente corporativo disponibilizado às unidades de distribuição; os indicadores financeiros e operacionais foram analisados a partir das bases consolidadas das unidades; e os tempos de preparação e disponibilização foram obtidos dos registros e das rotinas do processo corporativo. Essa diversidade impede tratar todas as métricas como se derivassem de uma única base ou de um mesmo número de observações.

Nem todas as dimensões analisadas possuíam séries históricas completas ou registros homogêneos para todo o período. Por esse motivo, a quantidade de observações, a janela temporal, a unidade de análise e a fonte de cada resultado são apresentadas junto às evidências correspondentes no capítulo de resultados.

4.5.2 Rastreabilidade das métricas quantitativas

O Quadro 3 apresenta a definição operacional, a fonte, o universo e o procedimento de comparação das principais métricas. A matriz tem por objetivo tornar explícita a cadeia entre o dado de origem e a interpretação apresentada nos resultados.

Quadro 3 – Matriz de rastreabilidade das métricas quantitativas

Métrica	Definição operacional	Fonte e universo	Janela de comparação	Procedimento de cálculo e interpretação
Tempo de consolidação dos relatórios	Tempo transcorrido entre o início da extração e o momento em que o relatório validado fica disponível aos gestores.	Registros e rotina do processo corporativo de consolidação.	Cenário manual anterior e ciclo automatizado posterior.	Comparação do tempo absoluto em unidade comum. A redução percentual, quando apresentada, é calculada por $(T_{\text{pré}} - T_{\text{pós}}) / T_{\text{pré}} \times 100$.
Frequência de acesso aos indicadores	Quantidade de consultas registradas no ambiente analítico durante cada unidade de tempo adotada na comparação.	Logs de utilização do ambiente corporativo, considerando os usuários autorizados das unidades de distribuição e da equipe corporativa.	Janela de referência anterior disponível nos registros e três primeiros meses posteriores à implantação.	Comparação entre a média de acessos por período antes e depois. A variação é calculada por $(\bar{A}_{\text{pós}} - \bar{A}_{\text{pré}}) / \bar{A}_{\text{pré}} \times 100$.
Desvio entre despesas realizadas e orçamento	Indicador corporativo que expressa a diferença entre o valor realizado e o orçamento planejado segundo a regra financeira validada pela organização.	Bases financeiras e operacionais consolidadas das unidades de negócio.	Período de referência anterior disponível e trimestre subsequente à implantação.	Compara-se a média do indicador corporativo entre os períodos. A redução é calculada por $(\bar{D}_{\text{pré}} - \bar{D}_{\text{pós}}) / \bar{D}_{\text{pré}} \times 100$. A pesquisa preserva a regra corporativa de cálculo do desvio.
Frequência de acompanhamento do nível de serviço	Quantidade de consultas semanais ao indicador de nível de serviço registradas no ambiente analítico.	Logs de acesso das unidades de distribuição e da equipe corporativa.	Período de referência anterior disponível e três meses posteriores à implantação.	Comparação da média semanal de consultas. A variação é calculada por $(\bar{F}_{\text{pós}} - \bar{F}_{\text{pré}}) / \bar{F}_{\text{pré}} \times 100$.
Taxa de entregas dentro do prazo	Proporção de entregas classificadas como realizadas dentro do prazo em relação ao total de entregas elegíveis segundo a regra operacional corporativa.	Registros operacionais consolidados das oitenta e quatro unidades de distribuição.	Período de referência anterior e três meses posteriores à implantação.	A taxa é calculada por $E_{\text{prazo}} / E_{\text{elegíveis}} \times 100$. A mudança é apresentada em pontos percentuais: $TE_{\text{pós}} - TE_{\text{pré}}$.
Latência de disponibilização dos indicadores	Intervalo entre o encerramento ou a geração do dado operacional e sua disponibilidade para consulta no painel.	Registros das rotinas de atualização e dos processos corporativos de publicação.	Cenário anterior e posterior para despesas e nível de serviço.	Comparação do intervalo absoluto em horas ou dias. A interpretação considera a periodicidade específica de cada indicador.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As expressões apresentadas utilizam as seguintes notações: T representa o tempo de consolidação; A , o número de acessos; D , o indicador corporativo de desvio orçamentário; F , a frequência semanal de acompanhamento; E_{prazo} , as entregas realizadas dentro do prazo; $E_{\text{elegíveis}}$, o total de entregas considerado pela regra operacional; e TE , a taxa de entregas dentro do prazo. As barras indicam médias calculadas dentro da janela temporal correspondente.

A matriz não elimina as limitações decorrentes da disponibilidade histórica. Quando a base não permitiu reconstruir uma série homogênea para todo o intervalo geral de 2020 a 2025, a análise utilizou a janela específica efetivamente disponível. Nesses casos, o resultado deve ser interpretado apenas para o período informado, sem extrapolação para toda a trajetória da organização.

4.5.3 Análise das evidências qualitativas

As respostas abertas foram analisadas por meio de análise temática, tomando como referência as etapas propostas por Braun e Clarke (2021): familiarização com o material, codificação inicial, agrupamento dos códigos, formação de temas e interpretação dos resultados.

A análise buscou identificar padrões relacionados a:

- dificuldades no acesso e na consolidação das informações;
- confiabilidade percebida dos dados e dos indicadores;
- facilidade de utilização e compreensão dos *dashboards*;
- autonomia dos gestores na realização de análises;
- agilidade percebida no processo decisório;
- resistência à mudança, necessidades de capacitação e adoção da solução;
- sugestões de aperfeiçoamento apresentadas pelos participantes.

Por se tratar de uma amostra reduzida e intencional, a apresentação dos achados qualitativos deve priorizar o número absoluto de participantes e o contexto das manifestações. Percentuais são utilizados apenas quando o denominador estiver explicitamente informado, evitando que a quantificação de menções seja interpretada como representatividade estatística.

4.5.4 Integração das evidências

A integração dos componentes quantitativo e qualitativo ocorreu na etapa de interpretação. Para cada eixo analítico, foram confrontados os registros operacionais, as percepções dos participantes e as observações realizadas durante o desenvolvimento e o uso da solução.

A integração considerou três possibilidades:

1. **Convergência:** quando diferentes fontes apontaram para a mesma direção, como a redução do tempo de consolidação acompanhada da percepção de maior agilidade;
2. **Complementaridade:** quando uma fonte ajudou a explicar ou contextualizar a outra, como os registros de acesso associados às percepções sobre autonomia e facilidade de uso;
3. **Divergência ou insuficiência:** quando as fontes apresentaram resultados distintos ou quando não havia registros suficientes para sustentar uma conclusão.

Essa integração foi utilizada para construir uma interpretação mais abrangente do caso. A convergência entre fontes fortalece a plausibilidade das interpretações, mas não elimina a necessidade de considerar explicações alternativas e variáveis externas (Creswell; Clark, 2023; Yin, 2018).

4.6 Procedimento de Avaliação Comparativa

A avaliação foi estruturada por meio da comparação entre o cenário anterior e o cenário posterior à implantação da solução. Foram considerados dois intervalos gerais de observação:

- **período pré-implantação:** registros compreendidos entre 2020 e 2023, quando o acompanhamento dependia predominantemente de planilhas e processos manuais de consolidação;
- **período pós-implantação:** registros compreendidos entre 2024 e 2025, quando os *dashboards* já haviam sido implantados e incorporados gradualmente às rotinas de monitoramento.

Esses intervalos representam a delimitação geral do estudo. Para indicadores cuja disponibilidade era mais restrita, foram utilizadas janelas específicas dentro desses períodos. A comparação de cada indicador informa, portanto, a janela efetivamente analisada, a unidade de medida, o universo e a fonte da evidência, conforme a matriz de rastreabilidade apresentada na Quadro 3.

A avaliação foi orientada pelos três eixos analíticos definidos anteriormente. No eixo de eficiência informacional, foram observados o tempo de geração dos relatórios, a atualização das bases e a redução de processos manuais. No eixo de uso e adoção, foram consideradas a frequência de acesso, a autonomia, a confiabilidade percebida e a facilidade de utilização. No eixo de mudanças operacionais e organizacionais, foram examinados os indicadores de despesas logísticas, nível de serviço, governança, padronização e documentação.

A comparação antes e depois permite identificar mudanças temporalmente associadas à implantação, mas não controla todos os fatores capazes de influenciar o desempenho da organização. Alterações na demanda, na composição das equipes, nos processos corporativos, nos sistemas e no ambiente econômico podem ter contribuído para parte dos resultados observados. Por essa razão, as conclusões são formuladas em termos de associação e contribuição percebida, e não de causalidade exclusiva.

4.7 Rigor Metodológico, Limitações e Ameaças à Validade

O rigor metodológico foi buscado por meio da utilização de múltiplas fontes de evidência, da documentação das transformações aplicadas aos dados, da descrição do processo de desenvolvimento e da comparação entre registros operacionais e percepções dos participantes. A rastreabilidade das fontes e das regras de cálculo constitui um elemento importante para a verificação interna dos resultados.

Entretanto, o acesso aos dados está sujeito às políticas corporativas de segurança da informação e confidencialidade. As bases originais, os registros individuais das entrevistas e as informações capazes de identificar clientes, empregados ou unidades não podem ser integralmente disponibilizados a terceiros. Essa restrição limita a reprodução externa do estudo, embora a apresentação de resultados agregados e a descrição dos procedimentos, das fontes, das regras de cálculo e das transformações contribuam para sua transparência metodológica.

As principais limitações e ameaças à validade são apresentadas a seguir.

4.7.1 Medidas de mitigação dos vieses

Foram adotadas medidas para reduzir a influência de vieses sobre a interpretação, sem pressupor sua eliminação. Primeiro, os resultados foram organizados segundo a origem da evidência, distinguindo registros corporativos, manifestações dos participantes e observações do pesquisador. Segundo, as percepções dos nove participantes não foram convertidas em resultados representativos das oitenta e quatro unidades, preservando a diferença entre a abrangência qualitativa e a quantitativa.

Terceiro, as interpretações foram confrontadas com mais de uma fonte sempre que havia dados disponíveis. Registros de acesso e indicadores operacionais foram utilizados para verificar mudanças mensuráveis, enquanto entrevistas e observação auxiliaram na explicação de mecanismos, barreiras e percepções de uso. Evidências de limitações, dificuldades de capacitação, baixa padronização histórica ou resultados inconclusivos foram mantidas na análise, mesmo quando contrariavam uma expectativa favorável sobre a solução.

Quarto, as regras de cálculo e as definições dos indicadores foram preservadas de acordo com os processos corporativos e validadas com os profissionais responsáveis pelas informações. Por fim, a redação diferencia associação temporal, contribuição e causalidade, evitando atribuir à solução efeitos que também poderiam decorrer de sazonalidade, alterações de demanda, mudanças de equipe ou outras iniciativas organizacionais.

4.7.2 Validade interna

A comparação antes e depois foi realizada sem grupo de controle. Consequentemente, não é possível isolar completamente a influência de fatores externos ou de outras iniciativas

organizacionais ocorridas no mesmo período. Sazonalidade, mudanças na demanda, alterações de equipe, revisão de processos e evolução natural da maturidade organizacional podem ter contribuído para os resultados.

A utilização de períodos com durações distintas e a ausência de padronização histórica em parte das bases também limitam a comparabilidade longitudinal. Para reduzir interpretações indevidas, cada resultado deve ser associado à janela temporal e à fonte efetivamente disponíveis.

4.7.3 Validade de construto

Dimensões como autonomia, confiabilidade e agilidade decisória envolvem componentes perceptivos. O aumento do número de acessos aos painéis, por exemplo, indica maior utilização, mas não demonstra isoladamente melhoria na qualidade das decisões. Por isso, essas dimensões foram examinadas por meio da combinação entre registros, entrevistas e observação.

Alguns indicadores sofreram alterações de definição, disponibilidade ou granularidade ao longo do período. Essas diferenças devem ser consideradas ao comparar valores históricos e atuais.

4.7.4 Validade externa

O estudo foi conduzido em uma única organização, em um contexto específico de distribuição de baterias no setor automotivo. Os achados não devem ser generalizados estatisticamente para todas as empresas ou operações logísticas. A possibilidade de transferência está relacionada à semelhança entre o contexto descrito e outras organizações que enfrentem fragmentação de sistemas, baixa maturidade analítica e dependência de consolidações manuais.

4.7.5 Vieses de seleção e de resposta

Os participantes foram selecionados intencionalmente e possuíam interação direta com a equipe corporativa e com a solução implantada. Essa proximidade pode ter favorecido a participação de profissionais mais engajados ou mais receptivos à mudança.

As entrevistas também estão sujeitas a viés de memória e desejabilidade social. Os participantes podem ter apresentado avaliações mais positivas por reconhecerem a ferramenta como iniciativa corporativa ou por compararem o cenário atual com lembranças incompletas do processo anterior.

4.7.6 Viés do pesquisador

A participação do pesquisador no desenvolvimento da solução amplia o conhecimento sobre o contexto e os processos analisados, mas também cria risco de expectativa favorável em relação aos resultados. Para mitigar esse risco, as interpretações foram confrontadas com

4.8. Síntese do Capítulo

registros corporativos, manifestações dos participantes e evidências que apontassem limitações ou resultados inconclusivos.

A triangulação reduz a dependência de uma única fonte, mas não elimina integralmente o viés. Por isso, o capítulo de resultados deve distinguir claramente fatos registrados, percepções dos participantes e interpretações do pesquisador.

4.7.7 Limitações da amostra qualitativa

A etapa qualitativa envolveu nove participantes diretamente relacionados à gestão logística. A amostra permitiu reunir perspectivas corporativas e operacionais, mas permanece reduzida diante do número total de unidades de distribuição da organização. Assim, os resultados qualitativos representam as experiências dos participantes selecionados e não a percepção de todos os usuários potenciais da solução.

4.8 Síntese do Capítulo

Este capítulo apresentou o desenho de uma pesquisa aplicada, exploratória e descritiva, conduzida como estudo de caso único e orientada por métodos mistos. O CRISP-DM foi delimitado como método de desenvolvimento da solução analítica, enquanto a produção e a interpretação das evidências foram orientadas pelo estudo de caso, pela análise descritiva dos registros e pela análise temática das entrevistas.

Também foram descritos os participantes, as fontes corporativas, os instrumentos de coleta, o procedimento comparativo e as principais ameaças à validade. Essa delimitação permite compreender o alcance das conclusões e diferencia as mudanças observadas após a implantação de uma demonstração de causalidade exclusiva. O próximo capítulo apresenta a solução desenvolvida e detalha a arquitetura, o pipeline de dados e os artefatos analíticos implementados.

5 Solução

Este capítulo apresenta o processo de concepção e desenvolvimento da solução analítica implementada no contexto da gestão logística da organização estudada. Enquanto o capítulo anterior descreveu o desenho científico da pesquisa e o método utilizado para organizar o desenvolvimento, este capítulo concentra-se nos componentes técnicos e nas decisões adotadas para transformar dados provenientes de diferentes sistemas em informações acessíveis aos gestores.

Inicialmente, é apresentado o diagnóstico do ambiente informacional e dos processos existentes. Em seguida, são descritas a arquitetura digital definida para a solução, as tecnologias selecionadas e as etapas do *pipeline* de dados. O capítulo também apresenta a estrutura de modelagem utilizada para integrar as informações e disponibilizá-las por meio de *dashboards* no Microsoft Power BI.

5.1 Aplicação do Processo de Desenvolvimento

O desenvolvimento da solução foi organizado de acordo com a adaptação do modelo CRISP-DM descrita no capítulo de metodologia. O modelo foi utilizado como referência para relacionar as necessidades do negócio às atividades de levantamento das fontes, preparação dos dados, modelagem, avaliação e implantação do ambiente analítico.

No contexto do projeto, as seis etapas foram aplicadas da seguinte maneira:

1. **Entendimento do negócio:** diagnóstico dos processos informacionais da área logística, identificação das dificuldades enfrentadas pelos gestores e levantamento dos indicadores considerados prioritários;
2. **Entendimento dos dados:** identificação dos sistemas corporativos, arquivos auxiliares, responsáveis pelas informações e limitações de qualidade, disponibilidade e integração;
3. **Preparação dos dados:** extração, limpeza, padronização e integração dos registros necessários à construção dos indicadores;
4. **Modelagem da solução:** definição da arquitetura de dados, construção do modelo relacional, elaboração das medidas analíticas e desenvolvimento das visualizações;
5. **Avaliação:** verificação da consistência das informações, validação das regras de negócio e análise da adequação das visualizações às necessidades dos gestores;
6. **Implantação:** disponibilização dos *dashboards* no ambiente corporativo, configuração das rotinas de atualização e liberação do acesso aos usuários.

A Figura 1 sintetiza a aplicação dessas etapas ao desenvolvimento da solução.

Figura 1 – Etapas do processo de desenvolvimento da solução com base no modelo CRISP-DM



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A execução não ocorreu de maneira estritamente linear. Durante a validação das métricas e o uso inicial dos painéis, foram identificadas necessidades que exigiram retornos às etapas de entendimento do negócio, preparação e modelagem dos dados. Esse comportamento iterativo permitiu adaptar a solução às restrições técnicas encontradas e às necessidades informacionais identificadas ao longo do projeto.

5.2 Diagnóstico dos Sistemas e Processos

A primeira atividade realizada foi o diagnóstico do ambiente informacional utilizado na gestão logística. Foram mapeados os principais sistemas corporativos envolvidos na geração e

no acompanhamento das informações, entre eles o ERP Microsoft Dynamics AX e os sistemas complementares Polibras e Fusion.

O levantamento foi conduzido por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais envolvidos nos processos de gestão e consolidação das informações, seguindo o roteiro apresentado no Apêndice A. Também foram examinados relatórios, planilhas e registros utilizados nas rotinas da área.

O diagnóstico procurou responder a quatro questões principais:

- quais informações eram utilizadas pelos gestores no processo decisório;
- em quais sistemas ou arquivos essas informações estavam armazenadas;
- quais dados estavam disponíveis, mas não eram explorados de maneira sistemática;
- quais informações eram consideradas relevantes, porém apresentavam dificuldade de acesso, atualização ou consolidação.

O levantamento evidenciou um ambiente composto por diferentes sistemas transacionais e arquivos auxiliares, sem uma camada analítica única que integrasse as informações necessárias ao acompanhamento da operação. Parte dos dados era extraída e tratada manualmente em planilhas, ocasionando dependência de profissionais específicos, repetição de atividades e risco de divergência entre versões dos indicadores.

As entrevistas também permitiram identificar diferenças entre a visão gerencial das áreas de negócio e a visão técnica das equipes responsáveis pela infraestrutura e pelos sistemas. Para apoiar o alinhamento entre essas perspectivas, foi elaborado um mapa preliminar contendo os processos organizacionais, as fontes existentes e os fluxos de dados associados.

Esse artefato foi apresentado às equipes técnicas para validação da disponibilidade das fontes, das possibilidades de integração e das restrições de acesso. A aproximação entre profissionais de negócio e tecnologia foi importante para assegurar que a arquitetura proposta atendesse às necessidades dos usuários sem desconsiderar as limitações do ambiente corporativo (Hou, 2010).

5.2.1 Priorização do escopo inicial

Embora o diagnóstico tenha contemplado diferentes sistemas e necessidades, não seria viável integrar todas as fontes simultaneamente na primeira versão da solução. Por esse motivo, o escopo inicial priorizou informações relacionadas a vendas, faturamento, metas e acompanhamento logístico, especialmente os dados provenientes do Microsoft Dynamics AX e de planilhas auxiliares utilizadas pelas áreas.

Essa priorização considerou:

5.3. Arquitetura Digital da Solução

- a relevância das informações para os indicadores definidos com os gestores;
- a disponibilidade e a estrutura dos dados existentes;
- a possibilidade de produzir resultados em um horizonte compatível com o projeto;
- a necessidade de estabelecer uma base técnica que permitisse a incorporação posterior de outras fontes.

Os demais sistemas identificados no diagnóstico permaneceram contemplados no planejamento de evolução da arquitetura. Dessa forma, a primeira entrega foi tratada como parte de um processo incremental, e não como uma solução destinada a integrar imediatamente todo o ambiente informacional da organização.

5.2.2 Restrições e requisitos não funcionais

A definição da solução também considerou requisitos relacionados à segurança da informação, ao controle de acesso, à rastreabilidade e à proteção dos dados. A presença de registros comerciais, operacionais e potencialmente sensíveis exigiu que o acesso às informações fosse limitado de acordo com as responsabilidades dos usuários.

A arquitetura deveria possibilitar:

- controle de acesso de acordo com perfis e níveis hierárquicos;
- centralização das regras de transformação dos dados;
- rastreabilidade das alterações realizadas nos modelos;
- monitoramento das cargas e das atualizações;
- documentação das tabelas, relacionamentos e regras de negócio;
- expansão gradual para novas fontes e aplicações analíticas.

Esses requisitos foram considerados tanto na escolha das tecnologias quanto na organização do *pipeline*. As definições também buscaram manter compatibilidade com as políticas internas de segurança e com os princípios aplicáveis ao tratamento de dados estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (Doneda et al., 2021).

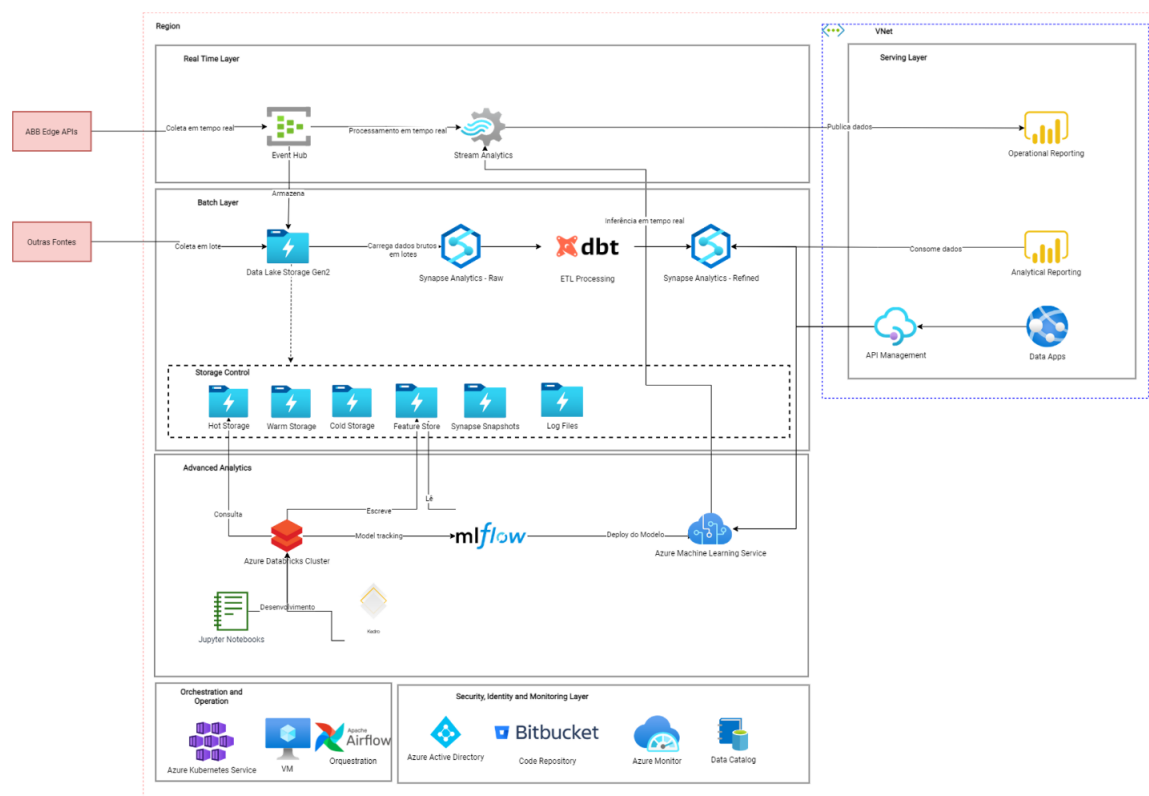
5.3 Arquitetura Digital da Solução

Concluído o diagnóstico, foi definida a arquitetura digital destinada a sustentar a integração, o tratamento e o consumo das informações. O processo partiu de uma arquitetura de

5.3. Arquitetura Digital da Solução

referência mais ampla, apresentada na Figura 2, contendo componentes destinados à ingestão em lote e em tempo real, armazenamento, processamento, análises avançadas, governança, monitoramento e visualização.

Figura 2 – Arquitetura de referência para ambiente analítico em Microsoft Azure



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A Figura 2 representa uma arquitetura de referência e não significa que todos os seus componentes tenham sido implantados no escopo desta pesquisa. Elementos relacionados a processamento em tempo real, aprendizado de máquina e aplicações analíticas avançadas foram considerados como possibilidades de evolução. A implementação inicial concentrou-se na integração em lote, no armazenamento estruturado, na transformação dos dados e na disponibilização de relatórios analíticos.

A utilização de uma referência mais abrangente permitiu planejar a solução atual sem impedir expansões futuras. Dessa forma, a arquitetura foi concebida para atender às necessidades imediatas de relatórios gerenciais e, ao mesmo tempo, oferecer uma estrutura compatível com o desenvolvimento posterior de modelos preditivos, simulações e outras aplicações analíticas (Grabińska; Ziora, 2019).

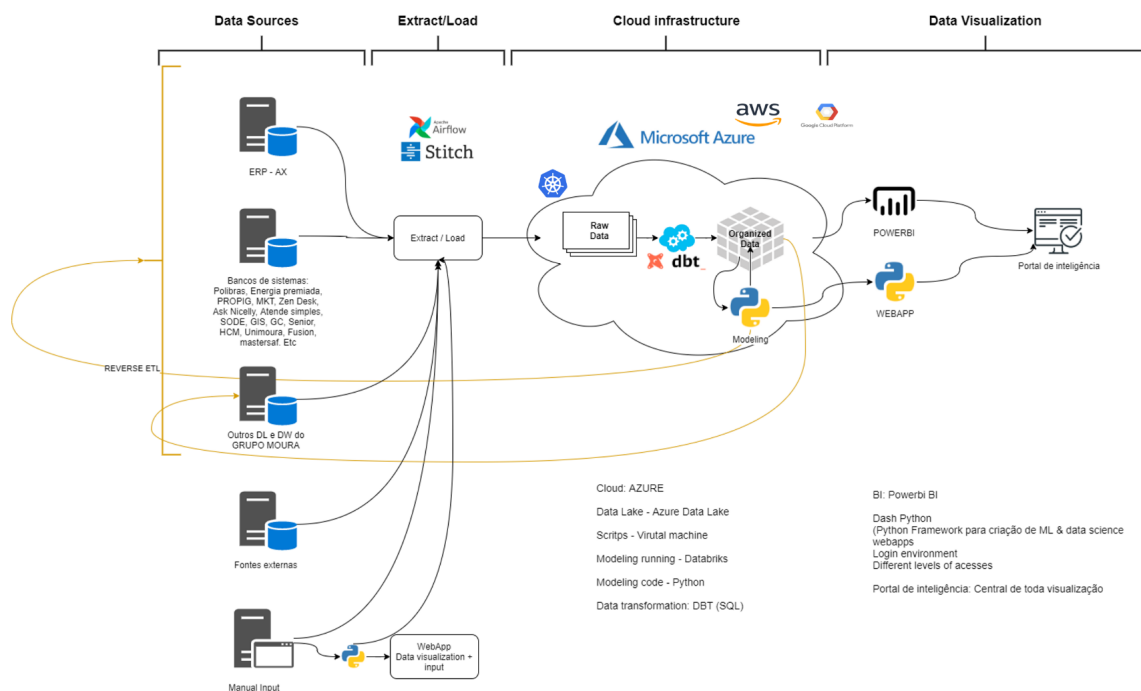
5.3.1 Arquitetura de alto nível

A partir da arquitetura de referência e das fontes priorizadas, foi elaborado o modelo de alto nível apresentado na Figura 3. O desenho organiza a solução em quatro blocos principais:

5.3. Arquitetura Digital da Solução

1. fontes de dados;
2. processos de extração e carregamento;
3. infraestrutura de armazenamento e transformação;
4. visualização e disponibilização das informações.

Figura 3 – Mapa da arquitetura digital e do fluxo de dados da solução



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O primeiro bloco contempla sistemas corporativos, bancos de dados, arquivos externos e entradas manuais. O segundo representa os mecanismos responsáveis pela movimentação dos registros para o ambiente analítico. O terceiro reúne os componentes de armazenamento, transformação e modelagem. Por fim, o quarto bloco representa as ferramentas de visualização e os canais de acesso disponibilizados aos usuários.

A arquitetura foi desenhada para permitir a incorporação gradual de novos sistemas. Assim, a representação contém fontes e componentes que ultrapassam o escopo da primeira entrega, mas que poderão ser integrados conforme a evolução do ambiente e a disponibilidade de recursos.

5.3.2 Escolha das tecnologias

A seleção das tecnologias considerou o ambiente já utilizado pela organização, a integração entre os componentes, os custos envolvidos e a familiaridade das equipes técnicas e dos usuários.

A infraestrutura em Microsoft Azure foi selecionada por sua compatibilidade com o ecossistema tecnológico existente e pela disponibilidade de serviços destinados ao armazenamento, processamento, controle de acesso e monitoramento. Entre os componentes previstos na solução encontram-se o *Data Lake*, o *Data Warehouse*, os serviços de processamento em SQL, o Azure DevOps e os mecanismos de visualização em Power BI.

Na camada de consumo, foi escolhido o Microsoft Power BI. A decisão considerou principalmente:

- a integração com o ecossistema Microsoft utilizado pela organização;
- a compatibilidade com os serviços de dados em Azure;
- a possibilidade de controlar o acesso às informações;
- a disponibilidade de recursos para atualização e publicação dos painéis;
- a curva de aprendizado considerada adequada para usuários com diferentes níveis de familiaridade com ferramentas analíticas.

Alternativas como Tableau e Qlik foram consideradas durante a definição tecnológica, mas não foram selecionadas para o projeto em razão dos custos de licenciamento avaliados e da menor aderência ao ambiente corporativo existente. A compatibilidade com a infraestrutura e com as competências disponíveis constitui um fator relevante para a adoção de plataformas analíticas (Schlegel et al., 2023).

5.4 Pipeline de Dados

Com a arquitetura definida, foi estruturado o *pipeline* responsável por transportar os registros desde as fontes corporativas até as ferramentas de consumo. O fluxo foi organizado nas etapas de extração, transformação e carga, seguindo uma abordagem ETL (*Extract, Transform, Load*).

A escolha entre ETL e ELT foi discutida durante a concepção da solução. Em uma abordagem ELT, os dados são inicialmente carregados no ambiente de destino e transformados posteriormente. No ETL, as regras de tratamento e padronização são aplicadas antes da disponibilização definitiva para consumo.

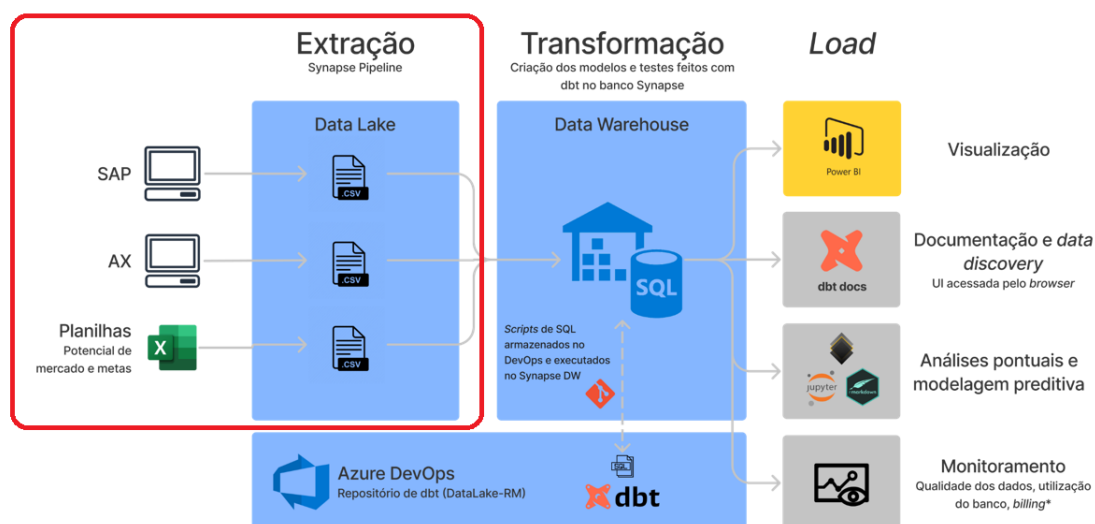
No contexto do projeto, a abordagem ETL foi considerada mais adequada em razão da necessidade de controlar as regras de transformação, disponibilizar métricas previamente padronizadas e limitar o crescimento dos custos de armazenamento e processamento. A escolha também considerou o estágio de maturidade do ambiente analítico e a necessidade de reduzir ambiguidades nas informações disponibilizadas aos gestores (Hou, 2010).

Essa decisão não implica que a abordagem ELT seja tecnicamente inadequada. Sua adoção poderá ser reavaliada em etapas posteriores, especialmente se o volume, a diversidade das fontes e a capacidade de processamento do ambiente aumentarem.

5.4.1 Extração dos dados

A etapa de extração contemplou dados provenientes de sistemas transacionais e de planilhas utilizadas pelas áreas como fontes auxiliares. A arquitetura representada na Figura 4 inclui dados oriundos de sistemas como SAP e Microsoft Dynamics AX, além de arquivos associados ao potencial de mercado e às metas organizacionais.

Figura 4 – Etapa de extração do *pipeline* de dados



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Os registros extraídos foram direcionados para o *Data Lake*, que funciona como camada inicial de armazenamento. Nessa etapa, os dados são preservados antes da aplicação das regras responsáveis por sua consolidação no ambiente analítico.

A existência de sistemas com estruturas e finalidades diferentes exigiu o tratamento de formatos, nomenclaturas e granularidades distintas. Essa heterogeneidade representa um desafio recorrente em iniciativas de *Business Intelligence*, nas quais a camada analítica precisa integrar fontes que não foram originalmente desenvolvidas para funcionar de maneira conjunta (Nascimento et al., 2024).

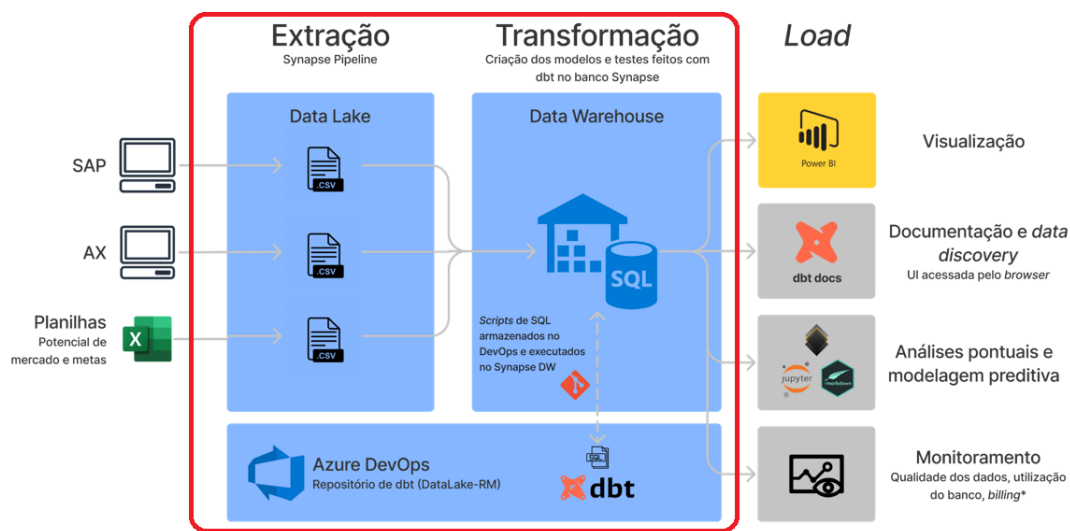
A extração em lote foi priorizada na primeira versão da solução. Essa abordagem era compatível com a periodicidade dos indicadores e com as restrições existentes para a criação de integrações em tempo real. A arquitetura, entretanto, preservou a possibilidade de incorporar mecanismos mais frequentes de ingestão em futuras etapas.

5.4.2 Transformação e integração dos dados

Após a extração, os registros armazenados no *Data Lake* foram processados e transferidos para o *Data Warehouse*. Nessa etapa, foram aplicadas regras de limpeza, padronização, integração e preparação das informações utilizadas nos indicadores.

A Figura 5 apresenta os componentes relacionados à etapa de transformação.

Figura 5 – Etapa de transformação e estruturação dos dados



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

As transformações foram implementadas por meio de *scripts* em SQL executados no ambiente de dados. O código utilizado nas transformações foi armazenado em repositório no Azure DevOps, permitindo centralização e versionamento das alterações.

A utilização do dbt apoiou a organização dos modelos, das dependências e dos testes aplicados às transformações. Essa estrutura contribuiu para tornar explícitas as regras utilizadas na construção dos indicadores e reduzir a dependência de conhecimentos mantidos apenas pelos profissionais envolvidos no desenvolvimento.

Entre as atividades realizadas nessa etapa estão:

- padronização dos tipos e formatos dos campos;
- tratamento de registros inconsistentes ou incompletos;
- definição de chaves para relacionamento entre tabelas;
- consolidação de regras de negócio;
- cálculo de atributos necessários às análises;
- preparação das tabelas fato e dimensão;

5.4. Pipeline de Dados

- execução de verificações de consistência.

As regras de transformação foram definidas a partir do diagnóstico e validadas com os profissionais responsáveis pelos indicadores. A validação foi necessária para assegurar que os conceitos utilizados na camada analítica permanecessem compatíveis com os processos organizacionais.

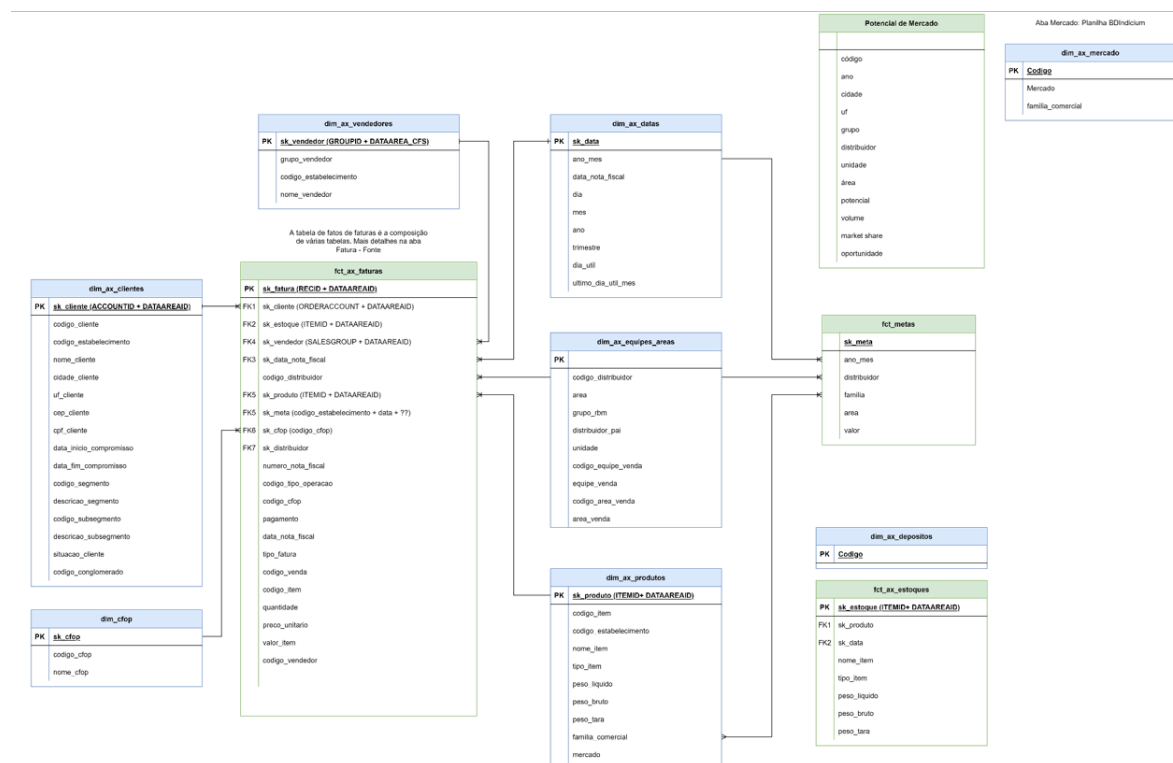
5.4.3 Modelagem dimensional

A organização dos dados no *Data Warehouse* utilizou uma estrutura dimensional baseada em esquema estrela. O modelo foi estruturado principalmente em torno das tabelas fato de faturas e metas.

A tabela de faturas reúne registros provenientes do ERP Microsoft Dynamics AX, enquanto a tabela de metas contém valores definidos e disponibilizados por meio de arquivos auxiliares. Embora representem informações diferentes, as duas tabelas utilizam dimensões comuns, permitindo a comparação entre resultados realizados e valores planejados.

A Figura 6 apresenta a estrutura dos relacionamentos utilizados.

Figura 6 – Modelo dimensional utilizado na solução analítica



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

As tabelas fato mantêm seus respectivos registros e níveis de granularidade, mas compartilham dimensões utilizadas na filtragem e na análise. Essa organização permite que informações

5.4. Pipeline de Dados

de faturamento e metas sejam examinadas em conjunto segundo dimensões comuns, como período, unidade, localização ou outras categorias disponíveis no modelo.

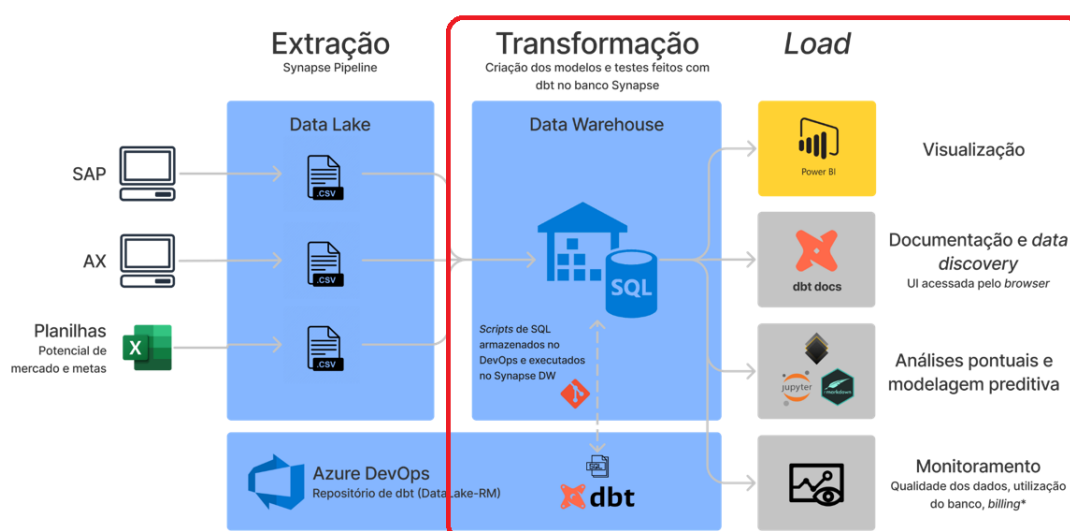
A modelagem dimensional também contribuiu para centralizar as definições das métricas. Em vez de cada relatório executar regras próprias, os cálculos passaram a utilizar estruturas comuns no ambiente analítico, reduzindo o risco de interpretações divergentes e facilitando a manutenção da solução (Kimball; Ross, 2013).

5.4.4 Carga e disponibilização das informações

A etapa de carga corresponde à disponibilização dos dados estruturados para as ferramentas de consumo. No escopo da pesquisa, o principal destino foi o Microsoft Power BI, utilizado para a construção e publicação dos *dashboards*.

A Figura 7 apresenta os componentes de consumo contemplados na arquitetura.

Figura 7 – Etapa de carga e consumo das informações



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Além da visualização no Power BI, a arquitetura contempla componentes destinados à documentação, à realização de análises pontuais e ao monitoramento. O dbt Docs foi utilizado para disponibilizar informações sobre os modelos, as tabelas, os relacionamentos e as regras de transformação. O ambiente também permite a utilização dos dados estruturados em análises adicionais realizadas por meio de SQL ou ferramentas de programação.

A inclusão de componentes associados a modelagem preditiva representa uma possibilidade de evolução, e não um resultado implementado e avaliado no escopo desta dissertação. A primeira versão concentrou-se na análise descritiva e no acompanhamento dos indicadores logísticos.

5.5. Síntese da Solução Desenvolvida

As rotinas de carga e atualização foram configuradas para disponibilizar as informações aos usuários de forma periódica. Os serviços de publicação do Power BI também permitiram organizar os acessos e atualizar os conjuntos de dados consumidos pelos painéis.

Foram considerados mecanismos de monitoramento relacionados a:

- execução das cargas;
- disponibilidade das informações;
- qualidade dos dados processados;
- utilização dos painéis;
- controle das atualizações;
- identificação de falhas no fluxo.

A combinação entre armazenamento estruturado, versionamento, documentação, monitoramento e visualização permitiu que a solução ultrapassasse a simples construção de relatórios isolados. O ambiente passou a fornecer uma base comum para produção e consumo dos indicadores, alinhada aos fatores de qualidade, rastreabilidade e governança destacados na literatura (Nascimento et al., 2024; Hou, 2010).

5.5 Síntese da Solução Desenvolvida

A solução desenvolvida estabeleceu um fluxo integrado entre fontes corporativas, camada de armazenamento, processos de transformação, modelo dimensional e ambiente de visualização. O diagnóstico inicial orientou a priorização das informações e evidenciou a necessidade de reduzir a dependência de consolidações manuais e relatórios paralelos.

A arquitetura de referência foi adaptada ao contexto e às restrições da organização. A primeira versão priorizou o processamento em lote, a abordagem ETL, o armazenamento em *Data Lake* e *Data Warehouse*, as transformações em SQL, o versionamento dos modelos e a disponibilização dos indicadores em Power BI.

A utilização de um esquema dimensional e de regras centralizadas permitiu padronizar os cálculos e relacionar informações provenientes de fontes distintas. A documentação e o monitoramento foram incorporados como componentes da solução, buscando ampliar sua rastreabilidade e sua capacidade de manutenção.

O capítulo seguinte apresenta os resultados observados após a implantação. São examinadas as mudanças na disponibilização das informações, na utilização dos indicadores, na operação logística e na estrutura organizacional relacionada à governança e ao uso dos dados.

6 Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta e discute os resultados observados após a implantação da solução de *Business Intelligence* voltada ao suporte da gestão logística. A análise foi organizada segundo os três eixos definidos na metodologia: eficiência informacional; uso e adoção da solução; e mudanças operacionais e organizacionais.

Os resultados foram construídos a partir da integração de três tipos de evidência. A dimensão qualitativa concentrou-se nas entrevistas semiestruturadas realizadas com nove participantes: quatro integrantes da equipe corporativa de logística e cinco supervisores de unidades de distribuição. A dimensão quantitativa, por sua vez, utilizou registros de acesso, dados dos sistemas corporativos e indicadores operacionais consolidados de forma transversal no conjunto das oitenta e quatro unidades de distribuição da organização. Por fim, a análise documental e a observação direta foram utilizadas para contextualizar os processos e interpretar as mudanças identificadas.

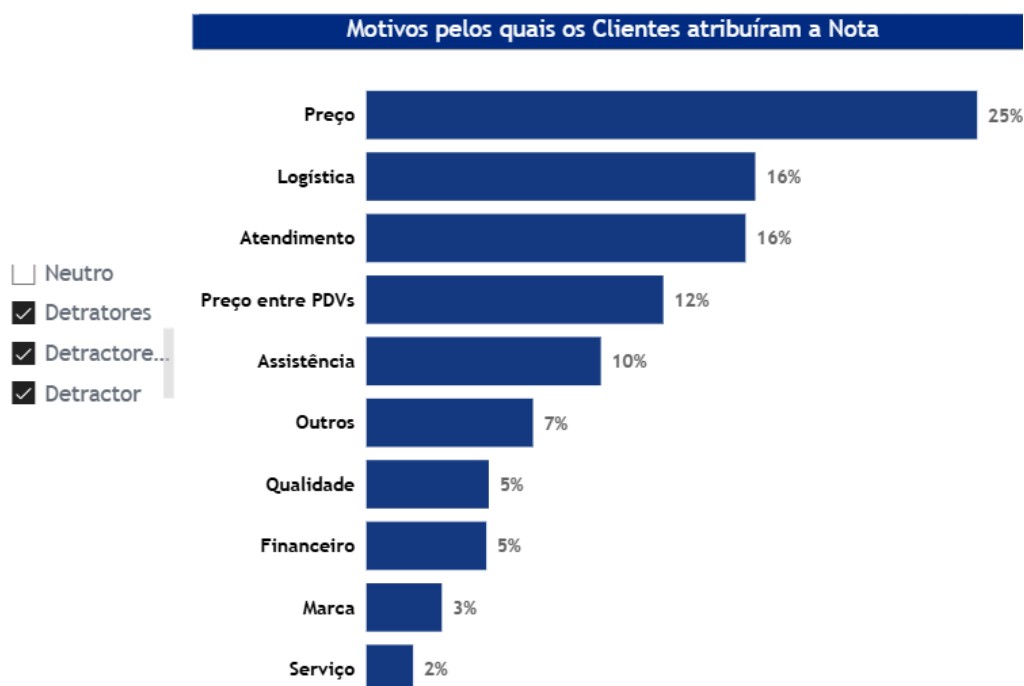
Essa distinção é fundamental para a interpretação do capítulo. As percepções qualitativas representam as experiências dos nove participantes selecionados e não devem ser generalizadas como opinião de todos os usuários. Já os resultados quantitativos refletem a aplicação da solução em todo o grupo empresarial, a partir dos registros produzidos pelas unidades e pelos ambientes corporativos de dados. Trechos, menções ou códigos gerados durante a análise temática não foram contabilizados como questionários independentes.

A comparação entre os cenários anterior e posterior permite identificar mudanças temporalmente associadas à implantação da solução. Entretanto, por se tratar de estudo de caso único, sem grupo de controle, os resultados não são interpretados como demonstração de causalidade exclusiva. Sempre que possível, são indicadas a fonte, a abrangência e a janela temporal de cada evidência.

6.1 Contexto Avaliativo da Implementação

O ponto de partida da intervenção foi o diagnóstico do ambiente informacional da área logística. A pesquisa corporativa de satisfação de clientes, baseada no *Net Promoter Score* (NPS), evidenciou que parte das manifestações de insatisfação estava relacionada ao desempenho logístico, conforme apresentado na Figura 8.

Figura 8 – Resultados da pesquisa de NPS



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O NPS foi utilizado como evidência contextual para caracterizar o problema organizacional e justificar a necessidade de ampliar a visibilidade sobre a operação. Seus resultados não foram tratados isoladamente como medida do desempenho da solução, uma vez que a satisfação do cliente pode ser influenciada por diferentes fatores além da disponibilidade de informações analíticas.

Para aprofundar o diagnóstico, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com os nove participantes definidos na metodologia. A seleção dos cinco supervisores considerou volume operacional, potencial de mercado regional e frequência de interação com a equipe corporativa. A análise das respostas permitiu identificar três categorias recorrentes de dificuldades:

- **falta de padronização:** unidades e profissionais utilizavam formas distintas de registrar, consolidar e apresentar informações, dificultando comparações e análises corporativas;
- **demora no acesso à informação:** relatórios dependiam de extrações e consolidações manuais em planilhas, aumentando o tempo entre a ocorrência do fato e sua disponibilização aos gestores;
- **barreiras de adoção e capacitação:** parte dos usuários apresentava dificuldades na utilização dos sistemas corporativos e recorria a controles paralelos para acompanhar a operação.

Essas dificuldades são compatíveis com problemas descritos na literatura sobre fragmentação de dados, baixa maturidade analítica e integração limitada entre sistemas transacionais e ambientes de BI (Nascimento et al., 2024; Hou, 2010). Também foi identificado um componente cultural relacionado à *data literacy*, pois a disponibilidade da informação não garantia, por si só, sua interpretação e incorporação às rotinas decisórias (Ain et al., 2019).

No plano tecnológico, o diagnóstico mostrou que os sistemas transacionais operavam com finalidades distintas e sem uma camada analítica consolidada. A criação de integrações por APIs e *views* demandaria, segundo estimativa da equipe de infraestrutura, prazo superior a seis meses. Diante dessa restrição, foi priorizada uma solução intermediária baseada em extração, transformação e carga, com regras de negócio centralizadas e possibilidade de evolução gradual.

Com base no diagnóstico, foram estabelecidos três desafios para orientar a implantação e sua avaliação:

- disponibilizar indicadores logísticos com atualização periódica e padronização corporativa;
- implementar mecanismos formais de governança, documentação e controle de acesso;
- ampliar a utilização das informações pelos gestores e apoiar o desenvolvimento de uma cultura organizacional orientada a dados.

Esses desafios correspondem a fatores críticos de sucesso recorrentes em iniciativas de BI, como qualidade da informação, governança, usabilidade e engajamento organizacional (Olszak, 2020).

6.2 Resultados de Eficiência Informacional e Uso da Solução

A solução foi disponibilizada para as oitenta e quatro unidades de distribuição e para a equipe corporativa de logística. A atualização dos dados no Power BI foi configurada para ocorrer de forma periódica, sincronizada com as cargas do ambiente analítico. Também foi implementada uma rotina de atualização retroativa executada em períodos de menor utilização, como madrugadas e finais de semana, a fim de reduzir interferências no desempenho do ambiente.

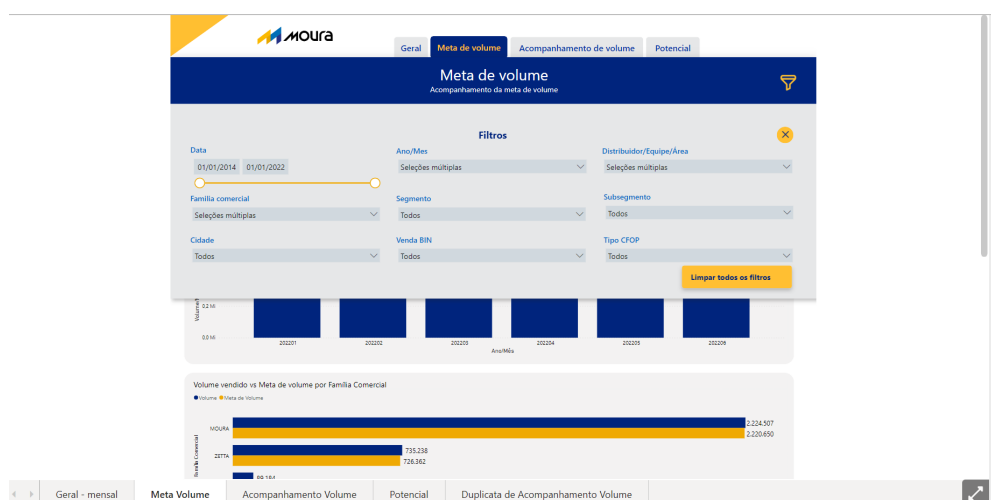
Os painéis desenvolvidos passaram a reunir os principais indicadores definidos na etapa de diagnóstico. As visualizações permitem filtragem dinâmica, segmentação temporal e navegação entre diferentes níveis de granularidade, conforme ilustrado nas Figuras 9 e 10.

Figura 9 – Exemplo de visualização de informações mercadológicas



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Figura 10 – Exemplo de filtros e controles de seleção



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

6.2.1 Redução do tempo de consolidação

A principal evidência de eficiência informacional foi a redução do tempo necessário para gerar e disponibilizar relatórios logísticos. Antes da implantação, o processo demandava, em média, cinco dias úteis para extração, consolidação manual e validação das informações em planilhas. Após a automatização, o mesmo ciclo passou a ser concluído em menos de quatro horas.

A comparação representa redução superior a 90% no tempo de disponibilização do relatório. Mais importante que o percentual isolado, a mudança alterou a temporalidade do processo: a informação deixou de ser predominantemente retrospectiva e passou a estar disponível em tempo compatível com o acompanhamento operacional.

Os registros corporativos também indicaram menor dependência de consolidações paralelas. A centralização das regras e das fontes reduziu a necessidade de manipulação repetida de arquivos e o risco de circulação de versões divergentes dos mesmos indicadores. Esses resultados estão alinhados à literatura que associa integração de dados e disponibilidade oportuna à maior responsividade das operações logísticas (Grabińska; Ziora, 2019; Nascimento et al., 2024).

6.2.2 Frequência de utilização e incorporação às rotinas

Antes da implantação, a consulta aos relatórios ocorria principalmente em ciclos mensais, associados a reuniões de fechamento. Após a disponibilização dos painéis, os registros de acesso evidenciaram utilização semanal e, em alguns casos, diária, especialmente no acompanhamento de metas, despesas e nível de serviço.

Nos três primeiros meses após a implantação, foi observado aumento médio de 60% na frequência de consulta aos indicadores estratégicos. Esse resultado foi obtido a partir dos registros de acesso ao ambiente corporativo e contempla usuários distribuídos pelas unidades de negócio, não apenas os nove participantes da etapa qualitativa.

O aumento da frequência de uso indica maior presença dos indicadores nas rotinas de gestão, mas não demonstra isoladamente melhoria na qualidade das decisões. Por essa razão, os registros de acesso foram interpretados em conjunto com as entrevistas e com a observação do processo. Entre os nove participantes, emergiram de forma recorrente percepções relacionadas a:

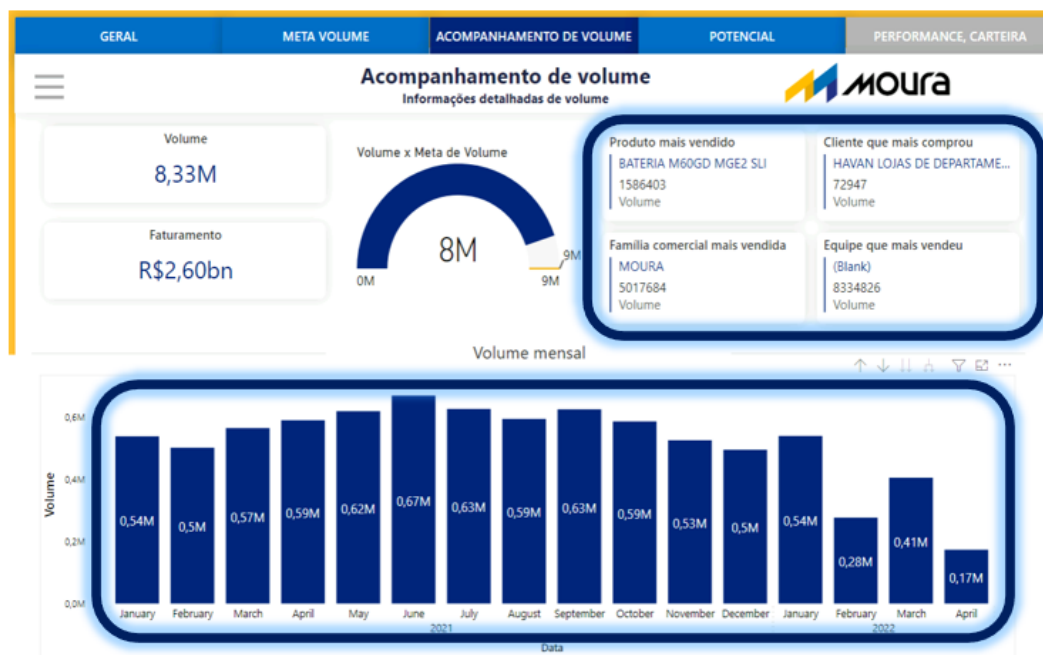
- maior facilidade de acesso em comparação aos relatórios anteriores;
- possibilidade de realizar análises históricas e comparativas;
- redução do retrabalho associado à consolidação manual;
- maior autonomia para explorar indicadores sem depender continuamente de intermediários técnicos;
- necessidade de capacitação adicional para interpretação de algumas métricas.

Esses achados qualitativos representam as experiências do grupo entrevistado e são utilizados para explicar ou complementar os registros quantitativos, não como estimativa estatística da percepção de todos os usuários.

6.2.3 Usabilidade das visualizações

A estrutura visual dos painéis foi desenvolvida com foco na simplicidade interpretativa. Foram aplicados princípios de hierarquia visual, contraste, agrupamento e padronização para reduzir a carga cognitiva e facilitar a localização de informações relevantes. As Figuras 11 e 12 apresentam exemplos das soluções adotadas.

Figura 11 – Aplicação de hierarquia visual no destaque das métricas



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Na Figura 11, o destaque das informações prioritárias e a visualização histórica dos indicadores foram utilizados para facilitar a interpretação do cenário e reduzir a dependência de valores pontuais apresentados sem contexto temporal.

Figura 12 – Melhorias nos controles de seleção e navegação



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Também foram incorporados menus com seleção destacada, filtros com diferentes níveis de granularidade temporal e áreas de rolagem para acomodar informações adicionais sem ampliar excessivamente a densidade visual. A percepção de maior facilidade de uso relatada nas

entrevistas é coerente com estudos que associam usabilidade à adoção de sistemas analíticos (Qatawneh, 2024).

6.3 Resultados dos Indicadores Estratégicos

A solução consolidou quatro indicadores centrais para a gestão logística: Potencial de Mercado, Dispersão Geográfica, Despesas Logísticas e Nível de Serviço. Os resultados apresentados nesta seção combinam registros corporativos de todas as unidades, evidências documentais e percepções dos nove participantes entrevistados.

6.3.1 Potencial de Mercado

O indicador Potencial de Mercado foi estruturado para apoiar a análise da capacidade de crescimento das vendas por área comercial e sua relação com o planejamento das entregas. A visualização histórica apresentada na Figura 13 permite comparar períodos, unidades e áreas de atuação.

Figura 13 – Visualização histórica do indicador Potencial de Mercado



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Antes da implantação, a análise era realizada de forma pontual e sem consolidação histórica estruturada. O ciclo de preparação dos dados estava inserido no processo manual que demandava, em média, cinco dias úteis. Após a implantação, a atualização automatizada reduziu o tempo de disponibilização para menos de quatro horas.

Nos três primeiros meses de uso, os registros do ambiente indicaram aumento de 60% na frequência de consulta ao indicador. A cobertura corporativa ampliou o acesso a unidades que anteriormente utilizavam a informação de forma limitada ou dependiam da equipe central para obter análises específicas.

6.3. Resultados dos Indicadores Estratégicos

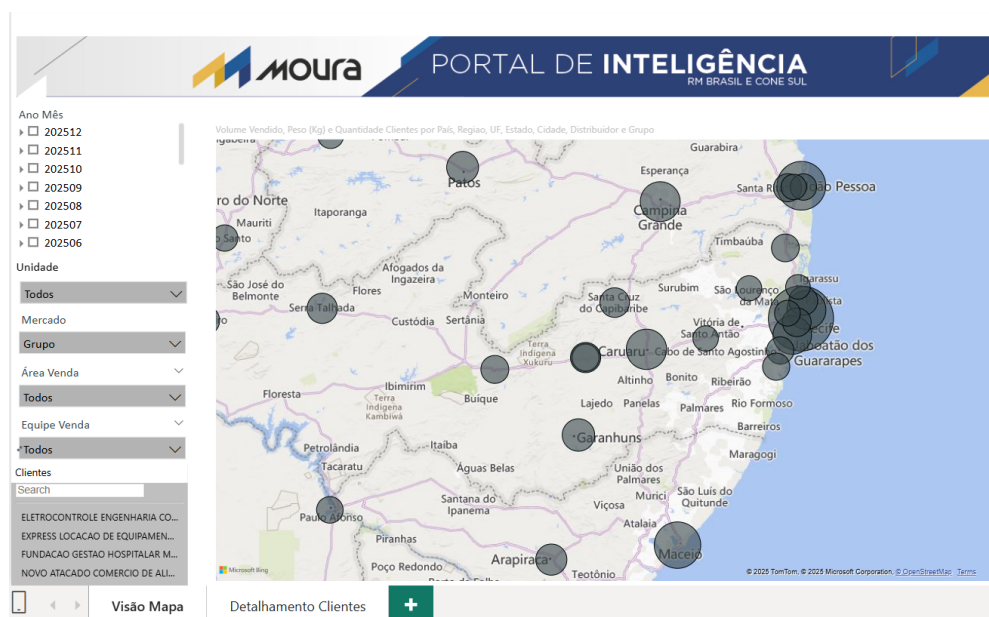
A visualização histórica também passou a permitir a identificação de oscilações e tendências que não eram facilmente observadas nos relatórios pontuais. Esse resultado é compatível com estudos que destacam a função do BI na identificação de padrões e no apoio à análise descritiva (Grabińska; Ziora, 2019; Wixom; Yen; Relich, 2013).

A interpretação do indicador, entretanto, permanece condicionada às variáveis disponíveis no modelo. A incorporação de fatores externos, como indicadores macroeconômicos, condições climáticas e restrições de abastecimento, constitui possibilidade de evolução para ampliar sua capacidade explicativa.

6.3.2 Dispersão Geográfica

A análise de Dispersão Geográfica foi implementada por meio de mapa coroplético interativo, permitindo visualizar a distribuição territorial das vendas e comparar a demanda entre cidades, regiões e períodos, conforme a Figura 14.

Figura 14 – Visualização do indicador Dispersão Geográfica



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Antes da implantação, a análise territorial exigia a extração de relatórios tabulares e a construção manual de visualizações auxiliares, processo que podia consumir aproximadamente dois dias de trabalho por solicitação. Com o painel, a consulta passou a estar disponível de forma imediata após a atualização dos dados.

Nas entrevistas, participantes que abordaram esse indicador relataram maior facilidade para identificar concentrações de demanda e oportunidades em regiões específicas. Como o roteiro não incluía uma pergunta obrigatória sobre cada painel individualmente, o tema não foi

6.3. Resultados dos Indicadores Estratégicos

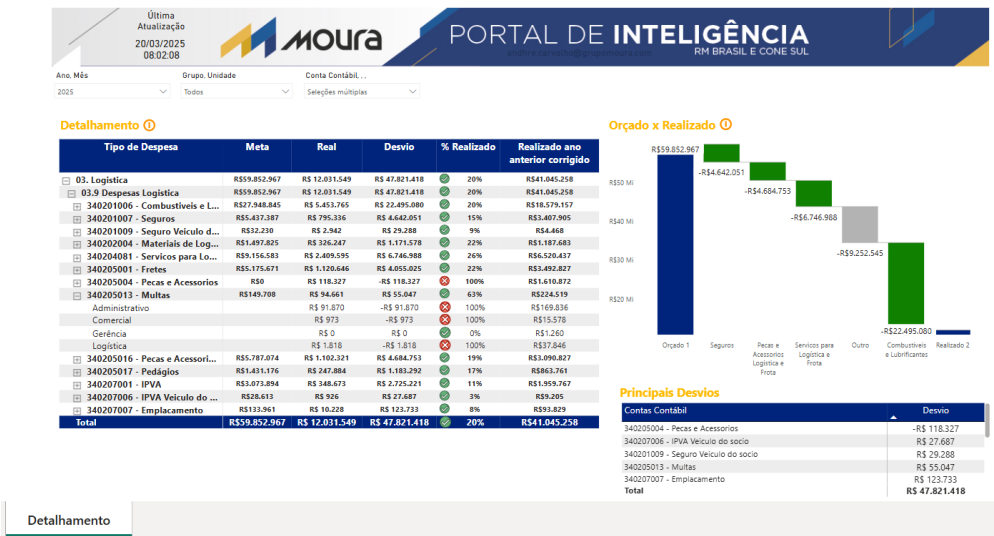
mencionado por todos os nove participantes. Por esse motivo, o resultado é apresentado como achado qualitativo recorrente, sem conversão das menções em percentual de respondentes.

A utilização de análise espacial como apoio à identificação de padrões territoriais é coerente com a literatura sobre visualização de dados aplicada à logística (Qisthani et al., 2026). Durante a observação do uso, também foram identificadas possibilidades de aplicação na revisão de áreas de atendimento e na análise de sobreposições entre territórios, embora não tenha sido produzida uma métrica quantitativa específica para esse efeito.

6.3.3 Despesas Logísticas

O indicador de Despesas Logísticas foi estruturado para permitir o acompanhamento contínuo dos custos operacionais. Antes da solução, os resultados financeiros eram disponibilizados entre quinze e dezoito dias após o encerramento do período, o que limitava a atuação preventiva dos supervisores durante o mês em curso.

Figura 15 – Visualização do indicador Despesas Logísticas



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Após a implantação, a atualização diária aproximou o monitoramento financeiro da execução da operação. Nos registros consolidados das unidades de negócio, observou-se redução média de 8% no desvio entre as despesas realizadas e o orçamento planejado no trimestre subsequente à implantação.

Esse resultado quantitativo possui abrangência transversal no grupo empresarial e foi obtido a partir dos dados financeiros e operacionais consolidados, não das entrevistas. As evidências qualitativas dos nove participantes foram utilizadas para compreender como o painel passou a ser incorporado às rotinas. Entre os temas mencionados estiveram maior autonomia para consultar os gastos e possibilidade de atuar antes do fechamento mensal.

6.3. Resultados dos Indicadores Estratégicos

Também foi identificada necessidade de capacitação para interpretação de métricas financeiras. Esse achado reforça que a disponibilização do painel não elimina a necessidade de desenvolver competências analíticas e alinhar conceitos entre as áreas logística e financeira. O resultado é compatível com estudos que relacionam transparência de custos, controle gerencial e cultura analítica (Hou, 2016; Chen; Chiang; Storey, 2012).

6.3.4 Nível de Serviço

Durante o diagnóstico, foi localizada uma versão anterior do relatório de Nível de Serviço, com dados disponíveis até maio de 2021. O relatório havia sido descontinuado após mudanças na estrutura das equipes e apresentava uma única página, poucos filtros e reduzida flexibilidade exploratória, conforme a Figura 16.

Figura 16 – Versão anterior do relatório de Nível de Serviço

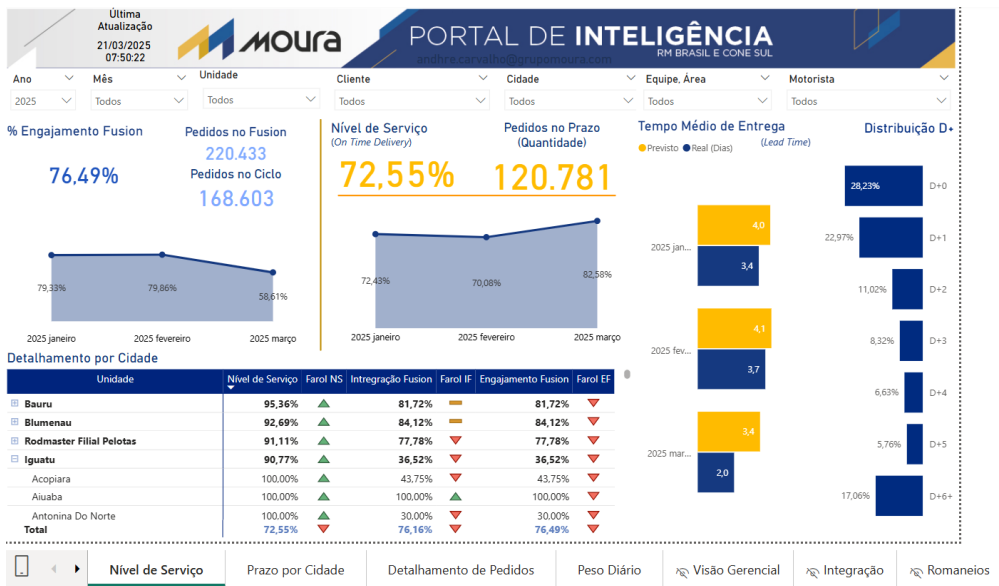


Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A nova versão foi estruturada para permitir acompanhamento por período, unidade, rota, cidade e motorista, conforme apresentado na Figura 17.

6.3. Resultados dos Indicadores Estratégicos

Figura 17 – Nova visualização do indicador Nível de Serviço



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

No período em que o relatório corporativo permaneceu inativo, o acompanhamento era realizado por meio de planilhas descentralizadas, com atualização irregular e tempo médio de aproximadamente três dias úteis para consolidação. Após a implantação, a informação passou a ser atualizada automaticamente e disponibilizada em menos de um dia.

Os registros de acesso das unidades indicaram aumento de 85% na frequência de acompanhamento semanal do indicador. Esse resultado quantitativo considera o uso da solução no conjunto das unidades de negócio e não corresponde à proporção de participantes que responderam às entrevistas.

Nos três meses subsequentes à implantação, observou-se aumento de 10 pontos percentuais na taxa média de entregas realizadas dentro do prazo. A mudança ocorreu no mesmo período em que o painel ampliou a visibilidade sobre gargalos, mas não pode ser atribuída exclusivamente à ferramenta, pois fatores operacionais, sazonais e gerenciais também podem ter influenciado o indicador.

Uma das funcionalidades incorporadas foi a classificação do porte das entregas, desenvolvida por meio de medida em DAX. Essa dimensão permite reduzir distorções associadas à comparação de médias agregadas e examinar o tempo de entrega em diferentes contextos, conforme a Figura 18.

Figura 18 – Exemplo da medida DAX utilizada na classificação do porte de entrega

```
3  #"Porte de Entrega" = Table.AddColumn(#"Outras Colunas Removidas", "Porte de Entrega",
4  each
5      if [Data de Entrega] is null then "Sem data de Entrega"
6      else
7          let dias = Duration.Days([Data de Entrega] - [Data do Pedido])
8          in
9              if dias <= 0 then "D+0"
10             else if dias = 1 then "D+1"
11             else if dias = 2 then "D+2"
12             else if dias = 3 then "D+3"
13             else if dias = 4 then "D+4"
14             else if dias = 5 then "D+5"
15             else if dias > 5 then "D+6+"
16             else ""
17  )
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A maior granularidade possibilitou análises individualizadas por rota e motorista, apoiando a identificação de gargalos e a definição de ações de acompanhamento. Entretanto, persistiram limitações relacionadas à padronização histórica e à adesão de algumas unidades ao registro dos dados, o que restringe comparações longitudinais mais extensas.

6.4 Resultados Estruturais e Organizacionais

Além dos resultados operacionais, a implantação produziu mudanças relacionadas à governança, documentação e manutenção da arquitetura analítica. Esses resultados não são avaliados apenas por indicadores de desempenho, mas também por evidências documentais e pela observação das práticas incorporadas ao ambiente de dados.

6.4.1 Governança de Dados

Para atender aos requisitos de Segurança da Informação, foi formalizado um modelo de governança com participação central da equipe de Tecnologia da Informação. O modelo passou a contemplar controle de acessos, definição de permissões por perfil, registro de utilização e centralização das regras de transformação e publicação dos indicadores.

Figura 19 – Modelo de governança adotado na solução



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Antes da implantação, múltiplas planilhas eram compartilhadas entre áreas, com atualizações assíncronas e possibilidade de divergência entre métricas. Após a centralização, observou-se redução qualitativa da circulação de relatórios paralelos e maior concentração das consultas no ambiente oficial.

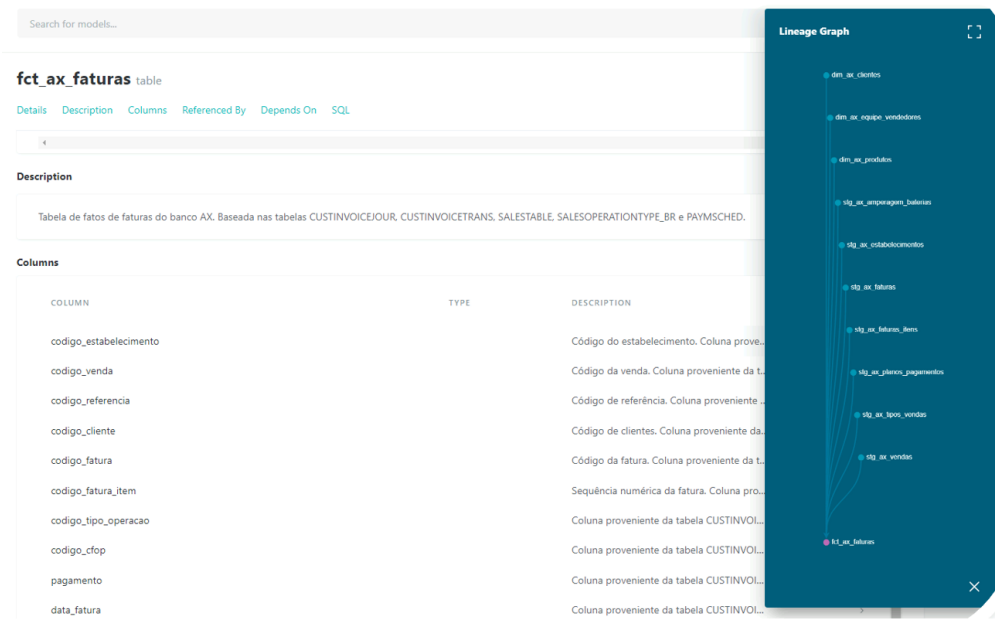
Não foi estabelecida uma métrica histórica completa que permitisse quantificar com precisão a redução dos relatórios paralelos. Assim, esse resultado é tratado como evidência organizacional apoiada por registros de utilização, observação e documentos internos, e não como redução percentual comprovada.

A formalização da governança contribuiu para ampliar a rastreabilidade e a confiança na fonte utilizada, em consonância com a literatura que trata a governança como condição para reduzir múltiplas versões da informação (DalleMule; Davenport, 2017).

6.4.2 Documentação, rastreabilidade e escalabilidade

A documentação do *pipeline* foi estruturada por meio do dbt Docs. O ambiente passou a reunir informações sobre modelos de transformação, relacionamentos, dependências e regras de negócio, conforme a Figura 20.

Figura 20 – Interface de documentação no dbt Docs



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A visualização gráfica dos relacionamentos entre tabelas ampliou a compreensão da arquitetura e das dependências existentes, conforme a Figura 21.

Figura 21 – Visualização dos relacionamentos entre modelos de dados



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Os scripts SQL utilizados nas transformações também passaram a ser centralizados e versionados, permitindo registrar alterações e consultar o histórico de desenvolvimento, conforme a Figura 22.

6.5. Síntese Comparativa dos Resultados

Figura 22 – Exemplo de código SQL documentado e versionado

```
/* Essa primeira CTE apenas traz os dados de faturas, adicionando uma coluna truncada por mês/ano */
, faturas as (
    select
        codigo_cliente
        , fk_equipe_area
        , data_fatura
        , convert(date, convert(varchar(7), data_fatura, 120) + '-01') as data_truncada
        , quantidade
    from {{ ref('fct_ax_faturas') }}
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Antes da formalização, parte do conhecimento sobre as transformações estava dispersa em scripts e comunicações informais. A documentação reduziu a dependência de conhecimento tácito e criou condições para manutenção e expansão da solução. Não houve mensuração controlada do tempo de aprendizagem de novos profissionais; portanto, o ganho de compreensão é apresentado como avaliação qualitativa interna.

6.5 Síntese Comparativa dos Resultados

A Tabela 1 consolida os principais resultados, distinguindo a natureza da evidência e sua abrangência. Essa separação evita tratar percepções dos nove participantes como resultados quantitativos do conjunto da organização.

6.5. Síntese Comparativa dos Resultados

Tabela 1 – Síntese dos resultados antes e após a implantação da solução

Dimensão	Cenário anterior	Cenário posterior	Fonte e abrangência
Tempo de geração dos relatórios	Média de cinco dias úteis	Menos de quatro horas	Registros do processo corporativo de consolidação
Uso dos indicadores estratégicos	Consultas predominantemente mensais	Aumento médio de 60% nos acessos nos três primeiros meses; uso semanal e, em alguns casos, diário	Logs do ambiente analítico, considerando usuários das unidades de negócio
Análise territorial	Aproximadamente dois dias por solicitação, com preparação manual	Consulta disponível após a atualização do painel	Registros do processo e percepção dos nove participantes
Acompanhamento de despesas	Divulgação entre quinze e dezoito dias após o fechamento	Atualização diária e redução média de 8% no desvio orçamentário no trimestre subsequente	Dados financeiros e operacionais consolidados das unidades
Acompanhamento do nível de serviço	Aproximadamente três dias para consolidação; atualização irregular	Disponibilização em menos de um dia e aumento de 85% na frequência semanal de acompanhamento	Registros operacionais e logs de acesso das unidades
Entregas dentro do prazo	Indicador anterior à implantação	Aumento de 10 pontos percentuais nos três meses subsequentes	Indicadores operacionais consolidados de todas as unidades
Usabilidade, confiança e autonomia	Dependência de planilhas e da equipe central	Percepção de maior facilidade de uso, acesso histórico e autonomia, acompanhada de necessidades de capacitação	Entrevistas semiestruturadas com nove participantes

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Em conjunto, os dados mostram uma transição de processos predominantemente manuais e retrospectivos para um ambiente com maior integração, atualização mais frequente e acesso descentralizado. Os resultados mais robustos são aqueles apoiados por registros corporativos, como tempo de consolidação, frequência de acesso, desvio orçamentário e nível de serviço. As evidências qualitativas ajudam a interpretar como essas mudanças foram percebidas e incorporadas às rotinas, respeitando a delimitação da amostra de nove participantes.

6.6 Discussão dos Resultados à Luz da Literatura

6.6.1 Eficiência informacional

A redução do tempo de consolidação de cinco dias úteis para menos de quatro horas constitui a evidência mais direta de mudança no processo informacional. O ganho decorre da integração das fontes, da automatização das transformações e da centralização das regras de negócio. Esse resultado reforça a literatura que associa arquiteturas analíticas estruturadas à redução do intervalo entre geração do dado e disponibilização da informação (Wixom; Yen; Relich, 2013; Grabińska; Ziora, 2019).

O resultado não significa que todas as decisões passaram a ser tomadas automaticamente ou que a qualidade decisória possa ser inferida apenas pela velocidade. A principal mudança observada foi a criação de condições para que os gestores acessassem informações atualizadas sem aguardar o ciclo manual de preparação.

6.6.2 Uso e adoção da solução

O aumento da frequência de acesso e a passagem de consultas mensais para acompanhamento semanal ou diário indicam maior incorporação dos indicadores às rotinas. A disponibilidade em todas as unidades ampliou a abrangência da solução para além do grupo de participantes da etapa qualitativa.

As entrevistas sugerem que usabilidade, disponibilidade histórica e redução da dependência de intermediários contribuíram para a adoção. Ao mesmo tempo, a necessidade de capacitação mostra que o acesso técnico não é suficiente para garantir uso analítico consistente. Esse achado está alinhado à literatura sobre cultura de dados, segundo a qual tecnologia, competências e engajamento precisam evoluir de forma articulada (Ain et al., 2019; Mikalef et al., 2020).

6.6.3 Mudanças operacionais e organizacionais

A redução de 8% no desvio orçamentário e o aumento de 10 pontos percentuais nas entregas dentro do prazo foram observados após a implantação e possuem abrangência corporativa. Esses resultados são compatíveis com a hipótese de que informações mais frequentes e detalhadas apoiaram a identificação de desvios e gargalos. Contudo, o desenho do estudo não permite afirmar que a solução foi a única causa dessas mudanças.

A formalização da governança, da documentação e do versionamento demonstra que a intervenção ultrapassou a construção visual dos painéis. A solução passou a envolver mecanismos de controle, rastreabilidade e manutenção, reforçando a perspectiva de que iniciativas de BI dependem de estruturas organizacionais e técnicas, e não apenas de ferramentas de visualização (DalleMule; Davenport, 2017; Hou, 2010).

6.6.4 Limites da interpretação

Os resultados quantitativos abrangem o conjunto das unidades, mas as janelas temporais variam entre os indicadores. O aumento de acessos foi analisado nos três primeiros meses; o desvio de despesas, no trimestre subsequente; e o nível de serviço, nos três meses posteriores à implantação. Essas diferenças impedem tratar todos os resultados como parte de uma única série homogênea.

Também não foram controladas mudanças de demanda, sazonalidade, composição das equipes, revisões de processos ou outras iniciativas corporativas ocorridas no período. Assim, a redação dos achados utiliza termos como “mudança observada”, “associação” e “contribuição”, evitando atribuição causal exclusiva.

6.7 Contribuições Evidenciadas pelo Estudo

Os resultados permitem identificar contribuições práticas, metodológicas e empíricas.

Do ponto de vista prático, o estudo apresenta uma solução aplicada em todas as unidades de distribuição, capaz de integrar dados, reduzir o tempo de disponibilização dos relatórios, ampliar a frequência de acompanhamento e apoiar o monitoramento de indicadores logísticos e financeiros.

Sob a perspectiva metodológica, a pesquisa diferencia o método de desenvolvimento do artefato, orientado pelo CRISP-DM, do desenho científico utilizado para avaliar o caso. A combinação entre registros corporativos de abrangência transversal e entrevistas concentradas em nove participantes permitiu integrar resultados organizacionais e percepções de usuários sem confundir os respectivos universos de análise.

No âmbito empírico, o estudo fornece evidências sobre a implantação de BI em uma organização brasileira do setor automotivo, mostrando que integração de dados, governança, usabilidade e capacitação atuam de forma complementar no processo de adoção. A contribuição não reside apenas na escolha do Power BI, mas na articulação entre arquitetura, processos e práticas organizacionais.

O Quadro 4 relaciona os objetivos declarados na introdução às evidências produzidas.

Quadro 4 – Relação entre objetivos e resultados da pesquisa

Objetivo	Evidências e resultados relacionados
Desenvolver, implantar e avaliar uma solução de <i>Business Intelligence</i> aplicada à gestão logística de distribuição de baterias	Desenvolvimento e implantação da solução em Power BI para as oitenta e quatro unidades; avaliação por registros corporativos, entrevistas e observação
Identificar os desafios informacionais, técnicos, organizacionais e humanos, bem como os fatores relevantes para a adoção, a governança e a continuidade da solução	Identificação de limitações de integração, qualidade histórica das bases, resistência à mudança, necessidades de capacitação e dependência de processos manuais; reconhecimento da governança, documentação, usabilidade e engajamento como fatores relevantes
Mapear o processo decisório da gestão logística, os sistemas, as fontes e os fluxos informacionais	Diagnóstico dos sistemas Microsoft Dynamics AX, Polibras, Fusion e arquivos auxiliares; identificação de fragmentação, consolidação manual e dependência de planilhas
Projetar e implementar uma solução analítica com <i>dashboards</i> interativos	Construção dos painéis de Potencial de Mercado, Dispersão Geográfica, Despesas Logísticas e Nível de Serviço, com filtros e diferentes níveis de granularidade
Avaliar as mudanças na eficiência informacional e na utilização da solução	Redução do tempo de geração dos relatórios; aumento da frequência de acesso; percepções qualitativas de facilidade, autonomia e necessidade de capacitação
Examinar as mudanças observadas nos indicadores de despesas logísticas e nível de serviço	Redução média de 8% no desvio entre despesas realizadas e orçamento planejado; aumento de 85% na frequência semanal de acompanhamento do nível de serviço; melhoria de 10 pontos percentuais nas entregas dentro do prazo

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

6.8 Síntese do Capítulo

Este capítulo apresentou os resultados da implantação da solução de BI, distinguindo a etapa qualitativa, concentrada em nove participantes, da análise quantitativa transversal, baseada nos registros e indicadores das oitenta e quatro unidades de distribuição.

As principais mudanças observadas foram a redução do tempo de consolidação dos relatórios, o aumento da frequência de utilização dos indicadores, a atualização mais rápida das informações de despesas e nível de serviço e a formalização de mecanismos de governança e documentação. As entrevistas permitiram compreender como os participantes perceberam a usabilidade, a autonomia e as necessidades de capacitação relacionadas à solução.

Os resultados sugerem que a implantação contribuiu para ampliar a disponibilidade e o uso das informações no processo decisório logístico. Entretanto, as conclusões permanecem delimitadas pelo desenho de estudo de caso único, pelas diferentes janelas temporais e pela ausência de grupo de controle. O capítulo seguinte retoma os objetivos da pesquisa, apresenta as

6.8. Síntese do Capítulo

conclusões e discute as limitações e possibilidades de continuidade do trabalho.

7 Considerações Finais

Este trabalho investigou de que maneira uma solução de *Business Intelligence*, baseada em integração de dados e visualização interativa, poderia apoiar o processo decisório da gestão logística de distribuição de baterias em uma organização brasileira do setor automotivo. A pesquisa foi motivada por um contexto caracterizado pela dispersão das informações em diferentes sistemas, dependência de planilhas, consolidações manuais e acesso tardio a indicadores utilizados no acompanhamento das operações.

Para tratar esse problema, foram mapeados os sistemas, as fontes e os fluxos informacionais da área logística; foi desenvolvida uma solução analítica com uso do Microsoft Power BI; e foram comparadas evidências anteriores e posteriores à sua implantação. O desenho científico foi estruturado como estudo de caso único, de natureza aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem de métodos mistos. O CRISP-DM foi utilizado especificamente para organizar o processo de desenvolvimento técnico da solução, e não como método geral de investigação.

A avaliação combinou dois níveis de observação. A etapa qualitativa concentrou-se em nove participantes diretamente envolvidos no processo logístico, sendo quatro integrantes da equipe corporativa e cinco supervisores de unidades de distribuição. A etapa quantitativa utilizou registros de acesso, dados corporativos e indicadores operacionais provenientes da aplicação da solução no conjunto das oitenta e quatro unidades de distribuição da organização. Essa distinção permitiu analisar, de um lado, percepções e experiências de usuários selecionados e, de outro, mudanças registradas de forma transversal no grupo empresarial.

7.1 Síntese dos Resultados

Os resultados indicaram mudanças relevantes na eficiência informacional da área logística. O tempo médio necessário para consolidar e disponibilizar relatórios, anteriormente estimado em cinco dias úteis, foi reduzido para menos de quatro horas após a automatização das cargas e a centralização das regras de transformação. Essa redução alterou a temporalidade do processo, permitindo que informações antes predominantemente retrospectivas fossem consultadas em prazo mais compatível com o acompanhamento operacional.

Também foi observado aumento na frequência de utilização dos indicadores. Nos três primeiros meses após a implantação, os registros do ambiente analítico indicaram crescimento médio de 60% nos acessos aos indicadores estratégicos, com passagem de consultas predominantemente mensais para acompanhamento semanal e, em alguns casos, diário. Esse resultado representa maior incorporação das informações às rotinas gerenciais, embora o aumento de acesso não seja, por si só, prova de melhoria na qualidade das decisões.

No acompanhamento das despesas logísticas, a atualização diária substituiu uma dinâmica em que os resultados eram disponibilizados entre quinze e dezoito dias após o fechamento do período. No trimestre subsequente à implantação, os registros consolidados das unidades indicaram redução média de 8% no desvio entre despesas realizadas e orçamento planejado. No indicador de Nível de Serviço, a informação passou a ser disponibilizada em menos de um dia, foi registrado aumento de 85% na frequência de acompanhamento semanal e observou-se crescimento de 10 pontos percentuais na taxa média de entregas dentro do prazo nos três meses posteriores à implantação.

Esses resultados quantitativos foram obtidos a partir dos registros corporativos das unidades de negócio e não das entrevistas. As evidências qualitativas produzidas com os nove participantes foram utilizadas para compreender como a solução foi percebida e incorporada às rotinas. Entre os temas recorrentes estiveram maior facilidade de acesso, possibilidade de análise histórica, redução do retrabalho manual, maior autonomia para consultar indicadores e necessidade de capacitação adicional para interpretar determinadas métricas.

Além dos resultados operacionais, foram identificadas mudanças estruturais. A centralização das regras de negócio, o versionamento dos scripts, a documentação dos modelos e a definição de perfis de acesso contribuíram para ampliar a rastreabilidade da solução e reduzir a dependência de conhecimentos mantidos informalmente por profissionais específicos. A formalização da governança também favoreceu a utilização de uma fonte corporativa comum para os indicadores, embora não tenha sido possível mensurar historicamente, em termos percentuais, a redução da circulação de relatórios paralelos.

Em conjunto, os resultados são coerentes com estudos que relacionam a integração de dados e a disponibilidade oportuna de informações à maior responsividade das operações logísticas (Nascimento et al., 2024; Grabińska; Ziora, 2019). Também reforçam a compreensão de que a adoção de BI depende da articulação entre tecnologia, governança, usabilidade e competências analíticas dos usuários (Mikalef et al., 2020; Ain et al., 2019).

7.2 Resposta à Questão de Pesquisa

A questão de pesquisa buscou compreender como uma ferramenta de visualização de dados poderia contribuir para o processo decisório da gestão logística no contexto analisado. As evidências produzidas sugerem que essa contribuição ocorreu por meio de quatro mecanismos complementares.

Primeiro, a integração das fontes reduziu o tempo necessário para preparar e disponibilizar as informações. Segundo, a centralização das métricas diminuiu a dependência de consolidações manuais e ampliou a consistência dos indicadores utilizados por diferentes níveis da organização. Terceiro, as visualizações interativas facilitaram o acesso histórico, a exploração de diferentes granularidades e a identificação de desvios e gargalos. Quarto, a disponibilização

da solução para as unidades descentralizou parte da capacidade de análise, permitindo que os gestores consultassem informações sem depender continuamente da equipe corporativa.

A contribuição observada, entretanto, não pode ser atribuída apenas ao Microsoft Power BI. Os resultados decorreram da combinação entre arquitetura de dados, regras de transformação, governança, documentação, desenho das visualizações, capacitação e incorporação da solução às rotinas. Dessa forma, a ferramenta de visualização funcionou como componente visível de uma intervenção analítica mais ampla.

Também não é possível afirmar que a solução foi a única responsável pelas mudanças nos indicadores operacionais. O estudo não utilizou grupo de controle e não isolou fatores como sazonalidade, alterações de demanda, mudanças de equipe, revisão de processos ou outras iniciativas organizacionais ocorridas no mesmo período. Assim, os resultados sustentam uma associação temporal e organizacional entre a implantação e as mudanças observadas, mas não uma relação causal exclusiva.

7.3 Atendimento aos Objetivos da Pesquisa

O objetivo de identificar os desafios informacionais, técnicos, organizacionais e humanos, bem como os fatores relevantes para a adoção, a governança e a continuidade da solução, foi atendido pela análise do cenário anterior e do processo de implantação. Entre os principais desafios estiveram a integração de sistemas, a qualidade histórica das bases, a resistência à mudança, a heterogeneidade do nível de alfabetização em dados, a dependência de processos manuais e a necessidade de capacitação. Entre os fatores favoráveis foram identificados o envolvimento da equipe corporativa, a validação das métricas com os usuários, a governança, a documentação, a usabilidade dos painéis e a disponibilização descentralizada das informações.

O objetivo de mapear o processo decisório da gestão logística, os sistemas, as fontes e os fluxos informacionais foi atendido por meio do diagnóstico do Microsoft Dynamics AX, Polibras, Fusion e dos arquivos auxiliares utilizados pela área. Esse levantamento permitiu caracterizar a fragmentação informacional, os processos manuais, as limitações de integração e a dependência de profissionais específicos para consolidação dos relatórios.

O objetivo de projetar e implementar uma solução analítica com *dashboards* interativos foi atendido com a construção e a implantação dos painéis de Potencial de Mercado, Dispersão Geográfica, Despesas Logísticas e Nível de Serviço. A solução incorporou filtros, séries históricas, análises territoriais e níveis distintos de granularidade, além de mecanismos de atualização, controle de acesso e documentação.

O objetivo de avaliar as mudanças na eficiência informacional e na utilização da solução foi atendido por meio da comparação entre registros anteriores e posteriores à implantação e da integração entre evidências quantitativas e qualitativas. Foram examinados o tempo de geração

dos relatórios, a frequência de acesso e as percepções dos participantes. As evidências mostraram ganhos de eficiência e maior utilização, mas também revelaram limitações de comparabilidade e a necessidade de evitar interpretações causais excessivas.

O objetivo de examinar as mudanças observadas nos indicadores de despesas logísticas e nível de serviço foi atendido pela análise dos registros corporativos das unidades de negócio. No trimestre subsequente à implantação, observou-se redução média de 8% no desvio entre despesas realizadas e orçamento planejado. No acompanhamento do nível de serviço, foi registrado aumento de 85% na frequência semanal de consulta e melhoria de 10 pontos percentuais na taxa média de entregas dentro do prazo nos três meses posteriores. Esses resultados foram interpretados como mudanças temporalmente associadas à implantação, sem atribuição de causalidade exclusiva.

7.4 Contribuições do Estudo

7.4.1 Contribuição prática

A principal contribuição prática foi o desenvolvimento de uma solução aplicada ao ambiente real da organização e disponibilizada para suas unidades de distribuição. O ambiente integrou fontes, padronizou métricas, reduziu o tempo de geração dos relatórios e ampliou a frequência de acompanhamento dos indicadores. A solução também criou uma base comum para manutenção e evolução das análises logísticas.

A contribuição prática não se limita aos painéis. O projeto incorporou elementos de arquitetura, governança, documentação, versionamento e controle de acesso, permitindo que a solução fosse tratada como produto analítico corporativo, e não apenas como conjunto de relatórios isolados.

7.4.2 Contribuição metodológica

A contribuição metodológica consiste na organização de um percurso que diferencia o método de desenvolvimento do artefato do método utilizado para avaliar o fenômeno organizacional. O CRISP-DM estruturou as etapas técnicas de entendimento, preparação, modelagem, avaliação e implantação, enquanto o estudo de caso e os métodos mistos orientaram a coleta e a interpretação das evidências.

A combinação entre análise qualitativa concentrada em nove participantes e análise quantitativa transversal das oitenta e quatro unidades permitiu relacionar percepções locais a registros de abrangência corporativa sem confundir seus universos. Esse arranjo pode servir como referência para avaliações aplicadas de soluções analíticas em organizações que possuam operações descentralizadas e limitações para conduzir desenhos experimentais.

7.4.3 Contribuição empírica e para a Engenharia de Software

No plano empírico, o estudo apresenta evidências sobre a implantação de BI em uma organização brasileira do setor automotivo e em um contexto de gestão logística. A pesquisa mostra como fragmentação de sistemas, baixa padronização e dependência de planilhas podem ser tratadas por meio de uma arquitetura incremental, combinando integração de dados e visualização.

Para a Engenharia de Software, o estudo destaca que projetos analíticos corporativos exigem mais do que a construção da interface final. A qualidade do artefato depende da rastreabilidade das transformações, da definição das regras de negócio, do versionamento, da documentação, da segurança, da experiência do usuário e da capacidade de manutenção. Esses elementos aproximam o desenvolvimento de BI das preocupações tradicionais da Engenharia de Software relacionadas à qualidade, evolução e sustentabilidade dos sistemas.

A contribuição científica não reside em demonstrar que uma ferramenta específica funciona em qualquer organização. Ela está na produção de evidências contextualizadas sobre como a articulação entre infraestrutura de dados, governança, usabilidade e capacitação influencia a adoção e o uso de uma solução analítica em uma operação logística descentralizada. Os achados representam uma extensão empírica da literatura para o contexto estudado, e não uma teoria geral aplicável a todos os setores.

7.5 Limitações do Estudo

A primeira limitação decorre do desenho de estudo de caso único. A pesquisa foi conduzida em uma organização e em um contexto setorial específico, o que impede generalização estatística dos resultados. A transferência dos achados para outras organizações depende da semelhança entre os contextos, especialmente quanto à fragmentação das fontes, à descentralização das operações e ao nível de maturidade analítica.

A segunda limitação está relacionada à ausência de grupo de controle. A comparação anterior e posterior permite observar mudanças no tempo, mas não controlar todas as variáveis capazes de influenciar os indicadores. Dessa forma, alterações operacionais não podem ser atribuídas exclusivamente à implantação da solução.

A terceira limitação refere-se às janelas temporais e à qualidade histórica das bases. Os indicadores não possuíam o mesmo período de disponibilidade, a mesma granularidade ou o mesmo nível de padronização. O aumento de acessos, a redução do desvio orçamentário e a evolução do nível de serviço foram analisados em intervalos específicos, o que restringe comparações diretas entre todas as métricas.

A quarta limitação relaciona-se à amostra qualitativa. As entrevistas envolveram nove participantes selecionados intencionalmente por sua proximidade com o fenômeno. Embora o

grupo tenha reunido perspectivas corporativas e operacionais, ele não representa a percepção de todos os usuários das oitenta e quatro unidades. Além disso, a proximidade com a equipe responsável pela implantação pode ter favorecido avaliações mais positivas.

A quinta limitação decorre da participação do pesquisador no desenvolvimento da solução. Esse envolvimento ampliou o acesso ao contexto e às decisões técnicas, mas também introduziu risco de viés de confirmação. A triangulação entre registros, entrevistas e observação reduziu a dependência de uma única fonte, porém não eliminou completamente esse risco.

Também não foi realizada uma avaliação financeira completa do retorno sobre o investimento. Os resultados incluem mudanças em despesas e eficiência de processos, mas não contemplam todos os custos de desenvolvimento, licenciamento, infraestrutura, capacitação e manutenção necessários para estimar o impacto econômico total da iniciativa.

Por fim, as restrições corporativas de segurança e confidencialidade impediram a disponibilização integral das bases e dos registros originais. Essa condição limita a replicação externa dos cálculos, embora a descrição das fontes, dos procedimentos e das regras contribua para a transparência metodológica.

7.6 Trabalhos Futuros

Como continuidade, recomenda-se ampliar o período de acompanhamento dos indicadores para verificar se os resultados observados se mantêm ao longo do tempo. Uma série longitudinal mais extensa permitiria examinar sazonalidade, estabilidade de uso e possíveis diferenças entre unidades com níveis distintos de adoção.

Também se recomenda desenvolver uma avaliação específica da experiência do usuário, utilizando instrumentos padronizados de usabilidade e alfabetização em dados. Essa abordagem permitiria complementar as entrevistas abertas com medidas comparáveis e identificar grupos que demandam estratégias diferentes de capacitação.

Outra possibilidade consiste em analisar a adoção por unidade de negócio, relacionando frequência de acesso, perfil dos usuários, maturidade analítica e desempenho operacional. Essa análise pode ajudar a distinguir a simples disponibilização da ferramenta de sua incorporação efetiva às rotinas gerenciais.

Estudos futuros também podem empregar desenhos quase-experimentais, comparações entre unidades ou implantação escalonada, quando operacionalmente viável. Esses desenhos permitiriam controlar melhor explicações alternativas e produzir evidências mais robustas sobre a contribuição da solução para os indicadores operacionais.

No campo técnico, a arquitetura pode evoluir para incorporar novas fontes, reduzir a latência das atualizações e incluir análises preditivas. A adoção de processamento em tempo real ou modelos de aprendizado de máquina, entretanto, deve ser precedida pela avaliação da

necessidade de negócio, da qualidade dos dados e do custo de manutenção, evitando introduzir complexidade sem benefício organizacional demonstrado.

Por fim, recomenda-se replicar o percurso metodológico em outras áreas da organização e em outras empresas do setor, permitindo comparar resultados, identificar padrões recorrentes e avaliar a transferibilidade das contribuições observadas neste caso.

7.7 Conclusão

A pesquisa mostrou que uma solução de *Business Intelligence* pode apoiar o processo decisório logístico quando sua implantação é tratada como intervenção organizacional e técnica integrada. No caso estudado, a combinação entre arquitetura de dados, automatização, governança, documentação, visualização e capacitação esteve associada à redução do tempo de disponibilização dos relatórios, ao aumento da frequência de uso dos indicadores e a mudanças observadas no acompanhamento das despesas e do nível de serviço.

Os resultados quantitativos tiveram abrangência transversal nas unidades de distribuição, enquanto as entrevistas com nove participantes permitiram compreender percepções relacionadas à usabilidade, autonomia e adoção. A integração dessas evidências forneceu uma visão mais ampla do fenômeno, preservando a diferença entre resultados corporativos e manifestações do grupo qualitativo.

Conclui-se, portanto, que o valor da solução não decorreu apenas da ferramenta de visualização, mas da articulação entre componentes de Engenharia de Software, gestão de dados e mudança organizacional. O estudo oferece evidências contextualizadas e lições transferíveis para organizações que enfrentem problemas semelhantes, respeitadas as limitações do caso e a necessidade de validação em outros contextos.

Referências

- ABRAHAM, R.; SCHNEIDER, J.; BROCKE, J. vom. Data governance: A conceptual framework, structured review, and research agenda. *International Journal of Information Management*, v. 49, p. 424–438, 2019.
- AIN, N. U. et al. Two decades of research on business intelligence system adoption, utilization and success: A systematic literature review. *Decision Support Systems*, v. 125, p. 113113, 2019.
- AL-DARABA, K. et al. Systematic review of factors influencing adoption of business intelligence systems. *Discover Sustainability*, v. 6, n. 1, p. 936, 2025.
- ARMBRUST, M. et al. Delta lake: High-performance acid table storage over cloud object stores. *Proceedings of the VLDB Endowment*, v. 13, n. 12, p. 3411–3424, 2020.
- BATINI, C.; SCANNAPIECO, M. *Data and Information Quality: Dimensions, Principles and Techniques*. Cham: Springer, 2016.
- BIGLIARDI, B. et al. The digitalization of supply chain: A review. In: *Procedia Computer Science*. [S.l.: s.n.], 2022. v. 200, p. 1806–1815.
- BRAUN, V.; CLARKE, V. *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: SAGE Publications, 2021. ISBN 9781526417299.
- CAIRO, A. *How Charts Lie: Getting Smarter about Visual Information*. New York: W. W. Norton & Company, 2019. ISBN 9781324001560.
- CHEN, H.; CHIANG, R. H. L.; STOREY, V. C. Business intelligence and analytics: From big data to big impact. *MIS Quarterly*, v. 36, n. 4, p. 1165–1188, 2012.
- CHOWDHURY, P. et al. Covid-19 pandemic related supply chain studies: A systematic review. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, v. 148, p. 102271, 2021.
- CHRISTOPHER, M. *Logistics & Supply Chain Management*. 5. ed. Harlow: Pearson, 2016. ISBN 9781292083797.
- CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. 4. ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2023. ISBN 9781071817940.
- CRESWELL, J. W.; CRESWELL, J. D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5. ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018. ISBN 9781506386706.
- DALLEMULE, L.; DAVENPORT, T. H. What's your data strategy? *Harvard Business Review*, v. 95, n. 3, p. 112–121, 2017.
- DAVENPORT, T. H.; HARRIS, J. G. *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Updated. Boston: Harvard Business Review Press, 2017. ISBN 9781633693722.
- DEKKER, R.; BLOEMHOF, J.; MALLIDIS, I. Operations research for green logistics: An overview of aspects, issues, contributions and challenges. *European Journal of Operational Research*, v. 219, n. 3, p. 671–679, 2012.

- DONEDA, D. et al. Brazil's general data protection law: A critical review. *Computer Law & Security Review*, v. 40, p. 105494, 2021.
- FEW, S. *Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring*. 2. ed. Burlingame: Analytics Press, 2013. ISBN 9781938377006.
- FLICK, U. *An Introduction to Qualitative Research*. 7. ed. London: SAGE Publications, 2023. ISBN 9781529781335.
- GRABIŃSKA, A.; ZIORA, L. The application of business intelligence systems in logistics: Review of selected practical examples. *System Safety: Human – Technical Facility – Environment*, v. 1, n. 1, p. 1028–1035, 2019.
- GROVER, V. et al. Creating strategic business value from big data analytics: A research framework. *Journal of Management Information Systems*, v. 35, n. 2, p. 388–423, 2018.
- GUNASEKARAN, A.; PATEL, C.; MCGAUGHEY, R. E. A framework for supply chain performance measurement. *International Journal of Production Economics*, v. 87, n. 3, p. 333–347, 2004.
- HASHIZUME, K. et al. An analysis of security issues for cloud computing. *Journal of Internet Services and Applications*, v. 4, n. 5, 2013.
- HOU, C.-K. The impact of integrating enterprise resource planning systems with business intelligence systems on decision-making performance: An empirical study of the semiconductor industry. *International Journal of Technology, Policy and Management*, v. 10, n. 3, p. 201–226, 2010.
- HOU, C.-K. Using the balanced scorecard in assessing the impact of bi system usage on organizational performance: An empirical study of taiwan's semiconductor industry. *Information Development*, v. 32, n. 5, p. 1545–1569, 2016.
- IVANOV, D.; TSIPOULANIDIS, A.; SCHÖNBERGER, J. *Global Supply Chain and Operations Management: A Decision-Oriented Introduction to the Creation of Value*. 3. ed. Cham: Springer, 2021.
- JACOBS, F. R.; CHASE, R. B. *Operations and Supply Chain Management*. 15. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018. ISBN 9781259917028.
- KIMBALL, R.; ROSS, M. *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013. ISBN 9781118530806.
- KLEE, S.; JANSON, A.; LEIMEISTER, J. M. How data analytics competencies can foster business value: A systematic review and way forward. *Information Systems Management*, v. 38, n. 3, 2021.
- KNAFLIC, C. N. *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. Hoboken: Wiley, 2015. ISBN 9781119002253.
- KOTLER, P.; KELLER, K. L. *Marketing Management*. 15. ed. Harlow: Pearson, 2016. ISBN 9781292092621.
- LAVALLE, S. et al. Big data, analytics and the path from insights to value. *MIT Sloan Management Review*, v. 52, n. 2, p. 21–32, 2011.

- MIKALEF, P. et al. Exploring the relationship between big data analytics capability and competitive performance: The mediating roles of dynamic and operational capabilities. *Information & Management*, v. 57, n. 2, p. 103169, 2020.
- MIKALEF, P. et al. Big data analytics capabilities and innovation: The mediating role of dynamic capabilities and moderating effect of the environment. *British Journal of Management*, v. 30, n. 2, p. 272–298, 2019.
- NASCIMENTO, F. L. et al. Aplicação do business intelligence em logística: Uma revisão bibliométrica. *Revista Produção Online*, v. 24, n. 1, 2024.
- OLSZAK, C. M. *Business Intelligence and Big Data: Drivers of Organizational Success*. Boca Raton: CRC Press, 2020. ISBN 9780367483472.
- PROVOST, F.; FAWCETT, T. *Data Science for Business*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2013. ISBN 9781449361327.
- QATAWNEH, N. Empirical insights into business intelligence adoption and decision-making performance during the digital transformation era: Extending the toe model in the jordanian banking sector. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, v. 10, n. 4, p. 100401, 2024.
- QISTHANI, N. N. et al. A multi-layer business intelligence framework for real-time kpi monitoring in distribution operations. *Journal Européen des Systèmes Automatisés*, v. 59, n. 1, p. 233–252, 2026.
- SCHLEGEL, K. et al. *Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms*. Stamford, 2023.
- SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. *Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective*. 4. ed. Boston: Pearson, 2018. ISBN 9780134633282.
- SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. *Business Intelligence, Analytics, Data Science, and AI*. 5. ed. Hoboken: Pearson, 2024. ISBN 9780137931286.
- SHEARER, C. The crisp-dm model: The new blueprint for data mining. *Journal of Data Warehousing*, v. 5, n. 4, p. 13–22, 2000.
- SHNEIDERMAN, B. et al. *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*. 6. ed. Boston: Pearson, 2016.
- VASSILIADIS, P. A survey of extract–transform–load technology. *International Journal of Data Warehousing and Mining*, v. 5, n. 3, p. 1–27, 2009.
- VERHOEF, P. C. et al. Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, v. 122, p. 889–901, 2021.
- WARE, C. *Information Visualization: Perception for Design*. 4. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2020. ISBN 9780128128756.
- WIRTH, R.; HIPPEL, J. Crisp-dm: Towards a standard process model for data mining. In: *Proceedings of the Fourth International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*. [S.l.: s.n.], 2000. p. 29–39.

WIXOM, B. H.; YEN, B.; RELICH, M. Maximizing value from business analytics. *MIS Quarterly Executive*, v. 12, n. 2, p. 111–123, 2013.

WOLFF, A. et al. Creating an understanding of data literacy for a data-driven society. *The Journal of Community Informatics*, v. 12, n. 3, 2016.

YIN, R. K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6. ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2018. ISBN 9781506336169.

Apêndices

APÊNDICE A – Instrumentos de coleta qualitativa

Este apêndice apresenta os dois roteiros de entrevistas semiestruturadas, compostos por perguntas abertas, utilizados na etapa qualitativa da pesquisa. O primeiro roteiro foi empregado no mapeamento do cenário informacional da gestão logística. O segundo foi utilizado no acompanhamento da solução após sua disponibilização aos usuários.

As entrevistas foram conduzidas remotamente por meio da plataforma Microsoft Teams. Embora o instrumento original tenha sido denominado questionário, sua aplicação ocorreu em interação direta entre o pesquisador e os participantes. Por essa razão, o trabalho adota a denominação “entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas”, preservando a natureza qualitativa e a condução por meio de um roteiro previamente definido.

A análise qualitativa concentrou-se em nove participantes: quatro integrantes da equipe corporativa de logística e cinco supervisores de unidades de distribuição. Os roteiros não foram aplicados às oitenta e quatro unidades da organização. A abrangência corporativa apresentada nos resultados quantitativos decorreu dos registros de acesso, dos sistemas e dos indicadores operacionais, e não da quantidade de respondentes destes instrumentos.

A.1 Condições de participação e tratamento dos registros

Antes da aplicação dos roteiros, os participantes foram informados de que suas respostas poderiam ser utilizadas na elaboração da dissertação e manifestaram concordância verbal com a participação. As respostas foram registradas diretamente em documento de apoio à coleta, sem utilização de gravações de áudio ou vídeo como fonte de análise.

Os campos de nome, setor, cargo e data foram mantidos nos quadros deste apêndice porque integravam os instrumentos originalmente utilizados. Esses campos tiveram finalidade de organização da coleta. Na análise e na apresentação dos resultados, os nomes dos participantes e as unidades de distribuição foram removidos, e as manifestações foram apresentadas de forma agregada ou vinculadas apenas ao perfil profissional correspondente.

Os registros foram armazenados em ambiente corporativo do Microsoft Teams e do SharePoint, com acesso restrito. A dissertação apresenta somente resultados agregados e não divulga dados que permitam identificar clientes, empregados ou unidades de distribuição. A descrição do contexto institucional e o uso acadêmico das informações foram realizados nos limites definidos com a organização, permanecendo restritas as bases originais e as informações comerciais detalhadas.

A.2 Roteiro de mapeamento do cenário informacional

O primeiro roteiro teve como objetivo identificar os sistemas utilizados, as fontes disponíveis, a forma de acesso às informações, os indicadores acompanhados e as necessidades informacionais percebidas pelos participantes.

Quadro 5 – Roteiro de perguntas para o mapeamento do cenário informacional

Tópico	Perguntas orientadoras
Caracterização do participante	• Nome; • Setor; • Cargo; • Data da entrevista.
Identificação dos sistemas e das fontes	• Quais são os sistemas que seu setor utiliza atualmente? • Quais fontes de dados alimentam esses sistemas? • Como as informações são disponibilizadas por esses sistemas? • Há alguma alteração de sistema prevista ou em andamento?
Mapeamento das necessidades informacionais	• Quais são os indicadores-chave utilizados por seu setor? • Você tem acesso às informações necessárias para realizar suas atividades? • Com qual frequência essas informações precisam ser atualizadas ou disponibilizadas? • Existe alguma informação relevante que atualmente não esteja disponível para sua área?

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A.3 Roteiro de acompanhamento da solução

O segundo roteiro teve como objetivo compreender as percepções dos usuários sobre a contribuição da solução para a operação, as dificuldades encontradas na utilização dos painéis e as oportunidades de aperfeiçoamento.

A.4. Correspondência entre as perguntas e os eixos analíticos

Quadro 6 – Roteiro de perguntas para o acompanhamento da solução

Tópico	Perguntas orientadoras
Caracterização do participante	• Nome; • Setor; • Cargo; • Data da entrevista.
Percepção sobre a solução	• Qual impacto os <i>dashboards</i> estão tendo em sua operação? • Existe alguma dificuldade na utilização dos <i>dashboards</i>? • Sua equipe encontra alguma dificuldade para utilizar a solução? • Quais pontos de melhoria você sugere para os <i>dashboards</i>?

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O termo “impacto” foi mantido na apresentação do roteiro por corresponder à formulação utilizada na coleta. Entretanto, as respostas a essa pergunta foram tratadas como percepções dos participantes sobre mudanças e contribuições da solução. Elas não foram utilizadas, isoladamente, como evidência de causalidade.

A.4 Correspondência entre as perguntas e os eixos analíticos

O Quadro 7 apresenta a correspondência entre os tópicos dos roteiros e os eixos utilizados na análise. Essa matriz foi elaborada para explicitar a rastreabilidade entre o instrumento, as categorias de análise e os resultados. Ela não representa um terceiro instrumento nem a inclusão posterior de novas perguntas na coleta.

A.4. Correspondência entre as perguntas e os eixos analíticos

Quadro 7 – Correspondência entre os roteiros e os eixos analíticos

Tópico do roteiro	Eixo analítico principal	Aspectos examinados
Sistemas, fontes e forma de disponibilização	Eficiência informacional	Fragmentação das fontes, integração, atualização, acesso e dependência de consolidações manuais.
Indicadores utilizados e necessidades de informação	Eficiência informacional; uso e adoção	Disponibilidade dos indicadores, frequência requerida, lacunas informacionais e incorporação às rotinas.
Contribuição percebida dos <i>dashboards</i>	Uso e adoção; mudanças operacionais e organizacionais	Facilidade de acesso, análise histórica, autonomia percebida, agilidade e mudanças nas práticas de acompanhamento.
Dificuldades individuais e da equipe	Uso e adoção	Usabilidade, compreensão das métricas, resistência, capacitação e alfabetização em dados.
Sugestões de melhoria	Uso e adoção; continuidade da solução	Necessidades de evolução das visualizações, dos filtros, dos indicadores e das ações de capacitação.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).